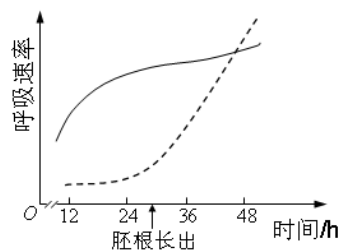


细胞代谢（1 星难度）

2014 海南 26.（10 分）

某豆科植物种子萌发过程中 CO_2 释放和 O_2 吸收速率的变化趋势如图所示。据图回答问题：



(1) 在 12~24h 期间，呼吸速率逐渐增强，在此期间呼吸作用的主要方式是_____呼吸，该呼吸方式在细胞中发生的部位是_____，其产物是_____。

(2) 从第 12h 到胚根长出期间，萌发种子的干物质总量会_____，主要原因是_____。

(3) 胚根长出后，萌发种子的_____呼吸速率明显升高。

2020 课标 3 卷 29.（10 分）

阅读下表内容，围绕真核细胞中 ATP 的合成来完成下表。

反应部位	(1) _____	叶绿体的类囊体膜	线粒体
反应物	葡萄糖	/	丙酮酸等
反应名称	(2) _____	光合作用的光反应	有氧呼吸的部分过程
合成 ATP 的能量来源	化学能	(3) _____	化学能
终产物(除 ATP 外)	乙醇、 CO_2	(4) _____	(5) _____

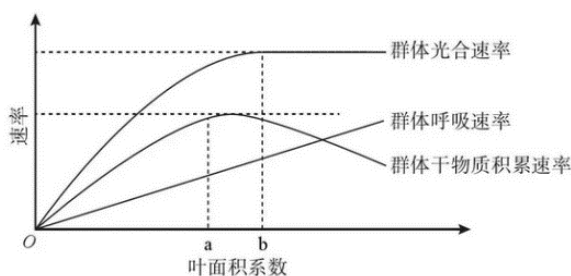
2018 课标 3 卷 29.（9 分）

回答下列问题：

(1) 高等植物光合作用中捕获光能的物质分布在叶绿体的_____上，该物质主要捕获可见光中的_____。

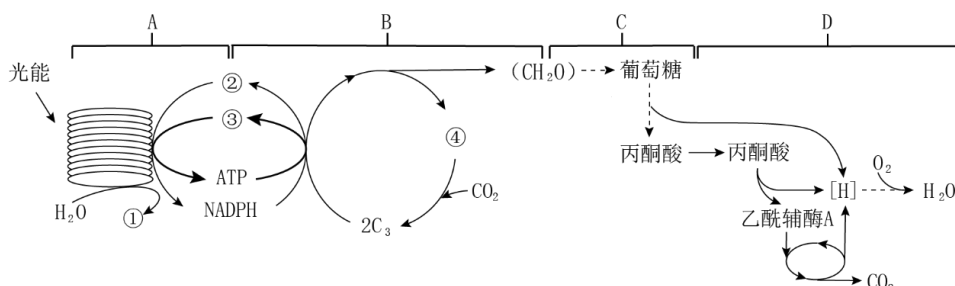
(2) 植物的叶面积与产量关系密切。叶面积系数（单位土地面积上的叶面积总和）与植物群体光合速率、呼吸速率及干物质积累速率之间的关系如图所示。由图可知：当叶面积系数小于 a 时，随叶面积系数增加，群体光合速率和干物质积累速率均_____。当叶面积系数超过 b 时，群体干物质积累速率降低，其原因是_____。

(3) 通常，与阳生植物相比，阴生植物光合作用吸收与呼吸作用放出的 CO_2 量相等时所需要的光照强度_____（填“高”或“低”）。



2017 课标 2 卷 29.（9 分）

下图是表示某植物叶肉细胞光合作用和呼吸作用的示意图。



据图回答下列问题：

(1) 图中①、②、③、④代表的物质依次是_____、_____、_____、_____，[H]代表的物质主要是_____。

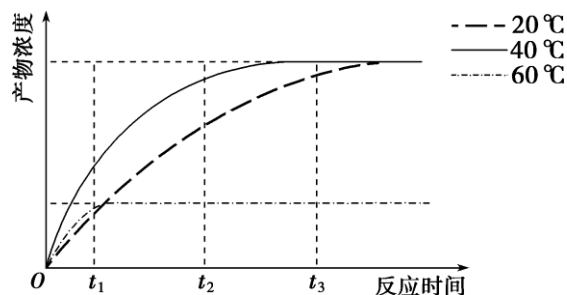
(2) B 代表一种反应过程，C 代表细胞质基质，D 代表线粒体，则 ATP 合成发生在 A 过程，还发生在_____（填“B 和 C”、“C 和 D”或“B 和 D”）。

(3) C 中的丙酮酸可以转化成酒精，出现这种情况的原因是_____。

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

2016 课标 2 卷 29. (10 分)

为了研究温度对某种酶活性的影响，设置三个实验组：A 组（20℃）、B 组（40℃）和 C 组（60℃），测定各组在不同反应时间内的产物浓度（其他条件相同），结果如图。回答下列问题：



(1) 三个温度条件下，该酶活性最高的是_____组。

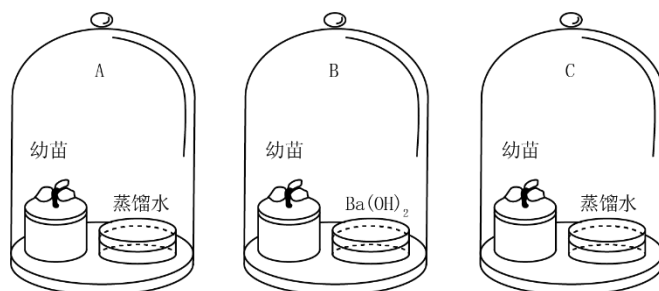
(2) 在时间 t_1 之前，如果 A 组温度提高 10℃，那么 A 组酶催化反应的速度会_____。

(3) 如果在时间 t_2 时，向 C 组反应体系中增加 2 倍量的底物，其他条件保持不变，那么在 t_3 时，C 组产物总量_____，原因是_____。

(4) 生物体内酶的化学本质是_____，其特性有_____（答出两点即可）。

2011 海南卷 26. (8 分)

某同学设计了一个探究实验，把培养在完全营养液中、生长状态一致的 3 组某种植物幼苗分别放入 A、B、C 三个完全相同的玻璃钟罩内（如下图所示），其中 A 不密封，B、C 密封。B 内培养皿中盛有 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液，A、C 内培养皿中盛有蒸馏水，各培养皿中液体的体积相同。该实验在光照充足、温度适宜的环境中进行。回答问题：



(1) 根据上述实验设计判断，该实验的目的是_____。

(2) 从理论上讲，培养一段时间后，预期的实验结果是：B 中的幼苗生长量比 C 中的_____（“大”或“小”），原因是_____；A 中的幼苗生长量比 C 中的_____（“大”或“小”），原因是_____。

2014 课标 2 卷 29. (10 分)

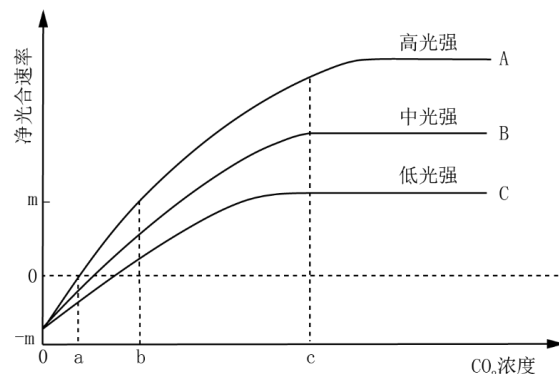
某植物净光合速率的变化趋势如图所示。

据图回答下列问题：

(1) 当 CO_2 浓度为 a 时，高光强下该植物的净光合速率为_____。 CO_2 浓度在 a~b 之间时，曲线_____表示了净光合速率随 CO_2 浓度的增高而增高。

(2) CO_2 浓度大于 c 时，曲线 B 和 C 所表示的净光合速率不再增加，限制其增加的环境因素是_____。

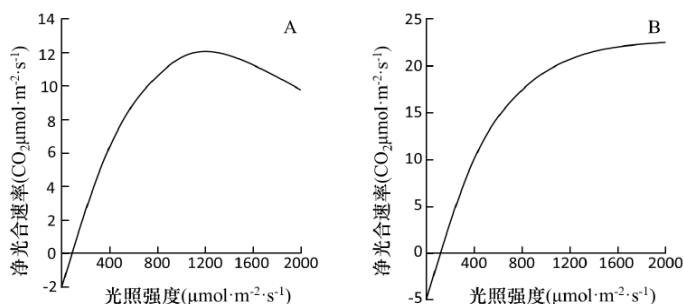
(3) 当环境中 CO_2 浓度小于 a 时，在图示的 3 种光强下，该植物呼吸作用产生的 CO_2 量_____（填“大于”、“等于”或“小于”）光合作用吸收的 CO_2 量。



(4) 据图可推测, 在温室中, 若要采取提高 CO_2 浓度的措施来提高该种植物的产量, 还应该同时考虑_____这一因素的影响, 并采取相应措施。

2018 课标 2 卷 30. (8 分)

为了研究某种树木树冠上下层叶片光合作用的特性, 某同学选取来自树冠不同层的 A、B 两种叶片, 分别测定其净光合速率, 结果如图所示。据图回答问题:



(1) 从图可知, A 叶片是树冠_____填 (“上层” 或 “下层”) 的叶片, 判断依据是_____。

(2) 光照强度达到一定数值时, A 叶片的净光合速率开始下降, 但测得放氧速率不变, 则净光合速率降低的主要原因是光合作用的_____反应受到抑制。

(3) 若要比 A、B 两种新鲜叶片中叶绿素的含量, 在提取叶绿素的过程中, 常用的有机溶剂是_____。

细胞代谢 (2 星难度)

2013 海南卷 26. (10 分)

某同学将生长一致的小麦幼苗平均分为甲、乙两组, 甲组置于阳光下培养, 乙组置于黑暗中培养, 其他条件适宜。一段时间后, 测定麦苗的干重, 发现两组存在明显差异。

回答下列问题:

(1) 两组麦苗中, 干重较大的是_____组, 原因是_____。

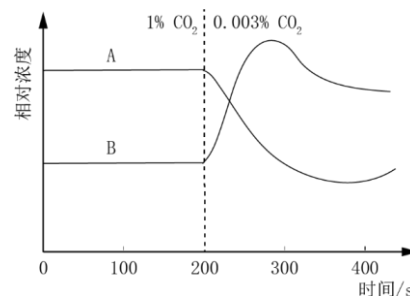
(2) 观察叶片颜色, 出现黄化现象的是_____组, 其主要原因是_____。

(3) 该实验探究了环境因子中的_____对小麦_____的影响。

(4) 若将甲组置于红光下, 乙组置于绿光下, 培养一段时间后, 两组麦苗中干重较大的是甲组, 原因是_____。

2011 课标卷 29. (9 分)

在光照等适宜条件下, 将培养在 CO_2 浓度为 1% 环境中的某植物迅速移到 CO_2 浓度为 0.003% 的环境中, 其叶片暗反应中 C_3 和 C_5 化合物微摩尔浓度的变化趋势如下图。回答问题:



(1) 图中物质 A 是_____ (“ C_3 化合物” 或 “ C_5 化合物”)。

(2) 在 CO_2 浓度为 1% 的环境中, 物质 B 的浓度比 A 低, 原因是_____;

将 CO_2 浓度从 1% 迅速降低到 0.003% 后, 物质 B 浓度升高的原因是_____。

(3) 若使该植物继续处于 CO_2 浓度为 0.003% 的环境中, 暗反应中 C_3 和 C_5 化合物浓度达到稳定时, 物质 A 的浓度将比 B 的_____ (“低” 或 “高”)。

(4) CO_2 浓度为 0.003% 时, 该植物光合速率最大时所需要的光照强度比 CO_2 浓度为 1% 时的_____ (“高” 或 “低”), 其原因是_____。

2013 课标 2 卷 29. (10 分)

已知大麦在萌芽过程中可以产生 α -淀粉酶，用 GA（赤霉素）溶液处理大麦可使其不用发芽就产生 α -淀粉酶。为验证这一结论，某同学做了如下实验：

试管号	GA 溶液	缓冲液	水	半粒种子 10 个	实验步骤		实验结果
					步骤 1	步骤 2	
1	0	1	1	带胚	25℃保温 24h 后 去除种子，在各 试管中分别加 入 1mL 淀粉液	25℃保温 10min 后各 试管中分别加入 1mL 碘液，混匀后观察溶 液颜色深浅	++
2	0	1	1	去胚			++++
3	0.2	1	0.8	去胚			++
4	0.4	1	0.6	去胚			+
5	0.4	1	0.6	不加种子			++++

公众号：双水卫生，专注于生物高考和教学

注：实验结果中“+”越多表示颜色越深。表中液体量的单位均为 mL。

回答下列问题：

(1) α -淀粉酶催化_____水解可生成二糖，该二糖是_____。

(2) 综合分析试管 1 和 2 的实验结果，可以判断反应后试管 1 溶液中的淀粉量比试管 2 中的_____，这两支试管中淀粉量不同的原因是_____。

(3) 综合分析试管 2、3 和 5 的实验结果，说明在该实验中 GA 的作用是_____。

(4) 综合分析试管 2、3 和 4 的实验结果，说明_____。

2015 课标 1 卷 29. (9 分)

为了探究不同光照处理对植物光合作用的影响，科学家以生长状态相同的某种植物为材料设计了 A、B、C、D 四组实验。各组实验的温度、光照强度和 CO_2 浓度等条件相同、适宜且稳定，每组处理的总时间均为 135 s，处理结束时测定各组材料中光合作用产物的含量。处理方法和实验结果如下：

A 组：先光照后黑暗，时间各为 67.5 s；光合作用产物的相对含量为 50%。

B 组：先光照后黑暗，光照和黑暗交替处理，每次光照和黑暗时间各为 7.5 s；光合作用产物的相对含量为 70%。

C 组：先光照后黑暗，光照和黑暗交替处理，每次光照和黑暗时间各为 3.75 ms（毫秒）；光合作用产物的相对含量为 94%。

D 组（对照组）：光照时间为 135 s；光合作用产物的相对含量为 100%。

回答下列问题：

(1) 单位光照时间内，C 组植物合成有机物的量_____（填“高于”、“等于”或“低于”）D 组植物合成有机物的量，依据是_____；C 组和 D 组的实验结果可表明光合作用中有些反应不需要_____，这些反应发生的部位是叶绿体的_____。

(2) A、B、C 三组处理相比，随着_____的增加，使光下产生的_____能够及时利用与及时再生，从而提高了光合作用中 CO_2 的同化量。

2016 课标 3 卷 29. (10 分)

为了探究某地夏日晴天中午时气温和相对湿度对 A 品种小麦光合作用的影响，某研究小组将生长状态一致的 A 品种小麦植株分为 5 组，1 组在田间生长作为对照组，另 4 组在人工气候室中生长作为实验组，并保持其光照和 CO_2 浓度等条件与对照组相同，于中午 12：30 测定各组叶片的光合速率，各组实验处理及结果如表所示：

	对照组	实验组一	实验组二	实验组三	实验组四
--	-----	------	------	------	------

实验处理	温度/℃	36	36	36	31	25
	相对湿度/%	17	27	52	52	52
实验结果	光合速率/ $\text{mgCO}_2 \cdot \text{dm}^{-2} \cdot \text{h}^{-1}$	11.1	15.1	22.1	23.7	20.7

回答下列问题：

(1) 根据本实验结果，可以推测中午时对小麦光合速率影响较大的环境因素是_____；其依据是_____；并可推测_____（填“增加”或“降低”）麦田环境的相对湿度可降低小麦光合作用“午休”的程度。

(2) 在实验组中，若适当提高第_____组的环境温度能提高小麦的光合速率，其原因是_____。

(3) 小麦叶片气孔开放时， CO_2 进入叶肉细胞的过程_____（填“需要”或“不需要”）载体蛋白，_____（填“需要”或“不需要”）消耗 ATP。

2016 课标 2 卷 31. (8 分)

BTB 是一种酸碱指示剂。BTB 的弱碱性溶液颜色可随其中 CO_2 浓度的增高而由蓝变绿再变黄。某同学为研究某种水草的光合作用和呼吸作用，进行了如下实验：用少量的 NaHCO_3 和 BTB 加水配制成蓝色溶液，并向溶液中通入一定量的 CO_2 使溶液变成浅绿色，之后将等量的浅绿色溶液分别加入到 7 支试管中。其中 6 支加入生长状况一致的等量水草，另一支不加水草，密闭所有试管。各试管的实验处理和结果见下表。

试管编号	1	2	3	4	5	6	7
水草	无	有	有	有	有	有	有
距日光灯的距离 (cm)	20	遮光*	100	80	60	40	20
50min 后试管中溶液的颜色	浅绿色	X	浅黄色	黄绿色	浅绿色	浅蓝色	蓝色

* 遮光是指用黑纸将试管包裹起来，并放在距日光灯 100 cm 的地方。

若不考虑其他生物因素对实验结果的影响，回答下列问题：

(1) 本实验中，50 min 后 1 号试管的溶液是浅绿色，则说明 2 至 7 号试管的实验结果是由_____引起的；若 1 号试管的溶液是蓝色，则说明 2 至 7 号试管的实验结果是_____（填“可靠的”或“不可靠的”）。

(2) 表中 X 代表的颜色应为_____（填“浅绿色”、“黄色”或“蓝色”），判断依据是_____。

(3) 5 号试管中的溶液颜色在照光前后没有变化，说明在此条件下水草_____。

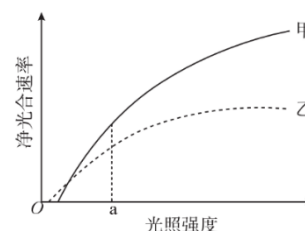
2018 课标 1 卷 30. (9 分)

甲、乙两种植物净光合速率随光照强度的变化趋势如图所示。 回答下列问题：

(1) 当光照强度大于 a 时，甲、乙两种植物中，对光能的利用率较高的植物是_____。

(2) 甲、乙两种植物单独种植时，如果种植密度过大，那么净光合速率下降幅度较大的植物是_____，判断的依据是_____。

(3) 甲、乙两种植物中，更适合在林下种植的是_____。



(4) 某植物夏日晴天中午 12:00 时叶片的光合速率明显下降，其原因是进入叶肉细胞的_____（填“ O_2 ”或“ CO_2 ”）不足。

2020 课标 1 卷 30. (10 分)

农业生产中的一些栽培措施可以影响作物的生理活动，促进作物的生长发育，达到增加产量等目的，回答下列问题：

(1)中耕是指作物生长期中，在植株之间去除杂草并进行松土的一项栽培措施，该措施对作物的作用有_____（答出 2 点即可）。

(2)农田施肥的同时，往往需适当浇水，此时浇水的原因是_____（答出 1 点即可）。

(3)农业生产常采用间作（同一生长期中，在同一块农田上间隔种植两种作物）的方法提高农田的光能利用率。现有 4 种作物，在正常条件下生长能达到的株高和光饱和点（光合速率达到最大时所需的光照强度）见下表，从提高光能利用率的角度考虑，最适合进行间作的两种作物是_____。选择这两种作物的理由是_____。

作物	A	B	C	D
株高/cm	170	65	59	165
光饱和点/ $\mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$	1200	1180	560	623

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

2019 课标 2 卷 31. (11 分)

回答下列与生态系统相关的问题。

(1)在森林生态系统中，生产者的能量来自于_____，生产者的能量可以直接流向_____（答出 2 点即可）。

(2)通常，对于一个水生生态系统来说，可根据水体中含氧量的变化计算出生态系统中浮游植物的总初级生产量（生产者所制造的有机物总量）。若要测定某一水生生态系统中浮游植物的总初级生产量，可在该水生生态系统中的某一水深处取水样，将水样分成三等份，一份直接测定 O_2 含量（A）；另两份分别装入不透光（甲）和透光（乙）的两个玻璃瓶中，密闭后放回取样处，若干小时后测定甲瓶中的 O_2 含量（B）和乙瓶中的 O_2 含量（C）。据此回答下列问题。

在甲、乙瓶中生产者呼吸作用相同且瓶中只有生产者的条件下，本实验中 C 与 A 的差值表示这段时间内_____；C 与 B 的差值表示这段时间内_____；A 与 B 的差值表示这段时间内_____。

2020 课标 2 卷 30. (9 分)

为了研究细胞器的功能，某同学将正常叶片置于适量的溶液 B 中，用组织捣碎机破碎细胞。再用差速离心法分离细胞器。回答下列问题：

(1)该实验所用溶液 B 应满足的条件是_____（答出 2 点即可）。

(2)离心沉淀出细胞核后，上清液在适宜条件下能将葡萄糖彻底分解，原因是此上清液中含有_____。

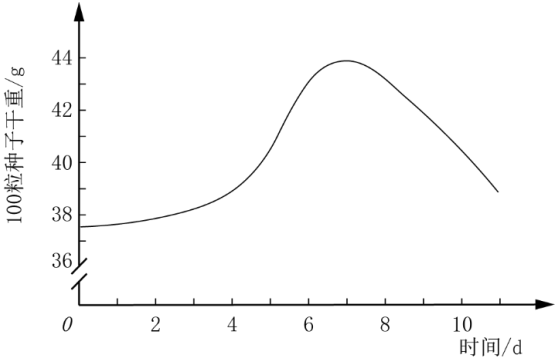
(3)将分离得到的叶绿体悬浮在适宜溶液中，照光后有氧气释放；如果在该适宜溶液中将叶绿体外表的双层膜破裂后再照光，_____（填“有”或“没有”）氧气释放，原因是_____。

细胞代谢 (3 星难度)

2013 课标 1 卷 29. (11 分)

某油料植物种子中脂肪含量为种子干重的 70%。为探究该植物种子萌发过程中干重及脂肪含量的变化，某研究小组将种子置于温度、水分（蒸馏水）、通气等条件适宜的黑暗环境中培养，定期检测萌发种子（含幼苗）的脂肪含量和干重。结果表明：脂肪含量逐渐减少，到第 11d 时减少了 90%，干重变化如图所示。回答下列问题：

(1)为了观察胚乳中的脂肪，常用_____染液对种子胚乳切片染色，然后在显微镜下观察，可见_____色的脂肪颗粒。



(2) 实验过程中, 导致萌发种子干重增加的主要元素是_____ (填“C”、“N”或“O”)。

(3) 实验第 11d 后, 如果要使萌发种子 (含幼苗) 的干重增加, 必须提供的条件是_____和_____。

2012 课标卷 29. (11 分)

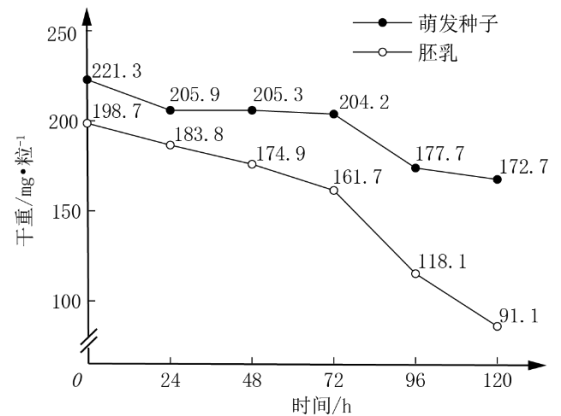
将玉米种子置于 25℃、黑暗、水分适宜的条件下萌发, 每天定时取相同数量的萌发种子, 一半直接烘干称重, 另一半切取胚乳烘干称重, 计算每粒的平均干重, 结果如图所示。若只考虑种子萌发所需的营养物质来源于胚乳, 据图回答下列问题。

(1) 萌发过程中胚乳组织中的淀粉被水解成_____, 再通过_____作用为种子萌发提供能量。

(2) 萌发过程中在_____小时之间种子的呼吸速率最大, 在该时间段内每粒种子呼吸消耗的平均干重为_____mg。

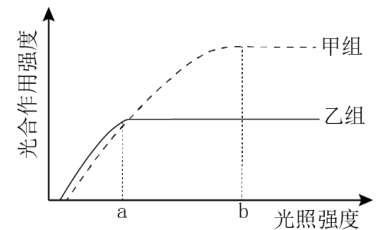
(3) 萌发过程中胚乳的部分营养物质转化成幼苗的组成物质, 其最大转化速率为_____mg·粒⁻¹·d⁻¹。

(4) 若保持实验条件不变, 120 小时后萌发种子的干重变化趋势是_____, 原因是_____。



2016 课标 1 卷 30. (8 分)

为了探究生长条件对植物光合作用的影响, 某研究小组将某品种植物的盆栽苗分成甲、乙两组, 置于人工气候室中, 甲组模拟自然光照, 乙组提供低光照, 其他培养条件相同。培养较长一段时间 (T) 后, 测定两组植株叶片随光照强度变化的光合作用强度 (即单位时间、单位叶面积吸收 CO₂ 的量), 光合作用强度随光照强度的变化趋势如图所示。回答下列问题:



(1) 据图判断, 光照强度低于 a 时, 影响甲组植物光合作用的限制因子是_____。

(2) b 光照强度下, 要使甲组的光合作用强度升高, 可以考虑的措施是提高_____ (填“CO₂ 浓度”或“O₂ 浓度”)。

(3) 播种乙组植株产生的种子, 得到的盆栽苗按照甲组的条件培养 T 时间后, 再测定植株叶片随光照强度变化的光合作用强度, 得到的曲线与甲组的相同。根据这一结果能够得到的初步结论是_____。

2021 课标 1 卷 (甲卷) 29. (11 分)

生活在干旱地区的一些植物 (如植物甲) 具有特殊的 CO₂ 固定方式。这类植物晚上气孔打开吸收 CO₂, 吸收的 CO₂ 通过生成苹果酸储存在液泡中; 白天气孔关闭, 液泡中储存的苹果酸脱羧释放的 CO₂ 可用于光合作用。回答下列问题:

(1) 白天叶肉细胞产生 ATP 的场所有_____。光合作用所需的 CO₂ 来源于苹果酸脱羧和_____释放的 CO₂。

(2) 气孔白天关闭、晚上打开是这类植物适应干旱环境的一种方式, 这种方式既能防止_____, 又能保证_____正常进行。

(3) 若以 pH 作为检测指标, 请设计实验来验证植物甲在干旱环境中存在这种特殊的 CO₂ 固定方式。(简要写出实验思路和预期结果)

2017 课标 1 卷 30. (9 分)

植物的 CO₂ 补偿点是指由于 CO₂ 的限制, 光合速率与呼吸速率相等时环境中的 CO₂ 浓度。已知甲种植物的 CO₂ 补偿点大于乙种植物的。回答下列问题:

(1) 将正常生长的甲、乙两种植物放置在同一密闭小室中, 适宜条件下照光培养, 培养后发现两种植物的光合速率都降低, 原因是

甲种植物净光合速率为 0 时，乙种植物净光合速率_____（填“大于 0”、“等于 0”或“小于 0”）。

(2) 若将甲种植物密闭在无 O_2 、但其他条件适宜的小室中，照光培养一段时间后，发现植物的有氧呼吸增加，原因是_____。

2019 课标 1 卷 29. (12 分)

将生长在水分正常土壤中的某植物通过减少浇水进行干旱处理，该植物根细胞中溶质浓度增大，叶片中的脱落酸 (ABA) 含量增高，叶片气孔开度减小。回答下列问题。

(1) 经干旱处理后，该植物根细胞的吸水能力_____。

(2) 与干旱处理前相比，干旱处理后该植物的光合速率会_____，出现这种变化的主要原因是_____。

(3) 有研究表明：干旱条件下气孔开度减小不是由缺水直接引起的，而是由 ABA 引起的。请以该种植物的 ABA 缺失突变体（不能合成 ABA）植株为材料，设计实验来验证这一结论。要求简要写出实验思路和预期结果。

必修 1 其它

2017 课标 3 卷 29. (8 分)

利用一定方法使细胞群体处于细胞周期的同一阶段，称为细胞周期同步化。以下是能够实现动物细胞周期同步化的三种方法。回答下列问题：

(1) DNA 合成阻断法：在细胞处于对数生长期的培养液中添加适量的 DNA 合成可逆抑制剂，处于_____期的细胞不受影响而继续细胞周期的运转，最终细胞会停滞在细胞周期的_____期，以达到细胞周期同步化的目的。

(2) 秋水仙素阻断法：在细胞处于对数生长期的培养液中添加适量的秋水仙素，秋水仙素能够抑制_____，使细胞周期被阻断，即可实现细胞周期同步化。经秋水仙素处理的细胞_____（填“会”或“不会”）被阻断在间期。

(3) 血清饥饿法：培养液中缺少血清可以使细胞周期停滞在间期，以实现细胞周期同步化，分裂间期的特点是

_____（答出 1 点即可）。

2020 课标 1 卷 29. (10 分)

真核细胞的膜结构具有重要作用，请参照表中内容完成下表。

结构名称	突触	高尔基体	(1)_____	叶绿体的类囊体膜
功能	(2)_____	(3)_____	控制物质进出细胞	作为能量转换的场所
膜的主要成分	(4)_____			
功能举例	在缩手反射中参与兴奋在神经元之间的传递	参与豚鼠胰腺腺泡细胞分泌蛋白的形成过程	参与 K^+ 从土壤进入植物根细胞的过程	(5)_____

2018 课标 3 卷 30. (10 分)

回答下列与蛋白质相关的问题:

(1) 生物体中组成蛋白质的基本单位是_____，在细胞中合成蛋白质时，肽键是在_____这一细胞器上形成的。合成的蛋白质中有些是分泌蛋白，如_____ (填“胃蛋白酶”、“逆转录酶”或“酪氨酸酶”)。分泌蛋白从合成至分泌到细胞外，需要经过高尔基体，此过程中高尔基体的功能是_____。

(2) 通常，细胞内具有正常生物学功能的蛋白质需要有正确的氨基酸序列和_____结构。某些物理或化学因素可以导致蛋白质变性。通常，变性的蛋白质易被蛋白酶水解，原因是_____。

(3) 如果 DNA 分子发生突变，导致编码正常血红蛋白多肽链的 mRNA 序列中一个碱基被另一个碱基替换。但未引起血红蛋白中氨基酸序列的改变，其原因可能是_____。

2014 课标 1 卷 29. (9 分)

回答下列问题:

(1) 在观察大蒜根尖细胞有丝分裂的实验中，常用盐酸酒精混合液处理根尖，用龙胆紫溶液染色。实验中，盐酸酒精混合液的作用是_____；龙胆紫溶液属于_____性染料，能够使细胞中的_____着色。

(2) 用光学显微镜观察细胞，可以看到细胞核。细胞核的功能可概括为:

_____。

2021 课标甲卷 29. (10 分)

植物的根细胞可以通过不同方式吸收外界溶液中的 K^+ 。回答下列问题:

(1) 细胞外的 K^+ 可以跨膜进入植物的根细胞。细胞膜和核膜等共同构成了细胞的生物膜系统，生物膜的结构特点是

_____。

(2) 细胞外的 K^+ 能够通过离子通道进入植物的根细胞。离子通道是由_____复合物构成的，其运输的特点是

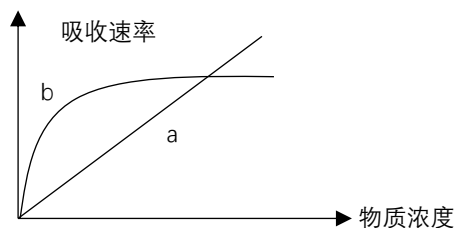
_____ (答出 1 点即可)。

(3) 细胞外的 K^+ 可以通过载体蛋白逆浓度梯度进入植物的根细胞。在有呼吸抑制剂的条件下，根细胞对 K^+ 的吸收速率降低，原因是

_____。

2019 海南卷 27. (10 分)

在适宜条件下，测得的某植物根细胞对 a、b 两种物质的吸收速率与外界溶液中这两种物质浓度的关系如图所示 (a、b 两条曲线分别代表植物根细胞对不同浓度 a、b 两种物质的吸收速率)。回答下列问题。



(1) 根据实验结果发现 a 是通过自由扩散方式跨膜运输的。自由扩散的含义是_____。

(2) 实验结果表明: 当外界溶液中 b 的浓度达到一定数值时，再增加 b 的浓度，根细胞对 b 的吸收速率不再增加。可能的原因是

_____。

(3) 王同学据图认为 b 的跨膜运输方式是主动运输，李同学认为是协助扩散。请设计实验确定王同学的判断是否正确。要求简要写出实验思路、预期结果和结论。

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

2019 课标 3 卷 29. (11 分)

氮元素是植物生长的必需元素，合理施用氮肥可提高农作物的产量。回答下列问题。

(1) 植物细胞内，在核糖体上合成的含氮有机物是_____，在细胞核中合成的含氮有机物是_____，叶绿体中含氮的光合色素是_____。

(2) 农作物吸收氮元素的主要形式有铵态氮(NH_4^+)和硝态氮(NO_3^-)。已知作物甲对同一种营养液(以硝酸铵为唯一氮源)中 NH_4^+ 和 NO_3^- 的吸收具有偏好性(NH_4^+ 和 NO_3^- 同时存在时，对一种离子的吸收量大于另一种)。请设计实验对这种偏好性进行验证，要求简要写出实验思路、预期结果和结论。

遗传规律(分离、自由组合)(1 星难度)

2015 课标 1 卷 32. (9 分)

假设某果蝇种群中雌雄个体数目相等，且对于 A 和 a 这对等位基因来说只有 Aa 一种基因型。回答下列问题：

(1) 若不考虑基因突变和染色体变异，则该果蝇种群中 A 基因频率：a 基因频率为_____。理论上，该果蝇种群随机交配产生的第一代中 AA、Aa 和 aa 的数量比为_____，A 基因频率为_____。

(2) 若该果蝇种群随机交配的实验结果是第一代中只有 Aa 和 aa 两种基因型，且比例为 2：1，则对该结果最合理的解释是_____。根据这一解释，第一代再随机交配，第二代中 Aa 和 aa 基因型个体数量的比例应为_____。

2019 海南卷 28. (11 分)

某自花传粉植物的矮茎/高茎、腋花/顶花这两对相对性状各由一对等位基因控制，这两对等位基因自由组合。现有该种植物的甲、乙两植株，甲自交后，子代均为矮茎，但有腋花和顶花性状分离；乙自交后，子代均为顶花，但有高茎和矮茎性状分离。回答下列问题。

(1) 根据所学的遗传学知识，可推断这两对相对性状的显隐性。仅通过对甲、乙自交实验结果的分析进行推断的思路是

_____。

(2) 经分析，确定高茎和腋花为显性性状，若用 A/a 表示控制茎高度的基因、B/b 表示控制花位置的基因，则甲的表现型和基因型分别是_____，乙的表现型和基因型分别是_____；若甲和乙杂交，子代的表现型及其分离比为_____。

(3) 若要验证甲和乙的基因型，可用测交的方法，即用另一植株丙分别与甲、乙进行杂交，丙的基因型为_____，甲、乙测交子代发生分离的性状不同，但其分离比均为_____，乙测交的正反交结果_____（填“相同”或“不同”）。

2020 课标 1 卷 32. (9 分)

遗传学理论可用于指导农业生产实践，同答下列问题。

(1) 生物体进行有性生殖形成配子的过程中，在不发生染色体结构变异的情况下，产生基因重组的途径有两条，分别是_____。

(2) 在诱变育种过程中，通过诱变获得的新性状一般不能稳定遗传，原因是_____。若要使诱变获得的性状能够稳定遗传，需要采取的措施是_____。

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

2020 课标 2 卷 32. (11 分)

控制某种植物叶形、叶色和能否抗霜霉病 3 个性状的基因分别用 A/a、B/b、D/d 表示，且位于 3 对同源染色体上。现有表现型不同的 4 种植株：板叶紫叶抗病(甲)、板叶绿叶抗病(乙)、花叶绿叶感病(丙)和花叶紫叶感病(丁)。甲和丙杂交，子代表现型均与甲相同；乙和丁杂交，子代出现个体数相近的 8 种不同表现型。回答下列问题：

- (1) 根据甲和丙的杂交结果，可知这 3 对相对性状的显性性状分别是_____。
- (2) 根据甲和丙、乙和丁的杂交结果，可以推断甲、乙、丙和丁植株的基因型分别为_____、_____、_____和_____。
- (3) 若丙和丁杂交，则子代的表现型为_____。
- (4) 选择某一未知基因型的植株 X 与乙进行杂交，统计子代个体性状。若发现叶形的分离比 3:1、叶色的分离比为 1:1、能否抗病性状的分离比为 1:1，则植株 X 的基因型为_____。

2019 课标 2 卷 32. (12 分)

某种甘蓝的叶色有绿色和紫色。已知叶色受 2 对独立遗传的基因 A/a 和 B/b 控制，只含隐性基因的个体表现隐性性状，其他基因型的个体均表现显性性状。某小组用绿叶甘蓝和紫叶甘蓝进行了一系列实验。

实验①：让绿叶甘蓝（甲）的植株进行自交，子代都是绿叶。

实验②：让甲植株与紫叶甘蓝（乙）植株杂交，子代个体中绿叶:紫叶=1:3。 回答下列问题。

- (1) 甘蓝叶色中隐性性状是_____，实验①中甲植株的基因型为_____。
- (2) 实验②中乙植株的基因型为_____，子代中有_____种基因型。
- (3) 用另一紫叶甘蓝（丙）植株与甲植株杂交，若杂交子代中紫叶和绿叶的分离比为 1:1，则丙植株所有可能的基因型是_____；若杂交子代均为紫叶，则丙植株所有可能的基因型是_____；若杂交子代均为紫叶，且让该子代自交，自交子代中紫叶与绿叶的分离比为 15:1，则丙植株的基因型为_____。

2016 课标 2 卷 32. (12 分)

某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状，各由一对等位基因控制（前者用 D、d 表示，后者用 F、f 表示），且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体（有毛白肉 A、无毛黄肉 B、无毛黄肉 C）进行杂交，实验结果如下：回答下列问题：

有毛白肉A × 无毛黄肉B	无毛黄肉B × 无毛黄肉C	有毛白肉A × 无毛黄肉C
↓	↓	↓
有毛黄肉：有毛白肉为1：1	全部为无毛黄肉	全部为有毛黄肉
实验1	实验2	实验3

- (1) 果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为_____，果肉黄色和白色这对相对性状中的显性性状为_____。
- (2) 有毛白肉 A、无毛黄肉 B 和无毛黄肉 C 的基因型依次为_____。
- (3) 若无毛黄肉 B 自交，理论上，下一代的表现型及比例为_____。
- (4) 若实验 3 中的子代自交，理论上，下一代的表现型及比例为_____。
- (5) 实验 2 中得到的子代无毛黄肉的基因型有_____。

2014 海南卷 29. (8 分)

某种植物的表现型有高茎和矮茎、紫花和白花，其中紫花和白花这对相对性状由两对等位基因控制，这两对等位基因中任意一对为隐性纯合则表现为白花。用纯合的高茎白花个体与纯合的矮茎白花个体杂交，F₁ 表现为高茎紫花，F₁ 自交产生 F₂，F₂ 有 4 种表现型：高茎紫花 162 株，高茎白花 126 株，矮茎紫花 54 株，矮茎白花 42 株。请回答：

- (1) 根据此杂交实验结果可推测，株高受_____对等位基因控制，依据是_____。在 F₂ 中矮茎紫花植株的基因型有_____种，矮茎白花植株的基因型有_____种。

(2) 如果上述两对相对性状自由组合, 则理论上 F_2 中高茎紫花、高茎白花、矮茎紫花和矮茎白花这 4 种表现型的数量比为_____。

遗传规律 (分离、自由组合) (2 星难度)

2010 课标卷 32. (13 分)

某种自花受粉植物的花色分为白色、红色和紫色。现有 4 个纯合品种: 1 个紫色(紫)、1 个红色(红)、2 个白色(白甲和白乙)。用这 4 个品种做杂交实验, 结果如下:

实验 1: 紫 $\times$ 红, F_1 表现为紫, F_2 表现为 3 紫: 1 红: 5

实验 2: 红 $\times$ 白甲, F_1 表现为紫, F_2 表现为 9 紫: 3 红: 4 白;

实验 3: 白甲 $\times$ 白乙, F_1 表现为白, F_2 表现为白;

实验 4: 白乙 $\times$ 紫, F_1 表现为紫, F_2 表现为 9 紫: 3 红: 4 白。

综合上述实验结果, 请回答:

(1) 上述花色遗传所遵循的遗传规律是_____。

(2) 写出实验 1(紫 $\times$ 红)的遗传图解(若花色由一对等位基因控制, 用 A、a 表示, 若由两对等位基因控制, 用 A、a 和 B、b 表示, 以此类推)。遗传图解为_____。

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频, 暂时是非公益的, 有需要的请联系 QQ70939118。

(3) 为了验证花色遗传的特点, 可将实验 2(红 $\times$ 白甲)得到的 F_2 植株自交, 单株收获 F_2 中紫花植株所结的种子, 每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系, 观察多个这样的株系, 则理论上, 在所有株系中有 4/9 的株系 F_3 花色的表现型及其数量比为_____。

2018 课标 1 卷 32. (12 分)

果蝇体细胞有 4 对染色体, 其中 2、3、4 号为常染色体, 已知控制长翅/残翅性状的基因位于 2 号染色体上, 控制灰体/黑檀体性状的基因位于 3 号染色体上, 某小组用一只无眼灰体长翅雌蝇与一只只有眼灰体长翅雄蝇杂交, 杂交子代的表现型及其比例如下:

眼	性别	灰体长翅: 灰体残翅: 黑檀体长翅: 黑檀体残翅
1/2 有眼	1/2 雌	9:3:3:1
	1/2 雄	9:3:3:1
1/2 无眼	1/2 雌	9:3:3:1
	1/2 雄	9:3:3:1



公众号: 汉水丑生, 专注于生物高考和教学

回答下列问题:

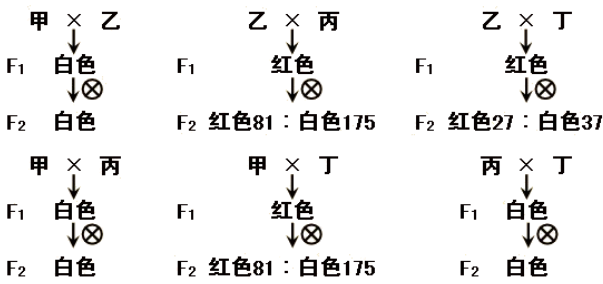
(1) 根据杂交结果, _____ (填“能”或“不能”) 判断控制果蝇有眼/无眼性状的基因是位于 X 染色体还是常染色体上。若控制有眼/无眼性状的基因位于 X 染色体上, 根据上述亲本杂交组合和杂交结果判断, 显性性状是_____, 判断依据是_____。

(2) 若控制有眼/无眼性状的基因位于常染色体上, 请用上表中杂交子代果蝇为材料, 设计一个杂交实验来确定无眼性状的显隐性 (要求: 写出杂交组合和预期结果)。

(3)若控制有眼/无眼性状的基因位于 4 号染色体上，用灰体长翅有眼纯合体和黑檀体残翅无眼纯合体果蝇杂交，F1 相互交配后，F2 中雌雄均有_____种表现型，其中黑檀体长翅无眼所占比例为 3/64 时，则说明无眼性状为_____（填“显性”或“隐性”）。

2011 年课标卷 32.（8 分）

某植物红花和白花这对相对性状同时受多对等位基因控制（如 A、a；B、b；C、c……）。当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时（即 A_B_C_…）才开红花，否则开白花。现有甲、乙、丙、丁 4 个纯合白花品系，相互之间进行杂交，杂交组合、后代表现型及其比例如下：



- 根据杂交结果回答问题：
- (1)这种植物花色的遗传符合哪些遗传定律？
- _____
- (2)本实验中，植物的花色至少受几对等位基因的控制，为什么？
- _____
- _____

2014 课标 1 卷 32.（9 分）

现有两个纯合的某作物品种：抗病高秆（易倒伏）和感病矮秆（抗倒伏）品种。已知抗病对感病为显性，高秆对矮秆为显性，但对于控制这两对相对性状的基因所知甚少。回答下列问题：

- (1)在育种实践中，若利用这两个品种进行杂交育种，一般来说，育种目的是获得具有_____优良性状的新品种。
- (2)杂交育种前，为了确定 F₂ 代的种植规模，需要正确预测杂交结果。若按照孟德尔遗传定律来预测杂交结果，需要满足 3 个条件：条件之一是抗病与感病这对相对性状受一对等位基因控制，且符合分离定律；其余两个条件是_____。
- (3)为了确定控制上述这两对性状的基因是否满足上述 3 个条件，可用测交实验来进行检验。请简要写出该测交实验的过程。
- _____。

2018课标3卷31.（10分）

某小组利用某二倍体自花传粉植物进行两组杂交实验。杂交涉及的四对相对性状分别是：红果（红）与黄果（黄），子房二室（二）与多室（多），圆形果（圆）与长形果（长），单一花序（单）与复状花序（复）。实验数据如下表

组别	杂交组合	F ₁ 表现型	F ₂ 表现型及个体数
甲	红二×黄多	红二	450 红二、160 红多、150 黄二、50 黄多
	红多×黄二	红二	460 红二、150 红多、160 黄二、50 黄多
乙	圆单×长复	圆单	660 圆单、90 圆复、90 长单、160 长复
	圆复×长单	圆单	510 圆单、240 圆复、240 长单、10 长复

- 回答下列问题：
- (1)根据表中数据可得出的结论是：控制甲组两对相对性状的基因位于_____上，依据是_____；控制乙组两对相对性状的基因位于_____（填“一对”或“两对”）同源染色体上，依据是_____。
- (2)某同学若用“长复”分别与乙组的两个F1进行杂交，结合表中数据分析，其子代的统计结果不符合_____的比例。

2021 课标甲卷 32. (12 分)

植物的性状有的由 1 对基因控制，有的由多对基因控制。一种二倍体甜瓜的叶形有缺刻叶和全缘叶，果皮有齿皮和网皮。为了研究叶形和果皮这两个性状的遗传特点，某小组用其因型不同的甲乙丙丁 4 种甜瓜种子进行实验，其中甲和丙种植后均表现为缺刻叶网皮。杂交实验及结果见下表（实验②中 F₁ 自交得 F₂）。回答下列问题：

实验	亲本	F ₁	F ₂
①	甲×乙	1/4 缺刻叶齿皮，1/4 缺刻叶网皮 1/4 全缘叶齿皮，1/4 全缘叶网皮	/
②	丙×丁	缺刻叶齿皮	9/16 缺刻叶齿皮，3/16 缺刻叶网皮 3/16 全缘叶齿皮，1/16 全缘叶网皮

- (1) 根据实验①可判断这 2 对相对性状的遗传均符合分离定律，判断的依据是_____。
_____。根据实验②，可判断这 2 对相对性状中的显性性状是_____。
- (2) 甲乙丙丁中属于杂合体的是_____。
- (3) 实验②的 F₂ 中纯合体所占的比例为_____。
- (4) 假如实验②的 F₂ 中缺刻叶齿皮：缺刻叶网皮：全缘叶齿皮：全缘叶网皮不是 9：3：3：1，而是 45：15：3：1，则叶形和果皮这两个性状中由 1 对等位基因控制的是_____，判断的依据是_____。
_____。

遗传规律（分离、自由组合）(3 星难度)

2019 课标 3 卷 32. (9 分)

玉米是一种二倍体异花传粉作物，可作为研究遗传规律的实验材料。玉米子粒的饱满与凹陷是一对相对性状，受一对等位基因控制。回答下列问题。

- (1) 在一对等位基因控制的相对性状中，杂合子通常表现的性状是_____。
- (2) 现有在自然条件下获得的一些饱满的玉米子粒和一些凹陷的玉米子粒，若要用这两种玉米子粒为材料验证分离定律，写出两种验证思路及预期结果。
- _____
- _____
- _____

2017 海南卷 29. (10 分)

果蝇有 4 对染色体（I~IV 号，其中 I 号为性染色体）。纯合体野生型果蝇表现为灰体、长翅、直刚毛，从该野生型群体中分别得到了甲、乙、丙三种单基因隐性突变的纯合体果蝇，其特点如表所示。

	表现型	表现型特征	基因型	基因所在染色体
甲	黑檀体	体呈乌木色、黑亮	ee	III
乙	黑体	体呈深黑色	bb	II
丙	残翅	翅退化，部分残留	vgvg	II

某小组用果蝇进行杂交实验，探究性状的遗传规律。回答下列问题：

(1) 用乙果蝇与丙果蝇杂交， F_1 的表现型是_____； F_1 雌雄交配得到的 F_2 不符合 9:3:3:1 的表现型分离比，其原因是_____。

(2) 用甲果蝇与乙果蝇杂交， F_1 的基因型为_____、表现型为_____， F_1 雌雄交配得到的 F_2 中果蝇体色性状_____（填“会”或“不会”）发生分离。

(3) 该小组又从乙果蝇种群中得到一只表现型为焦刚毛、黑体的雄蝇，与一只直刚毛灰体雌蝇杂交后，子一代雌雄交配得到的子二代的表现型及其比例为直刚毛灰体♀：直刚毛黑体♀：直刚毛灰体♂：直刚毛黑体♂：焦刚毛灰体♂：焦刚毛黑体♂=6:2:3:1:3:1，则雌雄亲本的基因型分别为_____（控制刚毛性状的基因用 A/a 表示）。

2012 课标卷 31. (10 分)

一对毛色正常鼠交配，产下多只鼠，其中一只雄鼠的毛色异常。分析认为，鼠毛色出现异常的原因有两种：一是基因突变的直接结果（控制毛色基因的显隐性未知，突变只涉及一个亲本常染色体上一对等位基因中的一个基因）；二是隐性基因携带者之间交配的结果（只涉及亲本常染色体上一对等位基因）。假定这只雄鼠能正常生长发育，并具有生殖能力，后代可成活。为探究该鼠毛色异常的原因，用上述毛色异常的雄鼠分别与其同一窝的多只雌鼠交配，得到多窝子代。请预测结果并作出分析。

(1) 如果每窝子代中毛色异常鼠与毛色正常鼠的比例均为_____，则可推测毛色异常是_____性基因突变为_____性基因的直接结果，因为_____。

(2) 如果不同窝子代出现两种情况，一种是同一窝子代中毛色异常鼠与毛色正常鼠的比例为_____，另一种是同一窝子代全部表现为_____鼠，则可推测毛色异常是隐性基因携带者之间交配的结果。

2017 课标 3 卷 32. (12 分)

已知某种昆虫的有眼 (A) 与无眼 (a)、正常刚毛 (B) 与小刚毛 (b)、正常翅 (E) 与斑翅 (e) 这三对相对性状各受一对等位基因控制。现有三个纯合品系：① aaBBEE、② AAbbEE 和 ③ AABBe。假定不发生染色体变异和染色体交换，回答下列问题：

(1) 若 A/a、B/b、E/e 这三对等位基因都位于常染色体上，请以上述品系为材料，设计实验来确定这三对等位基因是否分别位于三对染色体上。（要求：写出实验思路、预期实验结果、得出结论） _____。

(2) 假设 A/a、B/b 这两对等位基因都位于 X 染色体上，请以上述品系为材料，设计实验对这一假设进行验证。（要求：写出实验思路、预期实验结果、得出结论） _____。

2013 课标 1 卷 31. (12 分)

一对相对性状可受多对等位基因控制，如某种植物花的紫色（显性）和白色（隐性）这对相对性状就受多对等位基因控制。科学家已从该种植物的一个紫花品系中选育出了 5 个基因型不同的白花品系，且这 5 个白花品系与该紫花品系都只有一对等位基因存在差异。某同学在大量种植该紫花品系时，偶然发现了 1 株白花植株，将其自交，后代均表现为白花。回答下列问题：

(1) 假设上述植物花的紫色（显性）和白色（隐性）这对相对性状受 8 对等位基因控制，显性基因分别用 A、B、C、D、E、F、G、H 表示，则紫花品系的基因型为_____；上述 5 个白花品系之一的基因型可能为_____（写出其中一种基因型即可）。

(2) 假设该白花植株与紫花品系也只有一对等位基因存在差异，若要通过杂交实验来确定该白花植株是一个新等位基因突变造成的，还是属于上述 5 个白花品系中的一个，则：

该实验的思路：_____；

预期实验结果和结论：_____。

2013 课标 2 卷 32. (10 分)

已知果蝇长翅和小翅、红眼和棕眼各为一对相对性状，分别受一对等位基因控制，且两对等位基因位于不同的染色体上。为了确定这两对相对性状的显隐性关系，以及控制它们的等位基因是位于常染色体上，还是位于 X 染色体上(表现为伴性遗传)，某同学让一只雌性长翅红眼果蝇与一只雄性长翅棕眼果蝇杂交，发现子一代中表现型及其分离比为长翅红眼：长翅棕眼：小翅红眼：小翅棕眼=3：3：1：1。回答下列问题：

(1)在确定性状显隐性关系及相应基因位于何种染色体上时，该同学先分别分析翅长和眼色这两对性状的杂交结果，再综合得出结论。这种做法所依据的遗传学定律是_____。

(2)通过上述分析，可对两对相对性状的显隐性关系及其等位基因是位于常染色体上，还是位于 X 染色体上做出多种合理的假设，其中的两种假设分别是：翅长基因位于常染色体上，眼色基因位于 X 染色体上，棕眼对红眼为显性；翅长基因和眼色基因都位于常染色体上，棕眼对红眼为显性。那么，除了这两种假设外，这样的假设还有_____种。

(3)如果“翅长基因位于常染色体上，眼色基因位于 X 染色体上，棕眼对红眼为显性”的假设成立，则理论上，子一代长翅红眼果蝇中雌性个体所占比例为_____，子一代小翅红眼果蝇中雄性个体所占比例为_____。

伴性遗传（分离、自由组合）(1 星难度)

2021 课标乙卷 32. (10 分)

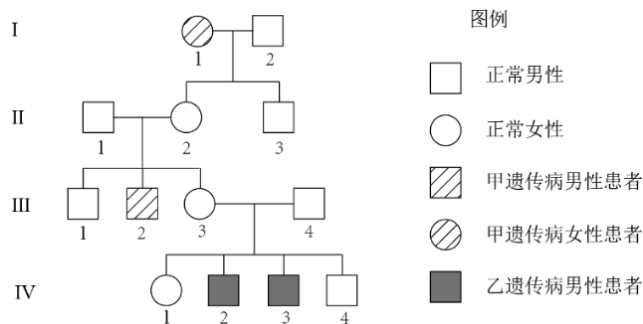
果蝇的灰体对黄体是显性状，由 X 染色体上的 1 对等位基因(用 A/a 表示)控制，长翅对残翅是显性性状，由常染色体上的 1 对等位基因(用 B/b 表示)控制。回答下列问题：

(1)请用灰体纯合子雌果蝇和黄体雄果蝇为实验材料，设计杂交实验以获得黄体雌果蝇。(要求:用遗传图解表示杂交过程。)

(2)若用黄体残翅雌果蝇与灰体长翅雄果蝇(X^AYbB)作为亲本杂交得到 F_1 ， F_1 相互交配得 F_2 ，则 F_2 中灰体长翅：灰体残翅：黄体长翅：黄体残翅=_____， F_2 中灰体长翅雌蝇出现的概率为_____。

2011 海南卷 29. (12 分)

下图为某家族甲、乙两种遗传病的系谱图。甲遗传病由一对等位基因(A, a)控制，乙遗传病由另一对等位基因(B, b)控制，这两对等位基因独立遗传。已知 III_4 携带甲遗传病的致病基因，但不携带乙遗传病的致病基因。回答问题：



(1)甲遗传病的致病基因位于_____ (“X”、“Y” 或 “常”) 染色体上，乙遗传病的致病基因位于_____ (“X”、“Y”、“常”) 染色体上。

(2) II_2 的基因型为_____， III_3 的基因型为_____。

(3)若 III_3 和 III_4 再生一个孩子，则这个孩子为同时患甲、乙两种遗传病男孩的概率是_____。

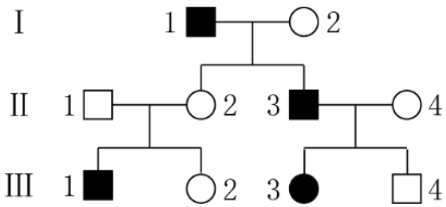
(4)若 IV_1 与一个正常男性结婚，则他们生一个患乙遗传病男孩的概率是_____。

(5) IV_1 的这两对等位基因均为杂合的概率是_____。

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

2014 课标 2 卷 32. (11 分)

山羊性别决定方式为 XY 型。下面的系谱图表示了山羊某种性状的遗传，图中深色表示该种性状的表现者。已知该性状受一对等位基因控制，在不考虑染色体变异和基因突变的条件下，回答下列问题：



- (1) 据系谱图推测，该性状为_____（填“隐性”或“显性”）性状。
- (2) 假设控制该性状的基因位于 Y 染色体上，依照 Y 染色体上基因的遗传规律，在第Ⅲ代中表现型不符合该基因遗传规律的个体是_____（填个体编号）。
- (3) 若控制该性状的基因仅位于 X 染色体上，则系谱图中一定是杂合子的个体是_____（填个体编号），可能是杂合子的个体是_____（填个体编号）。

2015 课标 2 卷 32. (10 分)

等位基因 A 和 a 可能位于 X 染色体上，也可能位于常染色体上。假定某女孩的基因型是 $X^A X^A$ 或 AA，其祖父的基因型是 $X^A Y$ 或 Aa，祖母的基因型是 $X^A X^a$ 或 Aa，外祖父的基因型是 $X^A Y$ 或 Aa，外祖母的基因型是 $X^A X^a$ 或 Aa。不考虑基因突变和染色体变异，请回答问题：

- (1) 如果这对等位基因位于常染色体上，能否确定该女孩的 2 个显性基因 A 来自于祖辈 4 人中的具体哪两个人？为什么？
- _____
- _____
- (2) 如果这对等位基因位于 X 染色体上，那么可以判断该女孩两个 X^A 中的一个必然来自于_____（填“祖父”或“祖母”），判断依据是_____；此外，_____（填“能”或“不能”）确定另一个 X^A 来自于外祖父还是外祖母。

2016 海南卷 29. (10 分)

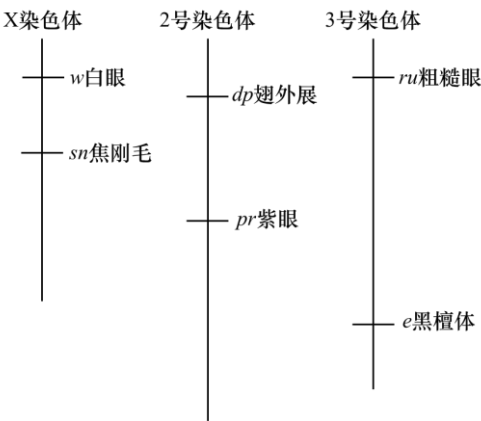
某种植物雄株（只开雄花）的性染色体为 XY；雌株（只开雌花）的性染色体为 XX。等位基因 B 和 b 是伴 X 遗传的，分别控制阔叶（B）和细叶（b），且带有 X^b 的精子与卵细胞结合后使受精卵致死。用阔叶雄株和杂合阔叶雌株进行杂交得到子一代，再让子一代相互杂交得到子二代。回答下列问题：

- (1) 理论上，子二代中，雄株数：雌株数为_____。
- (2) 理论上，子二代雌株中，B 基因频率：b 基因频率为_____；子二代雄株中，B 基因频率：b 基因频率为_____。
- (3) 理论上，子二代雌株的叶型表现为_____；子二代雄株中，阔叶：细叶为_____。

伴性遗传（分离、自由组合）(2 星难度)

2019 课标 1 卷 32. (11 分)

某实验室保存有野生型和一些突变型果蝇。果蝇的部分隐性突变基因及其在染色体上的位置如图所示。回答下列问题。



- (1) 同学甲用翅外展粗糙眼果蝇与野生型（正常翅正常眼）纯合子果蝇进行杂交， F_2 中翅外展正常眼个体出现的概率为_____。图中所列基因中，不能与翅外展基因进行自由组合的是_____。
- (2) 同学乙用焦刚毛白眼雄蝇与野生型（直刚毛红眼）纯合子雌蝇进行杂交（正交），则子代雄蝇中焦刚毛个体出现的概率为_____；若进行反交，子代中白眼个体出现的概率为_____。

(3) 为了验证遗传规律，同学丙让白眼黑檀体雄果蝇与野生型（红眼灰体）纯合子雌果蝇进行杂交得到 F_1 ， F_1 相互交配得到 F_2 。那么，在所得实验结果中，能够验证自由组合定律的 F_1 表现型是_____， F_2 表现型及其分离比是_____；验证伴性遗传时应分析的相对性状是_____，能够验证伴性遗传的 F_2 表现型及其分离比是_____。

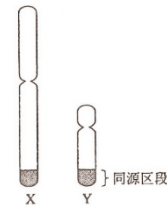
2017 课标 1 卷 32. (12 分)

某种羊的性别决定为 XY 型，已知其有角和无角由位于常染色体上的等位基因 (N/n) 控制；黑毛和白毛由等位基因 (M/m) 控制，且黑毛对白毛为显性，回答下列问题：

(1) 公羊中基因型为 NN 或者 Nn 的表现为有角，nn 无角；母羊中基因型为 NN 的表现为有角，nn 或 Nn 无角。若多对杂合体公羊与杂合体母羊杂交，则理论上，子一代群体中母羊的表现型及其比例为_____；公羊的表现型及其比例为_____。

(2) 某同学为了确定 M/m 是位于 X 染色体上，还是位于常染色体上，让多对纯合黑毛母羊与纯合白毛公羊交配，子二代中黑毛：白毛 = 3：1，我们认为根据这一实验数据，不能确定 M/m 是位于 X 染色体上，还是位于常染色体上，还需要补充数据，如统计子二代中白毛个体的性别比例，若_____，则说明 M/m 是位于 X 染色体上；若_____，则说明 M/m 是位于常染色体上。

(3) 一般来说，对于性别决定为 XY 型的动物群体而言，当一对等位基因（如 A/a）位于常染色体上时，基因型有_____种；当其位于 X 染色体上时，基因型有_____种；当其位于 X 和 Y 染色体的同源区段时，（如图所示），基因型有_____种。



2017 课标 2 卷 32. (12 分)

人血友病是伴 X 隐性遗传病，现有一对非血友病的夫妇生出了两个非双胞胎女儿。大女儿与一个非血友病的男子结婚并生出了一个患血友病的男孩。小女儿与一个非血友病的男子结婚，并已怀孕。回答下列问题：

(1) 用“◇”表示尚未出生的孩子，请画出该家系的系谱图，

以表示该家系成员血友病的患病情况。

(2) 小女儿生出患血友病男孩的概率为_____；

假如这两个女儿基因型相同，小女儿生出患血友病基因携带者女孩的概率为_____。

(3) 已知一个群体中，血友病的基因频率和基因型频率保持不变，且男性群体和女性群体的该致病基因频率相等。假设男性群体中血友病患者的比例为 1%，则该男性群体中血友病致病基因频率为_____；在女性群体中携带者的比例为_____。



伴性遗传（分离、自由组合）(3 星难度)

2016 课标 1 卷 32. (12 分)

已知果蝇的灰体和黄体受一对等位基因控制，但这对相对性状的显隐性关系和该等位基因所在的染色体是未知的。同学甲用一只灰体雌蝇与一只黄体雄蝇杂交，子代中♀灰体：♀黄体：♂灰体：♂黄体为 1：1：1：1。同学乙用两种不同的杂交实验都证实了控制黄体的基因位于 X 染色体上，并表现为隐性。请根据上述结果，回答下列问题：

(1) 仅根据同学甲的实验，能不能证明控制黄体的基因位于 X 染色体上，并表现为隐性？_____

(2) 请用同学甲得到的子代果蝇为材料设计两个不同的实验，这两个实验都能独立证明同学乙的结论。（要求：每个实验只用一个杂交组合，并指出支持同学乙结论的预期实验结果。）

2018课标2卷32. （12分）

某种家禽的豁眼和正常眼是一对相对性状，豁眼雌禽产蛋能力强。已知这种家禽的性别决定方式与鸡相同，豁眼性状由Z染色体上的隐性基因a控制，且在W染色体上没有其等位基因。回答下列问题

(1)用纯合体正常眼雄禽与豁眼雌禽杂交，杂交亲本的基因型为_____；理论上，F₁个体的基因型和表现型为_____，F₂雌禽中豁眼雌禽所占的比例为_____。

(2)为了给饲养场提供产蛋能力强的该种家禽，请确定一个合适的杂交组合，使其子代中雌禽均为豁眼，雄禽均为正常眼。写出杂交组合和预期结果，要求标明亲本和子代的表现型、基因型。

(3)假设M/m基因位于常染色体上，m基因纯合时可使部分应表现为豁眼的个体表现为正常眼，而MM和Mm对个体眼的表现型无影响。以此推测，在考虑M/m基因的情况下，若两只表现型均为正常眼的亲本交配，其子代中出现豁眼雄禽，则亲本雌禽的基因型为_____，子代中豁眼雄禽可能的基因型包括_____。

2017 课标 3 卷 32. （12 分）

已知某种昆虫的有眼（A）与无眼（a）、正常刚毛（B）与小刚毛（b）、正常翅（E）与斑翅（e）这三对相对性状各受一对等位基因控制。现有三个纯合品系：①aaBBEE、②AAbbEE 和③AABBee。假定不发生染色体变异和染色体交换，回答下列问题：

(1)若 A/a、B/b、E/e 这三对等位基因都位于常染色体上，请以上述品系为材料，设计实验来确定这三对等位基因是否分别位于三对染色体上。（要求：写出实验思路、预期实验结果、得出结论） _____。

(2)假设 A/a、B/b 这两对等位基因都位于 X 染色体上，请以上述品系为材料，设计实验对这一假设进行验证。（要求：写出实验思路、预期实验结果、得出结论） _____。

必修 2 其它

2020 课标 2 卷 29. （10 分）

大豆蛋白在人体内经消化道内酶的作用后，可形成小肽(短的肽链)。回答下列问题：

(1)在大豆细胞中，以 mRNA 为模板合成蛋白质时，除 mRNA 外还需其他种类的核酸分子参与，它们是_____。

(2)大豆细胞中大多数 mRNA 和 RNA 聚合酶从合成部位到执行功能部位需要经过核孔。就细胞核和细胞质这两个部位来说，作为 mRNA 合成部位的是_____，作为 mRNA 执行功能部位的是_____，作为 RNA 聚合酶合成部位的是_____，作为 RNA 聚合酶执行功能部位的是_____。

(3)部分氨基酸的密码子如表所示，来自大豆的某小肽对应得到编码的序列为 UACGAACAUUGG, 则该小肽的氨基酸序列是_____。 若该小肽对应的 DNA 序列有 3 处碱基发生了替换，但小肽的氨基酸序列不变，则此时编码小肽的 RNA 序列为_____。

氨基酸	密码子
色氨酸	UGG
谷氨酸	GAA GAG
酪氨酸	UAC UAU
组氨酸	CAU CAC

2012 海南卷 29. （8 分）

无子西瓜是由二倍体（2n=22）与同源四倍体杂交后形成的三倍体。回答下列问题：

(1)杂交时选用四倍体植株作母本，用二倍体植株作父本，取其花粉涂在四倍体植株的_____上，授粉后套袋。四倍体植株上产生的雌配子含有_____条染色体，该雌配子与二倍体植株上产生的雄配子结合，形成含有_____条染色体的合子。

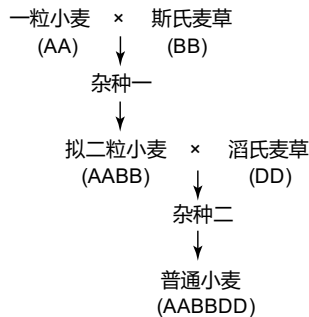
(2)上述杂交获得的种子可发育为三倍体植株。该植株会产生无子果实，该果实无子的原因是三倍体的细胞不能进行正常的

分裂。

(3) 为了在短期内大量繁殖三倍体植株，理论上可以采用_____的方法。

2020 课标 3 卷 32. (10 分)

普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物。普通小麦的形成包括不同物种杂交和染色体加倍过程，如图所示(其中 A、B、D 分别代表不同物种的一个染色体组，每个染色体组均含 7 条染色体)。在此基础上，人们又通过杂交育种培育出许多优良品种。回答下列问题：



(1) 在普通小麦的形成过程中，杂种一是高度不育的，原因是_____。已知普通小麦是杂种二染色体加倍形成的多倍体，普通小麦体细胞中有_____条染色体。一般来说，与二倍体相比，多倍体的优点是_____ (答出 2 点即可)。

(2) 若要用人工方法使植物细胞染色体加倍，可采用的方法有_____ (答出 1 点即可)。

(3) 现有甲、乙两个普通小麦品种(纯合体)，甲的表现型是抗病易倒伏，乙的表现型是易感病抗倒伏。若要以甲、乙为实验材料设计实验获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种，请简要写出实验思路。

2016 课标 3 卷 32. (12 分)

基因突变和染色体变异是真核生物可遗传变异的两种来源。回答下列问题：

(1) 基因突变和染色体变异所涉及到的碱基对的数目不同，前者所涉及的数目比后者_____。

(2) 在染色体数目变异中，既可发生以染色体组为单位的变异，也可发生以_____为单位的变异。

(3) 基因突变既可由显性基因突变为隐性基因(隐性突变)，也可由隐性基因突变为显性基因(显性突变)。若某种自花受粉植物的 AA 和 aa 植株分别发生隐性突变和显性突变，且在子一代中都得到了基因型为 Aa 的个体，则最早在子_____代中能观察到该显性突变的性状；最早在子_____代中能观察到该隐性突变的性状；最早在子_____代中能分离得到显性突变纯合体；最早在子_____代中能分离得到隐性突变纯合体。

2013 海南卷 28. (8 分)

造成人类遗传病的原因有多种。在不考虑基因突变的情况下，回答下列问题：

(1) 21 三体综合征一般是由第 21 号染色体_____异常造成的。A 和 a 是位于第 21 号染色体上的一对等位基因，某患者及其父、母的基因型依次为 Aaa、AA 和 aa，据此可推断，该患者染色体异常是其_____的原始生殖细胞减数分裂异常造成的。

(2) 猫叫综合征是第 5 号同源染色体中的 1 条发生部分缺失造成的遗传病。某对表现型正常的夫妇(丈夫的基因型为 BB，妻子的基因型为 bb)生出了一个患有猫叫综合征的孩子，若这个孩子表现出基因 b 的性状，则其发生部分缺失的染色体来自于_____ (填“父亲”或“母亲”)。

(3) 原发性高血压属于_____基因遗传病，这类遗传病容易受环境因素影响，在人群中发病率较高。

(4) 就血友病和镰刀型细胞贫血症来说，如果父母表现型均正常，则女儿有可能患_____，不可能患_____。这两种病的遗传方式都属于单基因_____遗传。

2016 课标 1 卷 29. (10 分)

在有关 DNA 分子的研究中，常用 ^{32}P 来标记 DNA 分子。用 α 、 β 和 γ 表示 ATP 或 dATP (d 表示脱氧) 上三个磷酸基团所处的位置 ($\text{A}-\text{P}_\alpha \sim \text{P}_\beta \sim \text{P}_\gamma$ 或 $\text{dA}-\text{P}_\alpha \sim \text{P}_\beta \sim \text{P}_\gamma$)。回答下列问题：

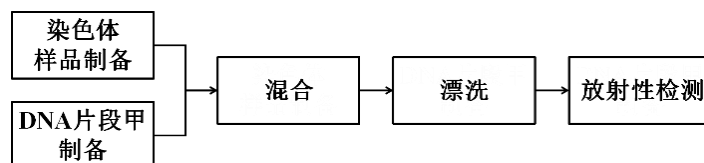
(1) 某种酶可以催化 ATP 的一个磷酸基团转移到 DNA 末端上，同时产生 ADP。若要用该酶把 ^{32}P 标记到 DNA 末端上，那么带有 ^{32}P 的磷酸基团应在 ATP 的 _____ (填“ α ”、“ β ”或“ γ ”) 位上。

(2) 若用带有 ^{32}P 的 dATP 作为 DNA 生物合成的原料，将 ^{32}P 标记到新合成的 DNA 分子上，则带有 ^{32}P 的磷酸基团应在 dATP 的 _____ (填“ α ”、“ β ”或“ γ ”) 位上。

(3) 将一个某种噬菌体 DNA 分子的两条链用 ^{32}P 进行标记，并使其感染大肠杆菌，在不含有 ^{32}P 的培养基中培养一段时间。若得到的所有噬菌体双链 DNA 分子都装配成噬菌体 (n 个) 并释放，则其中含有 ^{32}P 的噬菌体所占比例为 $2/n$ ，原因是

2021 课标甲卷 30. (9 分)

用一段由放射性同位素标记的 DNA 片段可以确定基因在染色体上的位置。某研究人员使用放射性同位素 ^{32}P 标记的脱氧腺苷三磷酸 (dATP, $\text{dA}-\text{P}_\alpha \sim \text{P}_\beta \sim \text{P}_\gamma$) 等材料制备了 DNA 片段甲 (单链)，对 W 基因在染色体上的位置进行了研究，实验流程的示意图如下。



回答下列问题：

(1) 该研究人员在制备 ^{32}P 标记的 DNA 片段甲时，所用 dATP 的 α 位磷酸基团中的磷必须是 ^{32}P ，原因是

(2) 该研究人员以细胞为材料制备了染色体样品，在混合操作之前去除了样品中的 RNA 分子，去除 RNA 分子的目的是

(3) 为了使片段甲能够通过碱基互补配对与染色体样品中的 W 基因结合，需要通过某种处理使样品中的染色体 DNA _____。

2017 课标 1 卷 29. (10 分)

根据遗传物质的化学组成，可将病毒分为 RNA 病毒和 DNA 病毒两种类型，有些病毒对人类健康会造成很大危害。通常，一种新病毒出现后需要确定该病毒的类型。

假设在宿主细胞内不发生碱基之间的相互转换，请利用放射性同位素标记的方法，以体外培养的宿主细胞等为材料，设计实验以确定一种新病毒的类型，简要写出 (1) 实验思路；(2) 预期实验结果及结论即可。(要求：实验包含可相互印证的甲、乙两个组)

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

种群和群落

2013 课标 1 卷 32. (6 分)

南方某地的常绿阔叶林曾因过度砍伐而遭到破坏。停止砍伐一段时间后，该地常绿阔叶林逐步得以恢复。下表为恢复过程中依次更替的群落类型及其植物组成。回答下列问题：

演替阶段	群落类型	植物种数/种		
		草本植物	灌木	乔木
1	草丛	34	0	0
2	针叶林	52	12	1
3	针阔叶混交林	67	24	17
4	常绿阔叶林	106	31	16

公众号：苏水卫生，专注于生物高考和教学

- (1) 该地常绿阔叶林恢复过程中群落演替的类型为_____演替。常绿阔叶林遭到破坏后又得以恢复的原因，除了植物的种子或者繁殖体可能得到保留外，还可能是原有的_____条件也得到了基本保留。
- (2) 在由上述群落构成的相应生态系统中，恢复力稳定性最强的是_____生态系统，抵抗力稳定性最强的是_____生态系统。
- (3) 与草丛相比，针叶林中的动物分层现象较为_____（填“简单”或“复杂”），原因是_____。

2011 课标卷 31. (12 分)

某岛屿栖息着狐和野兔，生态系统相对稳定。后来有人登岛牧羊、捕食野兔和狐，狐也捕食羊羔。第 5 年，岛上狐濒临灭绝，但野兔数量大大超过人登岛前的数量。第 6 年，野兔种群爆发了由兔瘟热病毒引起的瘟疫，其数量骤减。回答问题：

- (1) 人与狐的种间关系是_____，兔瘟热病毒与野兔的种间关系是_____。
- (2) 画出由人、羊、狐、野兔和牧草组成的食物网。
- (3) 人登岛后第 5 年，与登岛前相比，野兔种内竞争强度_____（“增加”、“减小”或“不变”）。
- (4) 一般情况下，被捕食者传染病的流行程度将随捕食者种群密度的增加而_____（“增强”、“减弱”或“不变”）。

2012 课标卷 32. (8 分)

某草原上生活着鹿、兔、狼和狐等生物。雄鹿有角、雌鹿无角，通常情况下这种鹿的雌雄个体分群活动（生殖季节除外）。有人提出“鹿角效应”假说解释这种同性聚群现象，即一群形态相同的食草动物能迷惑捕食者，降低被捕食的风险，回答下列问题：

- (1) 该草原上的雌鹿群和雄鹿群属于_____（填“不同”或“同一”）种群。
- (2) 草、鹿、兔、狼、狐和土壤中的微生物共同形成了一个_____（填“种群”、“群落”或“生态系统”）。
- (3) 为探究“鹿角效应”假说是否成立，某同学用狗（能将抛入流水池中的漂浮物叼回来）、项圈和棍棒做了如下 3 组实验，甲组同时向流水池中抛出 2 个相同项圈，乙组同时抛出两个相同棍棒，丙组则同时抛出一个项圈和一个棍棒，记录每次抛出后狗叼回第一个漂浮物的时间。若丙组平均时间_____（填“大于”、“等于”或“小于”）其他两组，则实验结果支持该假说。测试时要求甲、乙、丙 3 组抛出项圈或棍棒的距离_____（填“相同”或“不同”），本实验中项圈或棍棒相当于该草原上的_____。

2016 海南卷 28. (9 分)

雀科某种鸟有 9 个地理隔离的种群，其中 A 种群因被过度捕杀而仅存 6 只雄鸟。研究人员为了拯救 A 种群，在繁殖策略、遗传性状保持、野生种群恢复等方面开展了工作。回答下列问题：

(1)拯救 A 种群时，应在其他地理隔离种群中选择与 6 只雄鸟遗传性状相近的雌鸟作母本，与这 6 只雄鸟进行_____来繁殖后代，在子代中选择与 A 种群表型相近的雌鸟继续与 6 只雄鸟繁殖后代，并按类似的方法继续进行下去。上述做法的目的是使 A 种群所携带的_____能够传递下去。

(2)将通过上述方法建立的“人工 A 种群”放归原栖息地的时候，考虑到某些种间关系会对弱小种群的生存产生不利影响，通常要采用人工方法对 A 种群的_____者和_____者的种群数量进行控制。在放归一段时间后，若要估计“人工 A 种群”的密度，可以采用的调查方法是_____。

2018 海南卷 29. (10 分)

某小组为了研究某混交林的群落结构，选择了若干样地进行调查。其中 A、B、C 三种乔木的调查结果如表。

乔木 树种	老年树		成年树		幼年树	
	密度/株·hm ⁻²	%	密度/株·hm ⁻²	%	密度/株·hm ⁻²	%
A	1267	100.00	0	0	0	0
B	50	31.06	55	34.16	56	34.78
C	50	4.95	80	7.92	880	87.13

回答下列问题：

(1)据表可知：_____种群属于增长型种群，_____种群属于衰退型种群，_____种群属于稳定型种群。

(2)该小组采用的种群密度调查方法是样方法，取样时要做到随机取样，其目的是_____。

若要调查群落中松鼠种群的密度，则应采用_____法，理由是_____。

(3)随着时间的推移，如果该群落被另一个群落代替，则发生代替的可能原因是_____（答出两点即可）。

2015 课标 1 卷 31. (10 分)

现有一未受人类干扰的自然湖泊，某研究小组考察了该湖泊中处于食物链最高营养级的某鱼种群的年龄组成，结果如下表。

年龄	0+	1+	2+	3+	4+	5+	6+	7+	8+	9+	10+	11+	≥12
个体数	92	187	121	70	69	62	63	72	64	55	42	39	264

注：表中“1+”表示鱼的年龄大于等于 1、小于 2，其他以此类推。

回答下列问题：

(1)通常，种群的年龄结构大致可以分为三种类型，分别是_____。研究表明：该鱼在 3+时达到性成熟(进入成年)，9+时丧失繁殖能力(进入老年)。根据表中数据可知幼年、成年和老年 3 个年龄组个体数的比例为_____，由此可推测该鱼种群数量的变化趋势是_____。

(2)如果要调查这一湖泊中该鱼的种群密度，常用的调查方法是标志重捕法。标志重捕法常用于调查_____强、活动范围广的动物的种群密度。

(3)在该湖泊中，能量沿食物链流动时，所具有的两个特点是_____。

2019 课标 3 卷 31. (8 分)

回答下列与种群数量有关的问题。

(1)将某种单细胞菌接种到装有 10mL 液体培养基（培养基 M）的试管中，培养并定时取样进行计数。计数后发现，试管中该种菌的总数达到 a 时，种群数量不再增加。由此可知，该种群增长曲线为_____型，且种群数量为_____时，种群增长最快。

(2)若将该种菌接种在 5mL 培养基 M 中，培养条件同上，则与上述实验结果相比，该种菌的环境容纳量(K 值)_____（填“增大”、

“不变”或“减小”)。若在 5mL 培养基 M 中接种该菌的量增加一倍,则与增加前相比, K 值_____ (填“增大”“不变”或“减小”),原因是_____。

2014 课标 1 卷 30. (11 分)

请回答关于群落演替的问题:

(1) 在光裸的岩石上开始的演替和从森林被全部砍伐的地方开始的演替中,哪个属于初生演替,哪个属于次生演替?

_____。

(2) 一般来说,若要演替到相对稳定的森林阶段,上述两个演替中次生演替所需的时间短,分析其主要原因。

_____。

(3) 据调查,近 5 万年以来,某地区由于气候越来越干燥,森林逐渐被灌丛取代,这也是自然界存在的一种演替类型。近 50 年来,由于人类过度开垦,导致局部灌丛出现了荒漠化,该现象表明:与该地区具有的自然演替相比,人类的开垦活动使得该地区群落的演替速度_____ (填“未发生改变”、“变慢”或“变快”),演替的方向_____ (填“发生改变”或“未发生改变”)。

2021 年课标乙卷 30. (9 分)

在自然界中,竞争是一个非常普遍的现象。回答下列问题:

(1) 竞争排斥原理是指在一个稳定的环境中,两个或两个以上受资源限制的,但具有相同资源利用方式的物种不能长期共存在一起。为了验证竞争排斥原理,某同学选用双小核草履虫和大草履虫为材料进行实验,选择动物所遵循的原则是_____

_____。该实验中需要将两种草履虫放在资源_____ (填“有限的”或“无限的”)环境中混合培养。当实验出现_____的结果时即可证实竞争排斥原理。

(2) 研究发现,以同一棵树上的种子为食物的两种雀科鸟原来存在竞争关系,经进化后通过分别取食大小不同的种子而能长期共存。若仅从取食的角度分析,两种鸟除了因取食的种子大小不同而共存,还可因取食的_____ (答出 1 点即可)不同而共存。

(3) 根据上述实验和研究,关于生物种间竞争的结果可得出的结论是_____

_____。

生态系统

2013 海南卷 29. (9 分)

随着海拔升高,某地的植被类型依次为落叶阔叶林、针阔叶混交林、针叶林、灌丛和草甸等。该地分布着多种动物。回答下列问题:

(1) 调查该地某双子叶植物的种群密度可采用_____法,调查野兔的种群密度可采用_____法。

(2) 该地草甸、灌丛、针阔叶混交林的丰富度不同,丰富度是指_____。

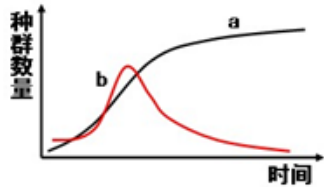
(3) 落叶阔叶林、针阔叶混交林和针叶林遭到严重破坏时,往往不易在短时间内恢复到原来的状态,原因是其_____稳定性较低。

(4) 森林生态系统中的生物群落具有明显的_____结构,这种结构可以提高群落利用阳光等资源的能力。

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频,暂时是非公益的,有需要的请联系 QQ70939118。

2010 课标卷 31. (8 分)

假设 a、b、c、d 是一个简单生态系统中最初仅有的四个种群，其 a、c、d 的营养关系为，a 与 b 的关系如图，a 是该生态系统主要的自养生物，请回答：



- (1) 该生态系统中 a 和 b 的种间关系是_____。
- (2) 若 d 大量死亡，则一定时间内种群密度增加的种群是_____，种群密度减少的种群是_____。
- (3) 若持续干旱使 a 大量死亡，c 和 d 种群密度将会_____。
- (4) 当受到外界的轻微干扰后，经过一段时间，该生态系统可以恢复到原来的状态，说明该系统具有_____。与热带雨林相比，该生态系统的抵抗力稳定性_____（低、高）。
- (5) 为了调查该系统 c 种群的密度，捕获了 50 个个体，将这些个体标记后放掉，一段时间后重新捕获了 40 个个体，其中有 5 个带有标记，c 种群的数量约为_____个。

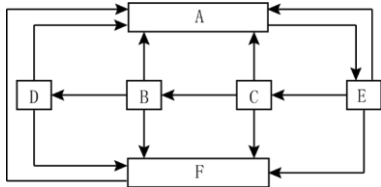
2013 课标 2 卷 31. (10 分)

回答与草原生态系统相关的问题：

- (1) 草原上鼠的天敌从鼠获得的能量最终来自于_____固定的能量。
- (2) 草原上，某种鼠的种群密度除了受迁入率和迁出率的影响外，还受该鼠种群的_____、_____、年龄组成和性别比例等因素的影响。
- (3) 用样方法调查某种双子叶植物种群密度时，为避免调查者主观因素的影响，要做到_____。
- (4) 草原生物群落的空间结构包括_____和_____。

2015 海南卷 28. (9 分)

回答下列关于红树林生态系统的问题：



- (1) 红树林具有调节气候、保护海岸的作用。从生物多样性价值的角度分析，这种作用所具有的价值属于_____（填“间接”或“潜在”）价值。
- (2) 某红树林生态系统的碳循环如图所示。图中 A 是一种气体，B、C、D、E 和 F 表示生物成分，箭头表示碳流动的方向。图中 A 表示_____，生物成分 E 表示_____。生物成分 F 表示_____，_____表示初级消费者。

2014 课标 2 卷 31. (9 分)

某陆地生态系统中，除分解者外，仅有甲、乙、丙、丁、戊 5 个种群。调查得知，该生态系统有 4 个营养级，营养级之间的能量传递效率为 10%~20%，且每个种群只处于一个营养级。一年内输入各种群的能量数值如下表所示，表中能量数值的单位相同。

种群	甲	乙	丙	丁	戊
能量	3.56	12.80	10.30	0.48	226.50

- 回答下列问题：
- (1) 请画出该生态系统中的食物网。

(2) 甲和乙的种间关系是_____；种群丁是该生态系统生物组分中的_____。

(3) 一般来说，生态系统的主要功能包括_____、_____，此外还具有信息传递等功能。碳对生物和生态系统具有重要意义，碳在_____和_____之间的循环主要以 CO_2 的形式进行。

2016 课标 3 卷 31. (8 分)

冻原生态系统因其生物的生存条件十分严酷而独具特色，有人曾将该生态系统所处的地区称为“不毛之地”。回答下列问题：

(1) 由于温度的限制作用，冻原上物种的丰富度较低。丰富度是指_____。

(2) 与热带森林生态系统相比，通常冻原生态系统有利于土壤有机物质的积累，其原因是_____。

(3) 通常，生态系统的食物链不会很长，原因是_____。

2017 海南卷 28. (8 分)

回答下列与生态系统稳定性有关的问题：

(1) 生态系统的稳定性是指_____。

(2) 在广袤的非洲草原上，食草动物如同“割草机”一样，通过迁徙在不同的草地上采食，这一现象年复一年地进行着，然而食草动物所处的草原生态系统却表现出了稳定性，这是由于该生态系统具有_____。

(3) 草→蚱蜢→青蛙→蛇→鹰是草原生态系统的一条食物链，在这条食物链中，次级消费者是_____，在生态系统中消费者的作用有_____（答出两点即可）。

2017 课标 2 卷 31. (9 分)

林场中的林木常遭到某种山鼠的危害。通常，对于鼠害较为严重的林场，仅在林场的局部区域（苗圃）进行药物灭鼠，对鼠害的控制很难持久有效。回答下列问题：

(1) 在资源不受限制的理想条件下，山鼠种群的增长曲线呈_____型。

(2) 在苗圃进行了药物灭鼠后，如果出现种群数量下降，除了考虑药物引起的死亡率升高这一因素外，还应考虑的因素是_____。

(3) 理论上，除药物灭鼠外还可以采用生物防治的方法控制鼠害，如引入天敌。天敌和山鼠之间的种间关系是_____。

(4) 通常，种群具有个体所没有的特征，如种群密度、年龄结构等。那么种群的年龄结构是指_____。

2015 课标 2 卷 31. (8 分)

某生态系统总面积为 250km^2 ，假设该生态系统的食物链为甲种植物→乙种动物→丙种动物，乙种动物种群的 K 值为 1000 头。回答下列问题：

(1) 某次调查发现该生态系统中乙种动物种群数量为 550 头，则该生态系统中乙种动物的种群密度为_____；当乙种动物的种群密度为_____时，其种群增长速度最快。

(2) 若丙种动物的数量增加，则一段时间后，甲种植物数量也增加，其原因是_____。

(3) 在甲种植物→乙种动物→丙种动物食物链中，乙种动物同化的能量_____（填“大于”、“等于”、或“小于”）丙种动物同化的能量。

2018 课标 1 卷 29. (10 分)

回答下列问题:

(1)大自然中, 猎物可通过快速奔跑来逃脱被捕食, 而捕食者则通过更快速的奔跑来获得捕食猎物的机会, 猎物和捕食者的每一点进步都会促进对方发生改变, 这种现象在生态学上称为_____。

(2)根据生态学家斯坦利的“收割理论”, 食性广捕食者的存在有利于增加物种多样性, 在这个过程中, 捕食者使物种多样性增加的方式是_____。

(3)太阳能进入生态系统的主要过程是_____, 分解者通过_____来获得生命活动所需的能量。

2019 海南卷 29. (7 分)

回答下列与种群、群落、生态系统相关的问题。

(1)大熊猫是我国的珍稀动物。为了保护大熊猫, 我国通过建立_____来改善它们的栖息环境, 提高环境容纳量。

(2)恢复群落的垂直结构和水平结构有助于群落所在生态系统功能的恢复。群落中植物的垂直结构对植物和动物的作用分别是_____。

(3)当受到破坏的森林生态系统恢复后, 该生态系统中消费者应包括的动物有植食性动物、_____, _____ (答出 2 点即可)。

2018课标2卷31. (11分)

大型肉食性动物对低营养级肉食性动物与植食性动物有捕食和驱赶作用, 这一建立在“威慑”与“恐惧”基础上的种间关系会对群落或生态系统产生影响, 此方面的研究属于“恐惧生态学”范畴。回答下列问题:

(1)当某种大型肉食性动物迁入到一个新的生态系统时, 原有食物链的营养级有可能增加。生态系统中食物链的营养级数量一般不会太多, 原因是_____。

(2)如果将顶级肉食性动物引入食物网只有三个营养级的某生态系统中, 使得甲、乙两种植食性动物间的竞争结果发生了反转, 即该生态系统中甲的数量优势地位丧失。假定该反转不是由于顶级肉食性动物的直接捕食造成的, 那么根据上述“恐惧生态学”知识推测, 甲的数量优势地位丧失的可能原因是_____ (答出一点即可)。

(3)若某种大型肉食性动物在某地区的森林中重新出现, 会减轻该地区野猪对农作物的破坏程度。根据上述“恐惧生态学”知识推测, 产生这一结果的可能原因有_____ (答出两点即可)。

2019 课标 1 卷 31. (8 分)

某果园中存在 A、B 两种果树害虫, 果园中的鸟 (C) 可以捕食这两种害虫; 使用人工合成的性引诱剂 Y 诱杀 B 可减轻 B 的危害。回答下列问题。

(1)果园中包含害虫 A 的一条食物链是_____。该食物链的第三营养级是_____。

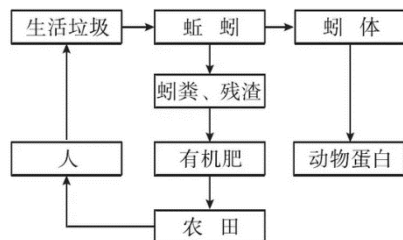
(2)A 和 B 之间存在种间竞争通常是指_____。

(3)性引诱剂 Y 传递给害虫 B 的信息属于_____。使用性引诱剂 Y 可以诱杀 B 的雄性个体, 从而破坏 B 种群的_____, 导致_____降低, 从而减轻 B 的危害。

2018 课标 3 卷 32. (10 分)

如图是某农业生态系统模式图, 据图回答下列问题。

(1)蚯蚓生命活动所需的能量来自于生活垃圾中的_____ (填“有机物”或“无机物”)。生活垃圾中的细菌和真菌属于分解者, 在生态系统中分解者的作用是_____。



(2) 根据生态系统中分解者的作用,若要采用生物方法处理生活垃圾,在确定处理生活垃圾的方案时,通常需要考虑的因素可概括为 3 个方面,即_____。

(3) 有机肥在土壤中经分解,转化可产生 NO_3^- ,通常植物根系对 NO_3^- 的吸收是通过_____运输完成的。

2021 课标甲卷 31. (8 分)

捕食是一种生物以另一种生物为食的现象,能量在生态系统中是沿食物链流动的。回答下列问题:

(1) 在自然界中,捕食者一般不会将所有的猎物都吃掉,这一现象对捕食者的意义是_____。
(答出 1 点即可)。

(2) 青草→羊→狼是一条食物链。根据林德曼对能量流动研究的成果分析,这条食物链上能量流动的特点是_____。

(3) 森林、草原、湖泊、海洋等生态系统是常见的生态系统,林德曼关于生态系统能量流动特点的研究成果是以_____生态系统为研究对象得出的。

2020 课标 3 卷 31. (9 分)

假设某种蓝藻(A)是某湖泊中唯一的生产者,其密度极大,使湖水能见度降低。某种动物(B)是该湖泊中唯一的消费者。回答下列问题:

(1) 该湖泊水体中 A 种群密度极大的可能原因是_____ (答出 2 点即可)。

(2) 画出该湖泊生态系统能量流动的示意图。

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频,暂时是非公益的,有需要的请联系 QQ70939118。

(3) 假设该湖泊中引入一种仅以 A 为食的动物(C)后,C 种群能够迅速壮大,则 C 和 B 的种间关系是_____。

2019 课标 2 卷 31. (11 分)

回答下列与生态系统相关的问题。

(1) 在森林生态系统中,生产者的能量来自于_____,生产者的能量可以直接流向_____ (答出 2 点即可)。

(2) 通常,对于一个水生生态系统来说,可根据水体中含氧量的变化计算出生态系统中浮游植物的总初级生产量(生产者所制造的有机物总量)。若要测定某一水生生态系统中浮游植物的总初级生产量,可在该水生生态系统中的某一水深处取水样,将水样分成三份,一份直接测定 O_2 含量(A);另两份分别装入不透光(甲)和透光(乙)的两个玻璃瓶中,密闭后放回取样处,若干小时后测定甲瓶中的 O_2 含量(B)和乙瓶中的 O_2 含量(C)。据此回答下列问题。

在甲、乙瓶中生产者呼吸作用相同且瓶中只有生产者的条件下,本实验中 C 与 A 的差值表示这段时间内_____;
C 与 B 的差值表示这段时间内_____; A 与 B 的差值表示这段时间内_____。

神经调节

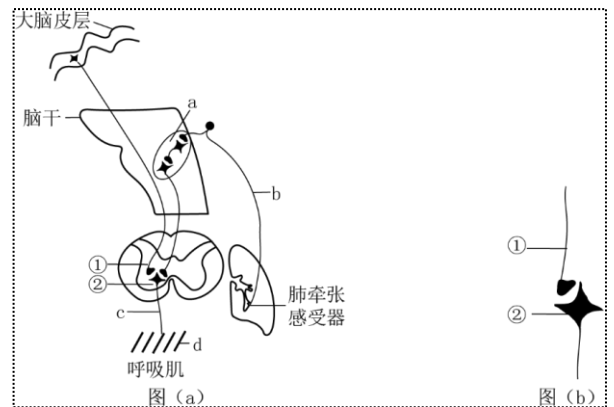
2012 课标卷 30. (10 分)

肺牵张反射是调节呼吸的反射之一，图(a)为肺牵张反射示意图。该反射的感受器位于肺中。深吸气后肺扩张，感受器兴奋，神经冲动经传入神经传入脑干，抑制吸气，引起呼气。回答下列问题：

(1) 图(a)中 a、b、c、d 是反射弧的组成部分，a 是_____，b 是_____，c 是_____，d 是_____。

(2) 人体要屏住呼吸必须受到图(a)中的_____调控。

(3) 图(a)中神经元①和②之间形成的突触(放大后的突触如图(b)所示)中，突触小体是神经元①的_____ (填“轴突”、“树突”或“细胞体”)末端膨大形成的，突触后膜位于神经元②的_____ (填“轴突”、“树突”或“细胞体”)。



2015 海南卷 27. (8 分)

Na^+ 在人体的内环境稳态维持和细胞兴奋过程中具有重要作用。回答下列问题：

(1) Na^+ 和 Cl^- 对维持血浆渗透压起重要作用，将红细胞放入 0.9% 的 NaCl 溶液中，细胞形态_____ (填“会”或“不会”) 改变。

(2) Na^+ 可与_____、_____等无机负离子共同存在于血浆中，一起参与缓冲物质的构成。人血浆 pH 的正常范围是_____。

(3) 神经细胞受到刺激产生兴奋主要是由于 Na^+ _____ 引起膜电位改变而产生的。当兴奋沿细胞膜传导时，整个细胞膜都会经历与受刺激点相同的_____。

2018 海南卷 27. (8 分)

为了验证反射弧的完整性是完成反射活动的基础，某同学将甲、乙两只脊蛙(去除脑但保留脊髓的蛙)的左、右后肢最长趾趾端(简称左、右后趾)分别浸入 0.5% 硫酸溶液中，均出现屈肌反射(缩腿)，之后用清水洗净、擦干。回答下列问题：

(1) 剥去甲的左后趾皮肤，再用 0.5% 硫酸溶液刺激左后趾，不出现屈肌反射。其原因是_____。

(2) 分离甲的右后肢坐骨神经，假如用某种特殊方法阻断了传入神经，再将甲的右后趾浸入 0.5% 硫酸溶液中，不出现屈肌反射，则说明_____。

(3) 捣毁乙的脊髓，再用 0.5% 硫酸溶液刺激蛙的左后趾，_____ (填“能”或“不能”) 出现屈肌反射，原因是_____。

2019 课标 1 卷 30. (8 分)

人的排尿是一种反射活动。回答下列问题。

(1) 膀胱中的感受器受到刺激后会产生兴奋。兴奋从一个神经元到另一个神经元的传递是单向的，其原因是_____。

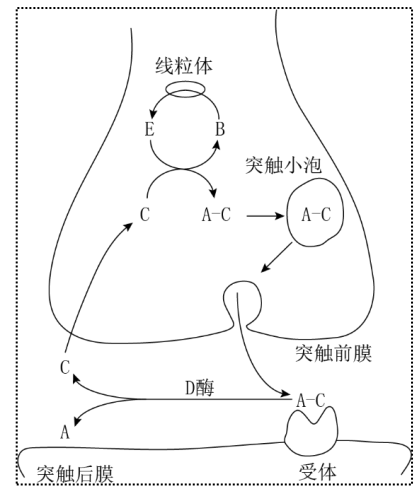
(2) 排尿过程的调节属于神经调节，神经调节的基本方式是反射。排尿反射的初级中枢位于_____。成年人可以有意识地控制排尿，说明排尿反射也受高级中枢控制，该高级中枢位于_____。

(3) 排尿过程中，尿液还会刺激尿道上的_____，从而加强排尿中枢的活动，促进排尿。

2016 课标 2 卷 30. (9 分)

乙酰胆碱可作为兴奋性神经递质，其合成与释放见示意图。据图回答问题：

- (1) 图中 A-C 表示乙酰胆碱，在其合成时，能循环利用的物质是_____（填“A”、“C”或“E”）。除乙酰胆碱外，生物体内的多巴胺和一氧化氮_____（填“能”或“不能”）作为神经递质。
- (2) 当兴奋传到神经末梢时，图中突触小泡内的 A-C 通过_____这一跨膜运输方式释放到_____，再到达突触后膜。
- (3) 若由于某种原因使 D 酶失活，则突触后神经元会表现为持续_____。



神经体液综合 (1 星难度)

2014 海南卷 27. (9 分)

根据内环境及其稳态的知识，回答下列问题：

- (1) 某奶牛场为提高产奶量，给奶牛饲喂了大量的某种精饲料后，奶牛瘤胃发酵产酸过多，引起机体血液 pH 低于正常值，且难以恢复到正常水平。产酸过多使 pH 难以恢复的原因是：_____。pH 低于正常值会引起酸中毒，为了避免这一问题，可以在饲料中添加起_____作用的物质，以利于奶牛内环境的 pH 维持在正常水平。机体的内环境是指_____，主要包括血浆、_____、_____。
- (2) 环境的剧烈变化或惊吓会导致奶牛机体某些激素水平的变化，从而使产奶量下降，在这个过程中机体的调节方式包括_____调节。

2014 卷 31. (10 分)

已知 5% 葡萄糖溶液的渗透压与动物血浆渗透压基本相同，现给正常小鼠静脉输入一定量的该葡萄糖溶液，葡萄糖溶液的输入对小鼠会有一定影响。回答下列问题：

- (1) 输入的葡萄糖进入细胞，经过氧化分解，其终产物中的气体可进入细胞外液，并通过循环系统运输到_____系统被排出体外。若该气体的排出出现障碍，则会引起细胞外液的 pH_____。
- (2) 血浆中的葡萄糖不断进入细胞被利用，细胞外液渗透压_____，尿量_____，从而使渗透压恢复到原来的水平。
- (3) 当细胞外液渗透压发生变化时，细胞内液的渗透压_____（填“会”或“不会”）发生变化。

2017 课标 1 卷 31. (8 分)

血浆渗透压可分为胶体渗透压和晶体渗透压，其中，由蛋白质等大分子物质形成的渗透压称为胶体渗透压，由无机盐等小分子物质形成的渗透压为晶体渗透压。回答下列问题：

- (1) 某种疾病导致人体血浆蛋白含量显著降低时，血浆胶体渗透压降低，水分由_____进入组织液，可引起组织水肿等。
- (2) 正常人大量饮用清水后，胃肠腔内的渗透压下降，经胃肠吸收进入血浆的水量会_____，从而使血浆晶体渗透压_____。
- (3) 在人体中，内环境的作用主要为：①细胞生存的直接环境，②_____。

2015 课标 2 卷 30. (9 分)

甲状腺激素是人体中的重要激素。回答下列相关问题：

- (1) 通常，新生儿出生后，由于所处环境温度比母体内低，甲状腺激素水平会升高。在这个过程中，甲状腺激素分泌的调节是分级

的，其中由_____分泌促甲状腺激素释放激素，由_____分泌促甲状腺激素。

(2) 甲状腺激素的作用包括提高_____的速率，使机体产热增多；影响神经系统的_____。甲状腺激素作用的靶细胞是_____。

(3) 除了作用于靶细胞外，激素作用方式的特点还有_____。（答出一点即可）

2015 课标 1 卷 30. (11 分)

肾上腺素和迷走神经都参与兔血压的调节，回答相关问题：

(1) 给实验兔静脉注射 0.01% 的肾上腺素 0.2 mL 后，肾上腺素作用于心脏，心脏活动加强加快使血压升高。在这个过程中，肾上腺素作为激素起作用，心脏是肾上腺素作用的_____，肾上腺素对心脏起作用后被_____，血压恢复。肾上腺素的作用是_____（填“催化”、“供能”或“传递信息”）。

(2) 剪断实验兔的迷走神经后刺激其靠近心脏的一端，迷走神经末梢释放乙酰胆碱，使心脏活动减弱减慢、血压降低。在此过程中，心脏活动的调节属于_____调节。乙酰胆碱属于_____（填“酶”、“神经递质”或“激素”），需要与细胞膜上的_____结合才能发挥作用。

(3) 肾上腺素和乙酰胆碱在作用于心脏、调节血压的过程中所具有的共同特点是_____（答出一个特点即可）。

2020 课标 2 卷 31. (9 分)

人在剧烈奔跑运动时机体会出现一些生理变化。回答下列问题：

- (1) 剧烈奔跑运动时肌细胞会出现_____，这一呼吸方式会导致肌肉有酸痛感。
- (2) 当进行较长时间剧烈运动时，人体还会出现其他一些生理变化。例如，与运动前相比，胰岛 A 细胞的分泌活动会加强，分泌_____，该激素具有_____（答出 2 点即可）等生理功能，从而使血糖水平升高。
- (3) 人在进行剧烈运动时会大量出汗，因此在大量出汗后，为维持内环境的相对稳定，可以在饮水的同时适当补充一些_____。

2021 课标乙卷 31. (9 分)

哺乳动物细胞之间的信息交流是其生命活动所必需的。请参照表中内容，围绕细胞间的信息交流完成下表，以体现激素和靶器官（或靶细胞）响应之间的对应关系。

内分泌腺或 内分泌细胞	激素	激素运输	靶器官或靶细胞	靶器官或 靶细胞的响应
肾上腺	肾上腺激素	(3) 通过_____运输	(4) _____	心率加快
胰岛 B 细胞	(1) _____		肝细胞	促进肝糖原的合成
垂体	(2) _____		甲状腺	(5) _____

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

神经体液综合（2 星难度）

2013 课标 1 卷 30.（10 分）

胰岛素可使骨骼肌细胞和脂肪细胞膜上葡萄糖转运体的数量增加，已知这些细胞膜上的载体转运葡萄糖的过程不消耗 ATP。回答下列问题：

(1) 胰岛素从胰岛 B 细胞释放到细胞外的运输方式是_____，葡萄糖进入骨骼肌细胞的运输方式是_____。

(2) 当血糖浓度上升时，胰岛素分泌_____，引起骨骼肌细胞膜上葡萄糖转运体的数量增加，其意义是_____。

(3) 脂肪细胞_____（填“是”或“不是”）胰岛素作用的靶细胞。

(4) 健康人进餐后，血糖浓度有小幅度的增加，然后恢复到餐前水平。在此过程中，血液中胰岛素浓度的相应变化是_____。

2013 课标 2 卷 30.（9 分）

回答下列问题：

(1) 清晨静脉取血测定正常人和胰岛 B 细胞分泌功能不足者的空腹血糖浓度。空腹时，血糖的来源是_____和_____。

(2) 空腹抽血后，一次定量饮入高浓度葡萄糖水。喝糖水后每隔一定时间静脉取血，测定血糖浓度（整个过程中禁食、禁水，不做剧烈运动），发现正常人与胰岛 B 细胞分泌功能不足者血糖浓度的变化趋势都是先上升，再下降，但下降的速率不同。下降速率不同的原因是_____。

(3) 胰岛 B 细胞分泌的激素是在该细胞的_____和_____这两种细胞器中进行加工的。

2017 课标 2 卷 30.（9 分）

将室温（25℃）饲养的某种体温为 37℃的哺乳动物（动物甲）随机分为两组，一组放入 41℃环境中 1h（实验组），另一组仍置于室温环境中（对照组）。期间连续观察并记录这两组动物的相关行为，结果：实验初期，实验组动物的静卧行为明显减少，焦虑不安行为明显增加，回答下列问题：

(1) 实验中，实验组动物皮肤的毛细血管会_____，汗液分泌会_____，从而起到调节体温的作用。

(2) 实验组动物出现焦虑不安行为时，其肾上腺髓质分泌的激素会_____。

(3) 本实验中设置对照组的目的是_____。

(4) 若将室温饲养的动物甲置于 0℃的环境中，该动物会冷得发抖，耗氧量会_____，分解代谢会_____。

2017 课标 3 卷 31.（10 分）

为研究胰岛素的生理作用，某同学将禁食一段时间的实验小鼠随机分为 A、B、C、D 四组，A 组腹腔注射生理盐水，B、C、D 三组均腹腔注射等量胰岛素溶液，一段时间后，B、C、D 三组出现反应迟钝、嗜睡等症状，而 A 组未出现这些症状。回答下列问题：

(1) B、C、D 三组出现上述症状的原因是_____。

(2) B、C、D 三组出现上述症状后进行第二次注射，给 B 组腹腔注射生理盐水；为尽快缓解上述症状给 C 组注射某种激素、给 D 组注射某种营养物质。那么 C 组注射的激素是_____，D 组注射的营养物质是_____。

(3) 第二次注射后，C、D 两组的症状得到缓解，缓解的机理分别是_____。

2020 课标 3 卷 30. (10 分)

给奶牛挤奶时其乳头上的感受器会受到刺激，产生的兴奋沿着传入神经传到脊髓能反射性地引起乳腺排乳；同时该兴奋还能上传到下丘脑促使其合成催产素，进而促进乳腺排乳。回答下列问题：

(1) 在完成一个反射的过程中，一个神经元和另一个神经元之间的信息传递是通过_____这一结构来完成的。

(2) 上述排乳调节过程中，存在神经调节和体液调节。通常在哺乳动物体内，这两种调节方式之间的关系是_____。

(3) 牛奶的主要成分有乳糖和蛋白质等，组成乳糖的 2 种单糖是_____。牛奶中含有人体所需的必需氨基酸，必需氨基酸是指_____。

2018 课标 2 卷 29. (8 分)

为研究垂体对机体生长发育的作用，某同学用垂体切除法进行实验。在实验过程中，用幼龄大鼠为材料，以体重变化作为生长发育的检测指标。回答下列问题：

(1) 请完善下面的实验步骤

① 将若干只大鼠随机分为 A、B 两组后进行处理，A 组(对照组)的处理是_____；B 组的处理是_____。

② 将上述两组大鼠置于相同的适宜条件下饲养。 ③ _____。

④ 对所得数据进行统计处理与分析。

(2) 实验结果与分析：B 组大鼠生长发育的状况不如 A 组，出现这种差异的原因是由于 B 组的处理使大鼠缺失了来源于垂体的_____激素和_____激素。

神经体液综合 (3 星难度)

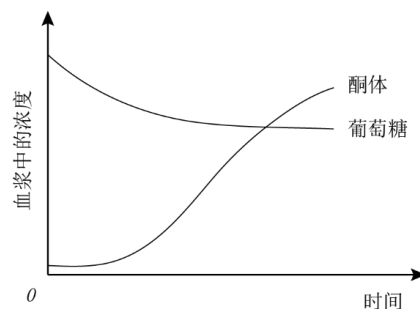
2016 课标 3 卷 30. (9 分)

回答下列问题：

(1) 正常人在饥饿且无外源能源物质摄入的情况下，与其在进食后的情况相比，血液中胰高血糖素与胰岛素含量的比值_____，其原因是_____。

(2) 在饥饿条件下，一段时间内人体血浆中葡萄糖和酮体浓度变化的趋势如图所示。

酮体是脂肪酸分解代谢的中间产物，其酸性较强。人在某些情况下不能进食时，需要注射葡萄糖溶液，据图分析，注射葡萄糖溶液除了可以满足能量需求外，还可以_____。



2019 课标 2 卷 30. (8 分)

环境中的内分泌干扰物是与某种性激素分子结构类似的物质，对小鼠的内分泌功能会产生不良影响。回答下列问题。

(1) 通常，机体内性激素在血液中的浓度_____，与靶细胞受体结合并起作用后会_____。

(2) 与初级精母细胞相比，精细胞的染色体数目减半，原因是在减数分裂过程中_____。

(3) 小鼠睾丸分泌的激素通过体液发挥调节作用。与神经调节相比，体液调节的特点有_____ (答出 4 点即可)。

2020 课标 1 卷 31. (10 分)

某研究人员用药物 W 进行了如下实验：给甲组大鼠注射药物 W，乙组大鼠注射等量生理盐水，饲养一段时间后，测定两组大鼠的相关生理指标。实验结果表明：乙组大鼠无显著变化；与乙组大鼠相比，甲组大鼠的血糖浓度升高，尿中葡萄糖含量增加，进食量增加，体重下降，回答下列问题：

(1) 由上述实验结果可推测，药物 W 破坏了胰腺中的_____细胞，使细胞失去功能，从而导致血糖浓度升高。

(2) 由上述实验结果还可推测，甲组大鼠肾小管液中的葡萄糖含量增加，导致肾小管液的渗透压比正常时的_____，从而使该组大鼠的排尿量_____。

(3) 实验中测量到甲组大鼠体重下降，推测体重下降的原因是_____。

(4) 若上述推测都成立，那么该实验的研究意义是_____（答出一点即可）。

2018 课标 1 卷 31. (8 分)

为探究不同因素对尿量的影响，某同学用麻醉后的实验兔进行不同的实验，实验内容如下：

a. 记录实验兔的尿量（单位：滴/分钟）；

b. 耳缘静脉注射垂体提取液 0.5mL，记录尿量；

c. 待尿量恢复后，耳缘静脉注射 20%葡萄糖溶液 15mL，记录尿量，取尿液做尿糖定性实验。

回答下列问题：

(1) 该同学发现，与 a 相比，b 处理后实验兔尿量减少，其主要原因是_____。

(2) c 处理后，肾小管腔内液体的渗透压会升高，实验兔的尿量会_____，取尿液加入斐林试剂做尿糖定性实验出现砖红色，说明尿液中含有_____。

(3) 若某实验兔出现腹泻、尿量减少现象，导致尿量减少的主要原因是血浆渗透压升高，刺激了存在于_____的渗透压感受器，从而引起尿量减少。

免疫调节

2010 课标卷 29. (9 分)

将同种大鼠分为 A、B 两组，A 组大鼠除去淋巴细胞后，产生抗体的能力丧失；从 B 组大鼠中获得淋巴细胞并转移到 A 组大鼠后，发现 A 组大鼠能够重新获得产生抗体的能力。请回答：

(1) 上述实验可以说明_____是免疫反应所需的细胞。

(2) 为了证明接受了淋巴细胞的 A 组大鼠重新获得了产生抗体的能力，需要给 A 组大鼠注射_____，然后检测相应的抗体。

(3) 动物体内能产生特异性抗体的细胞称为_____。在抗体、溶菌酶、淋巴因子和编码抗体的基因这四种物质中不属于免疫活性物质是_____。在吞噬细胞、淋巴细胞和红细胞这三类细胞中不属于免疫细胞的_____。

2010 课标卷 29 【答案】(1)淋巴细胞 (B 淋巴细胞)；(2)抗原；(3)浆细胞 (效应 B 淋巴细胞) 编码抗体的基因 红细胞

2012 海南卷 27. (9 分)

资料 1：给动物刺激 A，产生某反射活动；给动物刺激 B，不产生该反射活动。如果同时给动物刺激 A 和刺激 B，经过多次重复后，不给动物刺激 A，只给刺激 B 也可以产生该反射活动。其中刺激 A 称为非条件刺激，刺激 B 称为条件刺激。

资料 2：给大鼠服用药物 C 可引起抗体水平下降。给大鼠服用糖精则抗体水平不变。若同时给大鼠服用药物 C 和糖精，经过多次重复后，只给大鼠服用糖精，结果引起抗体水平下降。

资料 3：有些激素能够抑制免疫反应，有些激素则能够促进免疫反应。

资料 4：食物中蛋白质缺乏导致严重营养不良时，动物的淋巴组织萎缩，免疫反应下降。根据资料回答问题：

(1) 如果把糖精引起动物免疫反应的改变视为反射活动，则在该反射的建立过程中非条件刺激是_____，条件刺激

是_____。

(2) 如果使用激素辅助治疗过敏反应，所用激素应对免疫反应表现为_____（填“促进”或“抑制”）作用。在进行异体器官移植后，应选用对免疫反应表现为_____（填“促进”或“抑制”）作用的激素进行辅助治疗，以提高移植成活率。

(3) 资料_____（填“1”、“2”、“3”或“4”）说明动物的内分泌系统能够影响免疫反应。

2011 课标卷 30.（10 分）

回答问题：

(1) 人体肝细胞可产生一种分泌蛋白（称为蛋白 A），运出细胞后进入血液。已知内质网、核糖体和高尔基体参与了蛋白 A 的合成或运输，则这些细胞器在蛋白 A 合成和运输过程中行使功能的顺序是_____、_____、_____。人体胰岛细胞中_____（“含有”或“不含有”）蛋白 A 基因。

(2) 为了研究小鼠在接受大肠杆菌碱性磷酸酶（AKP）刺激后其体内抗体水平的变化，提取大肠杆菌 AKP，注射到小鼠腹腔内，进行第一次免疫。一段时间后，检测到抗体水平达到峰值。在这个过程中，_____细胞在淋巴因子的作用下增殖、分化形成的_____细胞可以产生抗体。经过一段时间后，再用大肠杆菌 AKP 进行第二次免疫，_____细胞可以快速增殖、分化并产生大量抗体。上述免疫属于_____（“特异性”或“非特异性”）免疫。

2016 课标 1 卷 31.（9 分）

病毒甲通过呼吸道感染动物乙后，可引起乙的 B 淋巴细胞破裂、T 淋巴细胞功能丧失，导致其患肿瘤病，患病动物更易被其他病原体感染。给新生的乙个体接种甲疫苗可预防该肿瘤病。回答下列问题：

- (1) 感染病毒甲后，患病的乙更易被其他病原体感染的原因是_____。
- (2) 新生的乙个体接种甲疫苗后，甲疫苗作为_____可诱导 B 淋巴细胞增殖、分化成_____和记忆细胞，记忆细胞在机体被病毒甲感染时能够_____，从而起到预防该肿瘤病的作用。
- (3) 免疫细胞行使免疫功能时，会涉及到胞吞和胞吐这两种物质跨膜运输方式，这两种方式的共同点有_____（答出两点即可）。

2014 课标 2 卷 30.（9 分）

为了探究某种复方草药对某种细菌性乳腺炎的疗效是否与机体免疫功能增强有关，某研究小组将细菌性乳腺炎模型小鼠随机分为实验组（草药灌胃）、空白对照组（蒸馏水灌胃）和阳性对照组（免疫增强剂 A 灌胃），并检测免疫指标。回答下列问题：

- (1) 研究发现，实验组小鼠吞噬细胞的吞噬能力显著高于阳性对照组，极显著高于空白对照组。这一结果至少可说明该草药增强了小鼠的非特异性免疫功能。非特异性免疫的特点是_____。
- (2) 研究还发现：实验组小鼠的 T 细胞含量显著高于空白对照组，与阳性对照组相近。这一结果说明：该草药可能通过提高小鼠的 T 细胞含量来增强其特异性免疫功能。通常，在细胞免疫过程中，效应 T 细胞的作用是_____。

2019 课标 3 卷 30.（11 分）

动物初次接受某种抗原刺激能引发初次免疫应答，再次接受同种抗原刺激能引发再次免疫应答。某研究小组取若干只实验小鼠分成四组进行实验，实验分组及处理见下表。回答下列问题。

小鼠分组	A 组	B 组	C 组	D 组
初次注射抗原	抗原甲		抗原乙	
间隔一段合适的时间				
再次注射抗原	抗原甲	抗原乙	抗原甲	抗原乙

- (1) 为确定 A、B、C、D 四组小鼠是否有免疫应答发生，应检测的免疫活性物质是_____（填“抗体”或“抗原”）。
- (2) 再次注射抗原后，上述四组小鼠中能出现再次免疫应答的组是_____。初次注射抗原后机体能产生记忆细胞，再次注射同种抗原后这些记忆细胞能够_____。

- (3) A 组小鼠再次注射抗原甲，一段时间后取血清，血清中加入抗原甲后会出现沉淀，产生这种现象的原因是_____。
- (4) 若小鼠发生过敏反应，过敏反应的特点一般有_____（答出 2 点即可）。

植物激素调节

2017 海南卷 26. (9 分)

为探究植物生长素对枝条生根的影响，研究人员在母体植株上选择适宜的枝条，在一定部位进行环剥去除树皮（含韧皮部），将一定浓度的生长素涂抹于环剥口上端，并用湿土包裹环剥部位，观察枝条的生根情况，实验的部分结果如表所示。

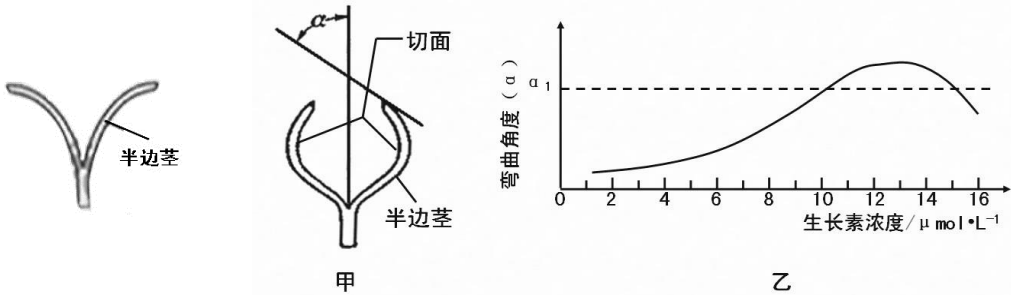
生长素用量 (mg/枝)	处理枝条数	第 90 天存活枝条数	第 90 天后存活时的生根枝条数	首次出根所需天数
0	50	50	12	75
0.5	50	50	40	30
1.0	50	50	43	25
1.5	50	50	41	30
2.0	50	43	38	30
3.0	50	37	33	33

回答下列问题：

- (1) 据表可知，生长素用量为 0 时，有些枝条也生根。其首次出根需要天数较多的原因是_____。
- (2) 表中只提供了部分实验结果，若要从表中所列各生长素用量中确定促进该植物枝条生根效果最佳的用量，你认为需要提供的根的观测指标还有_____（答出两点即可）。
- (3) 从激素相互作用的角度分析，高浓度生长素抑制植物生长的原因是_____。

2010 课标卷 30. (9 分)

从某植物长势一致的黄化苗上切取等长幼茎段（无叶和侧芽），将茎段自顶端向下对称纵切至约 3/4 处后，浸没在不同浓度的生长素溶液中，一段时间后，茎段的半边茎会向切面侧弯曲生长形成弯曲角度(a) 如图甲，a 与生长浓度的关系如图乙。请回答：



- (1) 从图乙可知，在两个不同浓度的生长素溶液中，茎段半边茎生长产生的弯曲角度可以相同，请根据生长素作用的特性，解释产生这种结果的原因，原因是_____。
- (2) 将切割后的茎段浸没在一未知浓度的生长素溶液中，测得其半边茎的弯曲角度，从图乙中可查到与_____对应的两个生长素浓度，即低浓度(A)和高浓度(B)。为进一步确定待测溶液中生长素的真实浓度，有人将待测溶液稀释至原浓度的 80%，另取切割后的茎段浸没在其中，一段时间后测量半边茎的弯曲角度将得到_____。请预测_____与_____相比较的可能结果，并得出相应的结论：_____。

2015 课标 2 卷 29. (12 分)

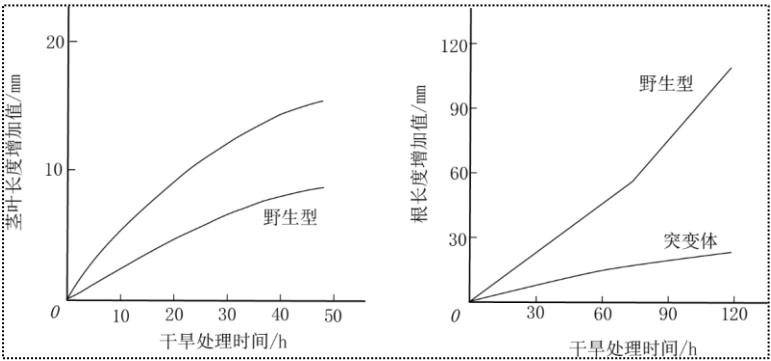
某基因的反义基因可抑制该基因的表达。为研究番茄中的 X 基因和 Y 基因对其果实成熟的影响，某研究小组以番茄的非转基因植株（A 组，即对照组）、反义 X 基因的转基因植株（B 组）和反义 Y 基因的转基因植株（C 组）为材料进行实验，在番茄植株长出果实后的不同天数（d），分别检测各组果实的乙烯释放量（果实中乙烯含量越高，乙烯的释放量就越大），结果如下表：

组别	乙烯释放量（ $\mu\text{L}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$ ）			
	20d	35d	40d	45d
A	0	27	17	15
B	0	9	5	2
C	0	0	0	0

- 回答下列问题：
- (1) 若在 B 组果实中没有检测到 X 基因表达的蛋白质，在 C 组果实中没有检测到 Y 基因表达的蛋白质。可推测，A 组果实中与乙烯含量有关的基因有_____，B 组果实中与乙烯含量有关的基因有_____。
- (2) 三组果实中，成熟最早的是_____组，其原因是_____。如果在 35 天时采摘 A 组与 B 组果实，在常温下储存时间较长的应是_____组。

2017 课标 3 卷 30. (9 分)

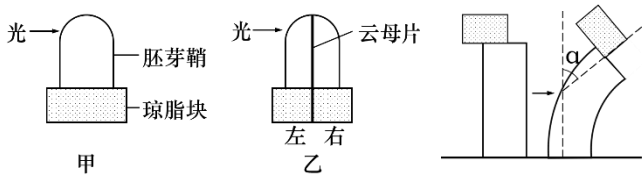
干旱可促进植物体内脱落酸（ABA）的合成，取正常水分条件下生长的某种植物的野生型和 ABA 缺失突变体幼苗，进行适度干旱处理，测定一定时间内茎叶和根的生长量，结果如图所示：



- 回答下列问题：
- (1) 综合分析上图可知，干旱条件下，ABA 对野生型幼苗的作用是_____。
- (2) 若给干旱处理的突变体幼苗施加适量的 ABA，推测植物叶片的蒸腾速率会_____，以对环境的变化作出反应。
- (3) ABA 有“逆境激素”之称，其在植物体中的主要合成部位有_____（答出两点即可）。
- (4) 根系是植物吸收水分的主要器官。根细胞内水分的主要作用有_____（答出两点即可）。

2019 课标 2 卷 29. (8 分)

某研究小组切取某种植物胚芽鞘的顶端，分成甲、乙两组，按下图所示的方法用琼脂块收集生长素，再将含有生长素的琼脂块置于去顶胚芽鞘切段的一侧，一段时间后，测量胚芽鞘切段的弯曲程度（ α 角），测得数据如下表。据此回答问题。



分组	甲	乙	
琼脂块		左	右
α 角/度	20.4	9.0	9.1

- (1) 生长素在胚芽鞘中的运输属于极性运输，这种运输的方向是_____。
- (2) 上图中 α 角形成的原因是_____。
- (3) 据表可知乙组中左、右两侧的琼脂块所引起的 α 角基本相同，但小于甲琼脂块所引起的 α 角，原因是_____。

2012 海南卷 30. 【生物—选修 1：生物技术实践】(15 分)

回答下列关于腐乳制作的问题：

- (1) 腐乳是豆腐经微生物发酵后制成的食品。多种微生物参与了该发酵过程，其中起主要作用的微生物是_____，其产生的蛋白酶可将豆腐中的蛋白质水解为_____和_____；其产生的_____能将豆腐中的脂肪水解为_____和_____。
- (2) 发酵完成后需加盐腌制，加盐还可以抑制_____生长。
- (3) 腐乳制作的后期可加入由酒和多种香辛料配置而成的卤汤。卤汤具有一定的防腐作用外，还能使腐乳具有独特的_____。

2014 海南卷 30. 【生物——选修 1：生物技术实践】(15 分)

已知泡菜中亚硝酸盐含量与泡制时间有关。为了测定不同泡制天数泡菜中亚硝酸盐的含量，某同学设计了一个实验，实验材料、试剂及用具包括：刻度移液管、比色管、不同浓度的亚硝酸钠标准溶液、亚硝酸盐的显色剂、不同泡制天数的泡菜滤液等。回答相关问题：

(1) 请完善下列实验步骤。

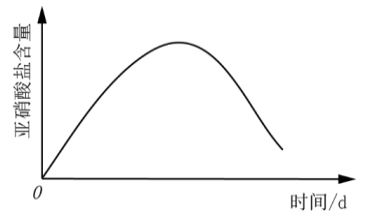
①标准管的制备：用_____和显色剂制成颜色深浅不同的系列标准管。

②样品管的制备：用刻度移液管分别吸取一定量的_____，加到不同的比色管中，然后在各个比色管中加入等量的显色剂进行显色，得到样品管。

③将每个_____分别与系列标准管进行比较，找出与样品管颜色深浅_____的标准管，该管中亚硝酸钠含量即代表样品管中的亚硝酸盐含量，记录各样品管亚硝酸盐的含量。

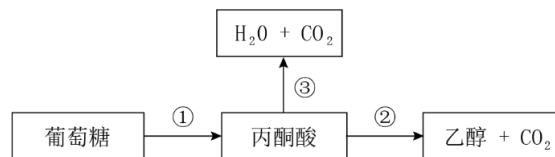
(2) 右图表示的是泡菜中_____趋势。

(3) 泡菜制作过程中产酸的细菌主要是_____ (填“醋酸杆菌”或“乳酸菌”)。



2016 课标 2 卷 39. 【生物——选修 1：生物技术实践】(15 分)

苹果醋是以苹果汁为原料经发酵而成的。回答下列问题：



(1) 酵母菌的呼吸代谢途径如图所示。图中过程①和②是苹果醋生产的第一阶段，在酵母菌细胞的_____中进行，其产物乙醇与_____试剂反应呈现灰绿色，这一反应用于乙醇的检验；过程③在酵母菌细胞的_____中进行。与无氧呼吸相比，在有氧条件下，酵母菌的增殖速度_____。

(2) 第二阶段是在醋酸杆菌的作用下将第一阶段产生的乙醇转变为醋酸的过程，根据醋酸杆菌的呼吸作用类型，该过程需要在_____条件下才能完成。

(3) 在生产过程中，第一阶段和第二阶段的发酵温度不同，第一阶段的温度_____ (填“低于”或“高于”) 第二阶段的。

(4) 醋酸杆菌属于_____核生物，其细胞结构中_____ (填“含有”或“不含有”) 线粒体。

2017 课标 2 卷 37. 【生物——选修 1：生物技术实践】(15 分)

豆豉是大豆经过发酵制成的一种食品。为了研究影响豆豉发酵效果的因素，某小组将等量的甲、乙两菌种分别接入等量的 A、B 两桶煮熟大豆中并混匀，再将两者置于适宜条件下进行发酵，并在 32h 内定期取样观测发酵效果。回答下列问题：

- (1) 该实验的自变量是_____、_____。
- (2) 如果发现发酵容器内上层大豆的发酵效果比底层的好，说明该发酵菌是_____。
- (3) 如果在实验后，发现 32h 内的发酵效果越来越好，且随发酵时间呈直线上升关系，则无法确定发酵的最佳时间；若要确定最佳发酵时间，还需要做的事情是_____。
- (4) 从大豆到豆豉，大豆中的成分会发生一定的变化，其中，蛋白质转变为_____，脂肪转变为_____。

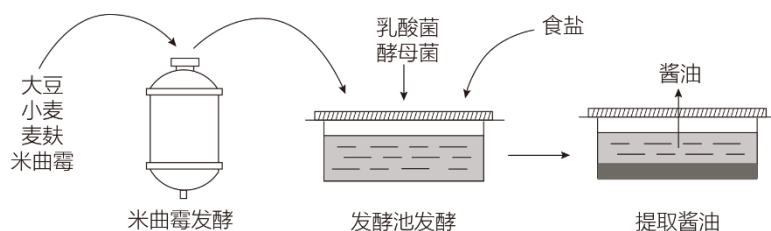
2019 海南卷 30. 【选修 1：生物技术实践】(15 分)

回答下列问题。

- (1) 玫瑰精油可用玫瑰花瓣为原料，采用水蒸气蒸馏法提取。水蒸气蒸馏法的原理是_____。在进行蒸馏时，冷凝管的进水口比出水口_____（填“高”或“低”）。蒸馏收集到的乳浊液是玫瑰精油和水的混合物，要得到玫瑰精油，需要向乳浊液中加入 NaCl，其目的是_____；得到的油层还需要加入无水 Na_2SO_4 ，其目的是_____。
- (2) 某同学在通过发酵制作果酒时，发现在制作原料中添加一定量的糖，可以提高酒精度，原因是_____。在家庭以葡萄为原料制作葡萄酒时，可以不添加酵母菌，原因是_____；在制作葡萄酒的过程中，如果密封不严混入空气，发酵液会变酸，可能的原因是_____。

2021 课标乙卷 37. 【选修 1：生物技术实践】(15 分)

工业上所说的发酵是指微生物在有氧或无氧条件下通过分解与合成代谢将某些原料物质转化为特定产品的过程。利用微生物发酵制作酱油在我国具有悠久的历史。某企业通过发酵制作酱油的流程示意图如下。回答下列问题：



- (1) 米曲霉发酵过程中，加入大豆、小麦和麦麸可以为米曲霉的生长提供营养物质，大豆中的_____可为米曲霉的生长提供氮源，小麦中的淀粉可为米曲霉的生长提供_____。
- (2) 米曲霉发酵过程的主要目的是使米曲霉充分生长繁殖，大量分泌制作酱油过程所需的酶类，这些酶中的_____、_____能分别将发酵池中的蛋白质和脂肪分解成易于吸收、风味独特的成分，如将蛋白质分解为小分子的肽和_____。米曲霉发酵过程需要提供营养物质、通入空气并搅拌，由此可以判断米曲霉属于_____（填“自养厌氧”“异养厌氧”或“异养好氧”）微生物。
- (3) 在发酵池发酵阶段添加的乳酸菌属于_____（填“真核生物”或“原核生物”）；添加的酵母菌在无氧条件下分解葡萄糖的产物是_____；在该阶段抑制杂菌污染和繁殖是保证酱油质量的重要因素，据图分析该阶段中可以抑制杂菌生长的物质是_____。（答出 1 点即可）。

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

2013 课标 1 卷 39.【生物——选修 1：生物技术实践】(15 分)

回答下列有关泡菜制作的习题：

- (1)制作泡菜时，所用盐水需煮沸，其目的是_____。为了缩短制作时间，有人还会在冷却后的盐水中加入少量陈泡菜液，加入陈泡菜液的作用是_____。
- (2)泡菜制作过程中，乳酸发酵的过程即为乳酸菌进行_____的过程。该过程发生在乳酸菌细胞的_____中。
- (3)泡菜制作过程中影响亚硝酸盐含量的因素有_____、_____和_____等。
- (4)从开始制作到泡菜品质最佳这段时间内，泡菜液逐渐变酸。这段时间内泡菜坛中乳酸菌和其他杂菌的消长规律是_____，原因是_____。

微生物 (1 星难度)

2011 课标卷 39.【生物——选修 1：生物技术实践】(15 分)

有些细菌可分解原油，从而消除由原油泄漏造成的土壤污染。某同学欲从受原油污染的土壤中筛选出高效降解原油的菌株。请回答问题：

- (1)在筛选过程中，应将土壤样品稀释液接种于以_____为唯一碳源的固体培养基上。从功能上讲，该培养基属于_____培养基。
- (2)纯化菌种时，为了得到单菌落，常采用的接种方法有两种，即_____和_____。
- (3)为了筛选出高效菌株，可比较单菌落周围分解圈的大小，分解圈大说明该菌株的降解能力_____。
- (4)通常情况下，在微生物培养过程中，实验室常用的灭菌方法有灼烧灭菌、_____和_____。无菌技术要求实验操作应该在酒精灯_____附近进行，以避免周围环境中微生物的污染。

2015 课标 1 卷 39.【生物——选修 1：生物技术实践】(15 分)

已知微生物 A 可以产生油脂，微生物 B 可以产生脂肪酶。脂肪酶和油脂可用于生物柴油的生产。回答有关问题：

- (1)显微观察时，微生物 A 菌体中的油脂通常可用_____染色。微生物 A 产生的油脂不易挥发，可选用_____（填“萃取法”或“水蒸气蒸馏法”）从菌体中提取。
- (2)为了从自然界中获得能产生脂肪酶的微生物 B 的单菌落，可从含有油料作物种子腐烂物的土壤中取样，并应选用以_____为碳源的固体培养基进行培养。
- (3)若要测定培养液中微生物 B 的菌体数，可在显微镜下用_____直接计数；若要测定其活菌数量，可选用_____法进行计数。
- (4)为了确定微生物 B 产生的脂肪酶的最适温度，某同学测得相同时间内，在 35℃、40℃、45℃温度下降解 10g 油脂所需酶量依次为 4mg、1mg、6mg，则上述三个温度中，_____℃条件下该酶活力最小。为了进一步确定该酶的最适温度，应围绕_____℃设计后续实验。

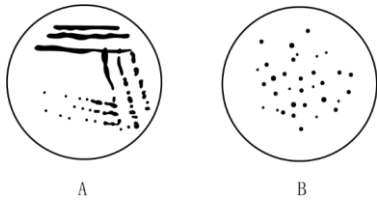
2014 课标 2 卷 39.【生物——选修 1：生物技术实践】(15 分)

为了调查某河流的水质状况，某研究小组测定了该河流水样中的细菌含量，并进行了细菌分离等工作。回答下列问题：

- (1)该小组采用稀释涂布平板法检测水样中的细菌含量。在涂布接种前，随机取若干灭菌后的空白平板先行培养了一段时间，这样做的目的是_____；然后，将 1mL 水样稀释 100 倍，在 3 个平板上用涂布法分别接入 0.1mL 稀释液；经适当培养后，3 个平板上的菌落数分别为 39、38 和 37。据此可得出每升水样中的活菌数为_____。
- (1)该小组采用平板划线法分离水样中的细菌。操作时，接种环通过_____灭菌，在第二次及以后划线时，总是从上一

次的末端开始划线。这样做的目的是_____。

(2)示意图 A 和 B 中，_____表示的是用稀释涂布平板法接种培养后得到的结果。



(3)该小组将得到的菌株接种到液体培养基中并混匀，一部分进行静置培养，另一部分进行振荡培养。结果发现：振荡培养的细菌比静置培养的细菌生长速度快。分析其原因是：振荡培养能提高培养液中_____的含量，同时可使菌体与培养液充分接触，提高_____的利用率。

微生物（2 星难度）

2014 课标 1 卷 39.【生物——选修 1：生物技术实践】（15 分）

植物秸秆中的纤维素可被某些微生物分解。回答下列问题：

(1)分解秸秆中纤维素的微生物能分泌纤维素酶，该酶是由 3 种组分组成的复合酶，其中的葡萄糖苷酶可将_____分解成_____。

(2)在含纤维素的培养基中加入刚果红（CR）时，CR 可与纤维素形成_____色复合物。用含有 CR 的该种培养基培养纤维素分解菌时，培养基上会出现以该菌的菌落为中心的_____。

(3)为从富含纤维素的土壤中分离获得纤维素分解菌的单菌落，某同学设计了甲、乙两种培养基（成分见下表）：

	酵母膏	无机盐	淀粉	纤维素粉	琼脂	CR 溶液	水
培养基甲	+	+	+	+	-	+	+
培养基乙	+	+	+	-	+	+	+

注：“+”表示有，“-”表示无。

据表判断，培养基甲_____（填“能”或“不能”）用于分离和鉴别纤维素分解菌，原因是_____；培养基乙_____（填“能”或“不能”）用于分离和鉴别纤维素分解菌，原因是_____。

2013 课标 2 卷 39.【生物——选修 1：生物技术实践】（15 分）

临床试用抗生素前，有时需要做细菌耐药实验。实验时，首先要从病人身上获取少量样本，然后按照一定的实验步骤操作，以确定某致病菌对不同抗生素的敏感性。回答下列问题：

(1)为了从样本中获取致病菌单菌落，可用_____法或_____法将样本接种于固体培养基表面，经过选择培养、鉴别等步骤获得。

(2)取该单菌落适当稀释，用_____法接种于固体培养基表面，在 37℃培养箱中培养 24h，使其均匀生长，布满平板。

(3)为了检测该致病菌对于抗生素的敏感性，将分别含有 A、B、C、D 四种抗生素的滤纸片均匀置于该平板上的不同位置，培养一段时间后，含 A 的滤纸片周围出现透明圈，说明该致病菌对抗生素 A_____；含 B 的滤纸片周围没有出现透明圈，说明该致病菌对抗生素 B_____；含 C 的滤纸片周围的透明圈比含 A 的小，说明_____；含 D 的滤纸片周围的透明圈也比含 A 的小，且透明圈中出现了一个菌落，在排除杂菌污染的情况下，此菌落很可能是抗生素 D 的_____。

(4)根据上述实验结果，为达到抗菌目的，最好应选用抗生素_____。

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

2016 课标 3 卷 39.【生物——选修 1：生物技术实践】(15 分)

某同学用新鲜的泡菜滤液为实验材料分离纯化乳酸菌。分离纯化所用固体培养基中因含有碳酸钙而不透明，乳酸菌产生的乳酸能溶解培养基中的碳酸钙。回答下列问题：

(1) 分离纯化乳酸菌时，首先需要用_____对泡菜滤液进行梯度稀释，进行梯度稀释的理由是_____。

(2) 推测在分离纯化所用的培养基中加入碳酸钙的作用有_____和_____。分离纯化时应挑选出_____的菌落作为候选菌。

(3) 乳酸菌在-20℃长期保存时，菌液中常需要加入一定量的_____（填“蒸馏水”、“甘油”或“碳酸钙”）。

2017 课标 1 卷 37.【生物——选修 1：生物技术实践】(15 分)

某些土壤细菌可将尿素分解成 CO_2 和 NH_3 ，供植物吸收和利用。回答下列问题：

(1) 有些细菌能分解尿素，有些细菌则不能，原因是前者能产生_____。能分解尿素的细菌不能以尿素的分解产物 CO_2 作为碳源，原因是_____。但可用葡萄糖作为碳源，进入细菌体内的葡萄糖的主要作用是_____（答出两点即可）。

(2) 为了筛选可分解尿素的细菌，在配制培养基时，应选择_____（填“尿素”“ NH_4NO_3 ”或“尿素+ NH_4NO_3 ”）作为氮源，不选择其他两组的原因是_____。

(3) 用来筛选分解尿素细菌的培养基含有 KH_2PO_4 和 Na_2HPO_4 ，其作用有_____（答出两点即可）。

2018 课标 1 卷 37.【生物——选修 1：生物技术实践】(15 分)

将马铃薯去皮切块，加水煮沸一定时间，过滤得到马铃薯浸出液。在马铃薯浸出液中加入一定量蔗糖和琼脂，用水定容后灭菌，得到 M 培养基。回答下列问题：

(1) M 培养基若用于真菌的筛选，则培养基中应加入链霉素以抑制_____的生长，加入了链霉素的培养基属于_____培养基。

(2) M 培养基中的马铃薯浸出液为微生物生长提供了多种营养物质，营养物质类型除氮源外还有_____（答出两点即可）。氮源进入细胞后，可参与合成的生物大分子有_____（答出两点即可）。

(3) 若在 M 培养基中用淀粉取代蔗糖，接种土壤滤液并培养，平板上长出菌落后可通过加入显色剂筛选出能产淀粉酶的微生物，加入的显色剂是_____，该方法能筛选出产淀粉酶微生物的原理是_____。

(4) 甲、乙两位同学用稀释涂布平板法测定某一土壤样品中微生物的数量，在同一稀释倍数下得到以下结果：

甲同学涂布了 3 个平板，统计的菌落数分别是 110、140 和 149，取平均值 133。

乙同学涂布了 3 个平板，统计的菌落数分别是 27、169 和 176，取平均值 124。

有人认为这两位同学的结果中，乙同学的结果可信度低，其原因是：_____。

2018 课标 3 卷 37.【生物——选修 1：生物技术实践】(15 分)

回答下列与酵母菌有关的问题：

(1) 分离培养酵母菌通常使用_____（填“牛肉膏蛋白胨”、“MS”或“麦芽汁琼脂”）培养基，该培养基应采用_____灭菌法灭菌。若将酵母菌划线接种在平板上，培养一段时间可观察到菌落，菌落的含义是_____。

(2) 酵母菌液体培养时，若通入氧气可促进_____（填“菌体快速增殖”、“乙醇产生”或“乳酸产生”）；若进行厌氧培养，可促进_____（填“菌体快速增殖”、“乙醇产生”或“乳酸产生”）。

(3) 制作面包时，为使面包松软通常要在面粉中添加一定量的酵母菌，酵母菌引起面包松软的原因是_____。

2018课标2卷37.【生物——选修1：生物技术实践】(15分)

在生产、生活和科研实践中，经常通过消毒和灭菌来避免杂菌的污染。回答下列问题：

(1)在实验室中，玻璃和金属材质的实验器具_____（填“可以”或“不可以”）放入干热灭菌箱中进行干热灭菌。

(2)牛奶的消毒常采用巴氏消毒法或高温瞬时消毒法，与煮沸消毒法相比，这两种方法的优点是_____。

(3)密闭空间内的空气可采用紫外线照射消毒，其原因是紫外线能_____。在照射前适量喷洒_____，可强化消毒效果。

(4)水厂供应的自来水通常经过_____（填“氯气”、“乙醇”或“高锰酸钾”）消毒的。

(5)某同学在使用高压蒸汽灭菌锅时，若压力达到设定要求，而锅内并没有达到相应温度，最可能的原因_____。

2019 课标 1 卷 37.【生物——选修 1：生物技术实践】(15 分)

已知一种有机物 X（仅含有 C、H 两种元素）不易降解，会造成环境污染。某小组用三种培养基筛选土壤中能高效降解 X 的细菌（目标菌）。

I 号培养基：在牛肉膏蛋白胨培养基中加入 X（5g/L）。

II 号培养基：氯化钠（5g/L），硝酸铵（3g/L），其他无机盐（适量），X（15g/L）。

III 号培养基：氯化钠（5g/L），硝酸铵（3g/L），其他无机盐（适量），X（45g/L）。

回答下列问题。

(1)在 I 号培养基中，为微生物提供氮源的是_____。II、III 号培养基中为微生物提供碳源的有机物是_____。

(2)若将土壤悬浮液接种在 II 号液体培养基中，培养一段时间后，不能降解 X 的细菌比例会_____，其原因是_____。

(3)II 号培养基加入琼脂后可以制成固体培养基，若要以该固体培养基培养目标菌并对菌落进行计数，接种时，应采用的方法是_____。

(4)假设从 III 号培养基中得到了能高效降解 X 的细菌，且该菌能将 X 代谢为丙酮酸，则在有氧条件下，丙酮酸可为该菌的生长提供_____和_____。

2019 课标 3 卷 37.【生物——选修 1：生物技术实践】(15 分)

回答下列与细菌培养相关的问题。

(1)在细菌培养时，培养基中能同时提供碳源、氮源的成分是_____（填“蛋白胨”“葡萄糖”或“ NaNO_3 ”）。通常，制备培养基时要根据所培养细菌的不同来调节培养基的 pH，其原因是_____。硝化细菌在没有碳源的培养基上_____（填“能够”或“不能”）生长，原因是_____。

(2)用平板培养细菌时一般需要将平板_____（填“倒置”或“正置”）。

(3)单个细菌在平板上会形成菌落，研究人员通常可根据菌落的形状、大小、颜色等特征来初步区分不同种的微生物，原因是_____。

(4)有些使用后的培养基在丢弃前需要经过_____处理，这种处理可以杀死丢弃物中所有的微生物。

微生物（3 星难度）

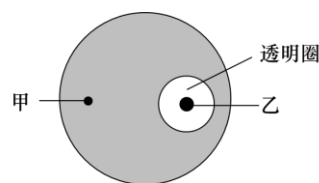
2019 课标 2 卷 37.【生物——选修 1：生物技术实践】(15 分)

物质 W 是一种含氮有机物，会污染土壤。W 在培养基中达到一定量时培养基表现为不透明，某研究小组欲从土壤中筛选出能降解 W 的细菌（目标菌）。回答下列问题。

(1)要从土壤中分离目标菌，所用选择培养基中的氮源应该是_____。

(2)在从土壤中分离目标菌的过程中，发现培养基上甲、乙两种细菌都能生长并形成菌落（如图所示）。如果要得到目标菌，应该选择_____菌落进一步纯化，选择的依据是_____。

(3)土壤中的某些微生物可以利用空气中的氮气作为氮源。若要设计实验进一步确定甲、乙菌能否利用空气中的氮气作为氮源，请



简要写出实验思路、预期结果和结论，即

(4) 该小组将人工合成的一段 DNA 转入大肠杆菌，使大肠杆菌产生能降解 W 的酶（酶 E）。为了比较酶 E 与天然酶降解 W 能力的差异，该小组拟进行如下实验，请完善相关内容。

①在含有一定浓度 W 的固体培养基上，A 处滴加含有酶 E 的缓冲液，B 处滴加含有相同浓度天然酶的缓冲液，C 处滴加_____，三处滴加量相同。

②一段时间后，测量透明圈的直径。若 C 处没有出现透明圈，说明_____；若 A、B 处形成的透明圈直径大小相近，说明_____。

2016 课标 1 卷 39.【生物——选修 1：生物技术实践】（15 分）

空气中的微生物在重力等作用下，可以一定程度地沉降。某研究小组欲用平板收集教室空气中的微生物，以了解教室内不同高度空气中微生物的分布情况。实验步骤如下：

①配制培养基（成分：牛肉膏、蛋白胨、NaCl、X、H₂O）；

②制作无菌平板；

③设置空白对照组和若干实验组，进行相关操作；

④将各组平板置于 37℃ 恒温箱中培养一段时间，统计各组平板上菌落的平均数。

回答下列问题：

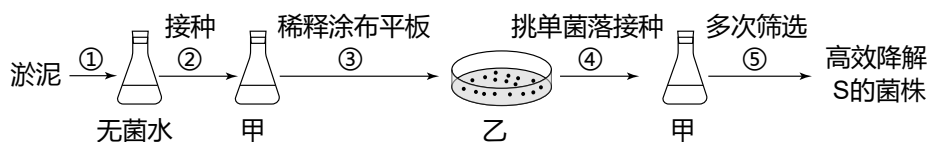
(1) 该培养基中微生物所需的氮来源于_____，若要完成步骤②，该培养基中的成分 X 通常是_____。

(2) 步骤③中，实验组的操作是_____。

(3) 若在某次调查中，某一实验组平板上菌落平均数为 36 个/平板，而空白对照组的一个平板上出现了 6 个菌落，这种结果说明在此次调查中出现了_____现象。若将 30（即 36-6）个/平板作为本组菌落数的平均值，该做法_____（填“正确”或“不正确”）。本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

2020 课标 1 卷 37.【生物——选修 1：生物技术实践】（15 分）

某种物质 S（一种含有 C、H、N 的有机物）难以降解，会对环境造成污染，只有某些细菌能降解 S。研究人员按照下图所示流程从淤泥中分离得到能高效降解 S 的细菌菌株，实验过程中需要甲、乙两种培养基，甲的组分为无机盐、水和 S，乙的组分为无机盐、水、S 和 Y。回答下列问题：



(1) 实验时，盛有水或培养基的摇瓶通常采用_____的方法进行灭菌。乙培养基中的 Y 物质是_____。甲、乙培养基均属于_____培养基。

(2) 实验中初步估测摇瓶 M 中细菌细胞数为 2×10^7 个/mL，若要在每个平板上涂布 100 μ L 稀释后的菌液，且保证每个平板上长出的菌落数不超过 200 个，则至少应将摇瓶 M 中的菌液稀释_____倍。

(3) 在步骤⑤的筛选过程中，发现当培养基中的 S 超过某一浓度时，某菌株对 S 的降解量反而下降，其原因可能是_____（答出 1 点即可）

(4) 若要测定泥中能降解 S 的细菌细胞数，请写出主要实验步骤：_____。

(5) 上述实验中，甲、乙两种培养基所含有的组分虽然不同，但都能为细菌的生长提供 4 类营养物质，即_____。

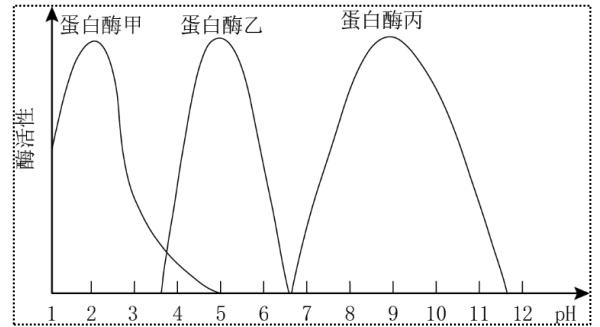
2016 海南卷 30. 【选修 1——生物技术实践】(15 分)

回答下列问题:

(1) 蛋白酶甲、乙、丙三者的活性随 pH 的变化如图所示。通常,用清水洗涤衣服上的新鲜血迹时,不应该使用开水,原因是_____。若要去掉衣服上的血渍,应选择含有_____ (填“蛋白酶甲”、“蛋白酶乙”或“蛋白酶丙”)的碱性洗衣粉,理由是_____。

(2) 某同学为了洗去衣服上的油渍,洗衣时在市售的蛋白酶洗衣液中添加脂肪酶,该同学的做法_____ (填“合理”或“不合理”),理由是_____。

(3) 已知溶液的 pH 可以影响酶的活性,请推测 pH 影响某种蛋白酶活性的原因可能是其影响了酶和底物分子中_____ (填“羧基和氨基”、“氨基和甲基”、“羧基和甲基”或“甲基和甲基”)等基团的解离状态。



2020 课标 3 卷 37. 【生物——选修 1: 生物技术实践】(15 分)

水果可以用来加工制作果汁、果酒和果醋等。回答下列问题:

(1) 制作果汁时,可以使用果胶酶、纤维素酶等提高水果的出汁率和澄清度。果胶酶是分解果胶的一类酶的总称,包括多聚半乳糖醛酸酶、_____ (答出 2 种即可)。纤维素酶可以分解植物_____ (填“细胞膜”或“细胞壁”)中的纤维素。

(2) 用果胶酶处理果泥时,为了提高出汁率,需要控制反应的温度,原因是_____。

(3) 现有甲乙丙三种不同来源的果胶酶,某同学拟在果泥用量、温度、pH 等所有条件都相同的前提下比较这三种酶的活性。通常,酶活性的高低可用_____来表示。

(4) 获得的果汁(如苹果汁)可以用来制作果酒或者果醋,制作果酒需要_____菌,这一过程中也需要 O_2 , O_2 的作用是_____。制作果醋需要醋酸菌,醋酸菌属于_____ (填“好氧”或“厌氧”)细菌。

2020 课标 2 卷 37. 【生物——选修 1: 生物技术实践】(15 分)

研究人员从海底微生物中分离到一种在低温下有催化活性的 α -淀粉酶 A3,并对其进行了研究。回答下列问题:

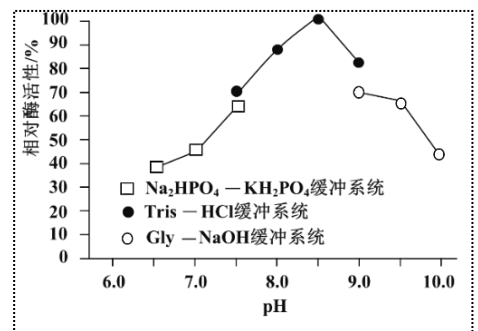
(1) 在以淀粉为底物测定 A3 酶活性时,既可检测淀粉的减少,检测应采用的试剂是_____,也可采用斐林试剂检测_____的增加。

(2) 在 A3 的分离过程中可采用聚丙烯酰胺凝胶电泳检测其纯度,通常会在凝胶中添加 SDS, SDS 的作用是_____和_____。

(3) 本实验中,研究人员在确定 A3 的最适 pH 时使用了三种组分不同的缓冲系统,结果如图所示。某同学据图判断,缓冲系统的组分对酶活性有影响,其判断依据是_____。

(4) 在制备 A3 的固定化酶时,一般不宜采用包埋法,原因是_____ (答出 1 点即可)。

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频,暂时是非公益的,有需要的请联系 QQ70939118。



2021 课标甲卷 37. 【生物——选修 1：生物技术实践】（15 分）

加酶洗衣粉是指含有酶制剂的洗衣粉。某同学通过实验比较了几种洗衣粉的去渍效果（“+”越多表示去渍效果越好），实验结果见下表。根据实验结果回答下列问题：

	加酶洗衣粉 A	加酶洗衣粉 B	加酶洗衣粉 C	无酶洗衣粉（对照）
血渍	+++	+	+++	+
油渍	+	+++	+++	+

- (1) 加酶洗衣粉 A 中添加的酶是_____；加酶洗衣粉 B 中添加的酶是_____；加酶洗衣粉 C 中添加的酶是_____。
- (2) 表中不宜用于洗涤蚕丝织物的洗衣粉有_____，原因是_____。
- (3) 相对于无酶洗衣粉，加酶洗衣粉去渍效果好的原因是_____。
- (4) 关于酶的应用，除上面提到的加酶洗衣粉外，固定化酶也在生产实践中得到应用，如固定化葡萄糖异构酶已经用于高果糖浆生产。固定化酶技术是指_____。固定化酶在生产实践中应用的优点是_____（答出 1 点即可）。

植物有效成分的提取

2011 海南卷 30. 【生物——选修 1：生物技术实践】（15 分）

许多植物含有天然香料，如薄荷叶中含有薄荷油。现用薄荷叶提取薄荷油。回答问题：

- (1) 薄荷油是挥发性物质，提取薄荷油时应选用_____（“鲜”或“干”）薄荷叶作原料，其原因是_____。
- (2) 用萃取法提取薄荷油时，采用的溶剂是_____，原理是_____。
- (3) 用水蒸气蒸馏法提取薄荷油时，在油水混合物中加入氯化钠的作用是_____。常用于分离油层和水层的器皿是_____。分离出的油层中加入无水硫酸钠的作用是_____，除去固体硫酸钠的常用方法是_____。

2013 海南卷 30. 【生物——选修 1：生物技术实践】（15 分）

根据相关知识，回答胡萝卜素提取和酶应用方面的问题：

- (1) 从胡萝卜中提取胡萝卜素时，通常在萃取前要将胡萝卜粉碎和_____，以提高萃取效率；水蒸气蒸馏法_____（填“适合”或“不适合”）胡萝卜素的提取，原因是_____；鉴定萃取物中是否含有胡萝卜素时，通常可采用_____法，并以_____样品作为对照。
- (2) 若要提高衣物上血渍的去除效果，可在洗衣粉中加入_____酶，因为该酶能将血红蛋白水解成可溶性的_____或_____；若要提高衣物上油渍的去除效果，洗衣粉中可添加_____酶；使用加酶洗衣粉时，水温过低或过高时洗涤效果不好的原因分别是_____。

2015 课标 2 卷 39. 【生物——选修 1：生物技术实践】（15 分）

回答与胡萝卜素有关的问题：

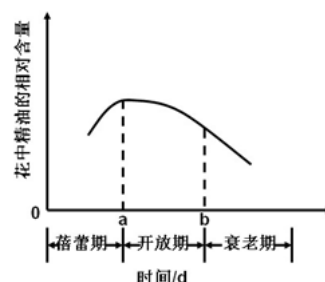
- (1) 胡萝卜含有的胡萝卜素中，最主要的是_____（填“α-胡萝卜素”、“β-胡萝卜素”或“γ-胡萝卜素”），该胡萝卜素在人体内可以转变成两分子_____，后者缺乏会引起人在弱光下视物不清的病症，该疾病称为_____，胡萝卜素是_____（填“挥发性”或“非挥发性”）物质。

- (2) 工业生产上，用养殖的岩藻作为原料提取胡萝卜素时，_____（填“需要”或“不需要”）将鲜活的岩藻干燥。
- (3) 现有乙醇和乙酸乙酯两种溶剂，应选用其中的_____作为胡萝卜素的萃取剂，不选用另外一种的理由是_____。

2010 课标卷 39.【生物——选修模块 1：生物技术实践】(15 分)

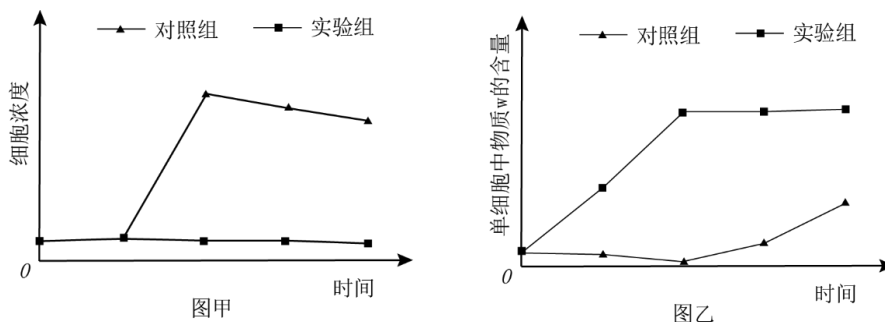
下列是与芳香油提取相关的问题，请回答：

- (1) 玫瑰精油适合用水蒸气蒸馏法提取，其理由是玫瑰精油具有_____的性质。蒸馏时收集的蒸馏液_____（是、不是）纯的玫瑰精油，原因是_____。
- (2) 当蒸馏瓶中的水和原料量一定时，蒸馏过程中，影响精油提取量的主要因素有蒸馏时间和_____。当原料量等其他条件一定时，提取量随蒸馏时间的变化趋势：_____。
- (3) 如果蒸馏过程中不进行冷却，则精油提取量会_____，原因是_____。
- (4) 密封不严的瓶装玫瑰精油保存时最好存放在温度_____的地方，目的是_____。
- (5) 某植物花中精油的相对含量随花的不同生长发育时期的变化趋势如图所示。提取精油时采摘花的最合适时间为_____天左右。
- (6) 从薄荷叶中提取薄荷油时_____（能、不能）采用从玫瑰花中提取玫瑰精油的方法，理由是_____。



2017 海南卷 30.【选修 1：生物技术实践】(15 分)

绿藻 A 是某种单细胞绿藻，能够合成物质 W。某小组为探究氮营养缺乏对绿藻 A 增殖及物质 W 累计的影响，将等量的绿藻 A 分别接种在氮营养缺乏（实验组）和氮营养正常（对照组）的两瓶培养液中，并在适宜温度和一定光强下培养。定时取样并检测细胞浓度和物质 W 的含量，结果如图。



- (1) 从图甲可知，在氮营养正常培养液的瓶中，绿藻 A 的种群增长曲线呈_____型。
- (2) 综合图甲和图乙的信息可知，在生产上，若要用少量的绿藻 A 获得尽可能多的物质 W，可以采取的措施是_____。
- (3) 若物质 W 是类胡萝卜素，根据类胡萝卜素不易挥发和易于溶于有机溶剂的特点，应选择的提取方法是_____。用纸层析法可以将类胡萝卜素与叶绿素分开，纸层析法分离的原理是_____。
- (4) 在以上研究的基础上，某人拟设计实验进一步研究氮营养缺乏程度对物质 W 积累的影响，则该实验的自变量是_____。
- (5) 与在光照条件下相比，若要使绿藻 A 在黑暗条件下增殖，需要为其提供_____（填“葡萄糖”或“纤维素”）作为营养物质，原因是_____。

2017 课标 3 卷 37. 【生物——选修 1：生物技术实践】(15 分)

绿色植物甲含有物质 W，该物质为无色针状晶体，易溶于极性有机溶剂，难溶于水，且受热、受潮易分解。其提取流程为：植物甲→粉碎→加溶剂→振荡→收集提取液→活性炭处理→过滤去除活性炭→蒸馏（含回收溶剂）→重结晶→成品。回答下列问题：

- (1) 在提取物质 W 时，最好应选用的一种原料是_____（填“高温烘干”、“晾干”或“新鲜”）的植物甲，不宜选用其他两种的原因是_____。
- (2) 提取物质 W 时，振荡的作用是_____。
- (3) 活性炭具有很强的吸附能力，在提取过程中，用活性炭处理提取液的目的是_____。
- (4) 现有丙酮（沸点 56 ℃）、乙醇（沸点约 78 ℃）两种溶剂，在提取物质 W 时，应选用丙酮作用提取剂，理由是_____。
- (5) 该实验操作过程中应注意的事项是_____（答出两点即可）。

基因工程 (1 星难度)

2011 海南卷 31. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】(15 分)

回答有关基因工程的问题：

- (1) 构建基因工程表达载体时，用不同类型的限制酶切割 DNA 后，可能产生黏性末端，也可能产生_____末端。若要在限制酶切割目的基因和质粒后使其直接进行连接，则应选择能使二者产生_____（“相同”或“不同”）黏性末端的限制酶。
- (2) 利用大肠杆菌生产人胰岛素时，构建的表达载体含有人胰岛素基因及其启动子等，其中启动子的作用是_____。在用表达载体转化大肠杆菌时，常用_____处理大肠杆菌，以利于表达载体进入；为了检测胰岛素基因是否转录出了 mRNA，可用标记的胰岛素基因片段作探针与 mRNA 杂交，该杂交技术称为_____。为了检测胰岛素基因转录的 mRNA 是否翻译成_____，常用抗原—抗体杂交技术。
- (3) 如果要将某目的基因通过农杆菌转化法导入植物细胞，先要将目的基因插入农杆菌 Ti 质粒的_____中，然后用该农杆菌感染植物细胞，通过 DNA 重组将目的基因插入植物细胞的_____上。

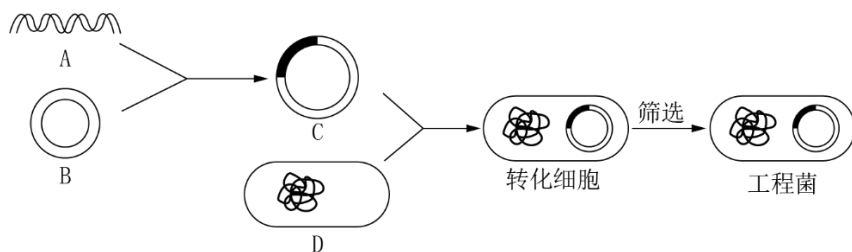
2012 海南卷 31. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】(15 分)

已知甲种农作物因受到乙种昆虫危害而减产，乙种昆虫食用某种原核生物分泌的丙种蛋白质后死亡。因此，可将丙种蛋白质基因转入到甲种农作物体内，使甲种农作物获得抗乙种昆虫危害的能力。回答下列问题：

- (1) 为了获得丙种蛋白质的基因，在已知丙种蛋白质氨基酸序列的基础上，推测出丙种蛋白质的_____序列，据此可利用_____方法合成目的基因。获得丙种蛋白质的基因还可用_____、_____方法。
- (2) 在利用上述丙种蛋白质基因和质粒载体构建重组质粒的过程中，常需使用_____酶和_____酶。
- (3) 将含有重组质粒的农杆菌与甲种农作物的愈伤组织共培养，筛选出含有丙种蛋白质的愈伤组织，由该愈伤组织培养成的再生植株可抵抗_____的危害。
- (4) 若用含有重组质粒的农杆菌直接感染甲种农作物植株叶片伤口，则该植株的种子_____（填“含有”或“不含”）丙种蛋白质基因。

2014 海南卷 31. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】(15 分)

下图是将某细菌的基因 A 导入大肠杆菌内，制备“工程菌”的示意图。据图回答：



(1) 获得 A 有两条途径：一是以 A 的 mRNA 为模板，在_____酶的催化下，合成互补的单链 DNA，然后在_____作用下合成双链 DNA，从而获得所需基因；二是根据目标蛋白质的_____序列，推测出相应的 mRNA 序列，然后按照碱基互补配对原则，推测其 DNA 的_____序列，再通过化学方法合成所需基因。

(2) 利用 PCR 技术扩增 DNA 时，需要在反应体系中添加的有机物质有_____、_____、4 种脱氧核苷三磷酸和耐热性的 DNA 聚合酶，扩增过程可以在 PCR 扩增仪中完成。

(3) 由 A 和载体 B 拼接形成的 C 通常称为_____。

(4) 在基因工程中，常用 Ca^{2+} 处理 D，其目的是_____。

2015 课标 1 卷 40. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】(15 分)

HIV 属于逆转录病毒，是艾滋病的病原体。回答下列问题：

(1) 用基因工程方法制备 HIV 的某蛋白(目的蛋白)时，可先提取 HIV 中的_____，以其作为模板，在_____的作用下合成_____，获取该目的蛋白的基因，构建重组表达载体，随后导入受体细胞。

(2) 从受体细胞中分离纯化出目的蛋白，该蛋白作为抗原注入机体后，刺激机体产生的可与此蛋白结合的相应分泌蛋白是_____，该分泌蛋白可用于检测受试者血清中的 HIV，检测的原理是_____。

(3) 已知某种菌导致的肺炎在健康人群中罕见，但是在艾滋病患者中却多发。引起这种现象的根本原因是 HIV 主要感染和破坏了患者的部分_____细胞，降低了患者免疫系统的防卫功能。

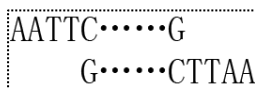
(4) 人的免疫系统有_____癌细胞的功能。艾滋病患者由于免疫功能缺陷，易发生恶性肿瘤。

2012 课标卷 40. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】(15 分)

根据基因工程的有关知识，回答下列问题：

(1) 限制性内切酶切割 DNA 分子后产生的片段，其末端类型有_____和_____。

(2) 质粒运载体用 EcoR I 切割后产生的片段如下：



为使运载体与目的基因相连，含有目的基因的 DNA 除可用 EcoR I 切割外，

还可用另一种限制性内切酶切割，该酶必须具有的特点是_____。

(3) 按其来源不同，基因工程中所使用的 DNA 连接酶有两类，即_____DNA 连接酶和_____DNA 连接酶。

(4) 反转录作用的模板是_____，产物是_____。若要在体外获得大量反转录产物，常采用_____技术。

(5) 基因工程中除质粒外，_____和_____也可作为运载体。

(6) 若用重组质粒转化大肠杆菌，一般情况下，不能直接用未处理的大肠杆菌作为受体细胞，原因是_____。

2019 课标 1 卷 38. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】(15 分)

基因工程中可以通过 PCR 技术扩增目的基因。回答下列问题。

(1) 基因工程中所用的目的基因可以人工合成，也可以从基因文库中获得。基因文库包括_____和_____。

(2)生物体细胞内的 DNA 复制开始时, 解开 DNA 双链的酶是_____。在体外利用 PCR 技术扩增目的基因时, 使反应体系中的模板 DNA 解链为单链的条件是_____。上述两个解链过程的共同点是破坏了 DNA 双链分子中的_____。

(3)目前在 PCR 反应中使用 Taq 酶而不使用大肠杆菌 DNA 聚合酶的主要原因是_____。

基因工程 (2 星难度)

2015 海南卷 31. 【生物—选修 3: 现代生物科技专题】(15 分)

在体内, 人胰岛素基因表达可合成出一条称为前胰岛素原的肽链, 此肽链在内质网中经酶甲切割掉氨基端一段短肽后成为胰岛素原, 进入高尔基体的胰岛素原经酶乙切割去除中间片段 C 后, 产生 A、B 两条肽链, 再经酶丙作用生成由 51 个氨基酸残基组成的胰岛素。目前, 利用基因工程技术可大量生产胰岛素。回答下列问题:

(1)人体内合成前胰岛素原的细胞是_____, 合成胰高血糖素的细胞是_____。

(2)可根据胰岛素原的氨基酸序列, 设计并合成编码胰岛素原的_____序列, 用该序列与质粒表达载体构建胰岛素原基因重组表达载体, 再经过细菌转化、筛选及鉴定, 即可建立能稳定合成_____的基因工程菌。

(3)用胰岛素原抗体检测该工程菌的培养物时, 培养液无抗原抗体反应, 菌体有抗原抗体反应, 则用该工程菌进行工业发酵时, 应从_____中分离、纯化胰岛素原。胰岛素原经酶处理便可转变为胰岛素。

2013 课标 1 卷 40. 【生物——选修 3: 现代生物科技专题】(15 分)

阅读如下资料:

资料甲: 科学家将牛生长激素基因导入小鼠受精卵中, 得到了体型巨大的“超级小鼠”; 科学家采用农杆菌转化法培育出转基因烟草。

资料乙: T_4 溶菌酶在温度较高时易失去活性。科学家对编码 T_4 溶菌酶的基因进行了改造, 使其表达的 T_4 溶菌酶第 3 位的异亮氨酸变为半胱氨酸, 在该半胱氨酸与第 97 位的半胱氨酸之间形成了一个二硫键, 提高了 T_4 溶菌酶的耐热性。

资料丙: 兔甲和兔乙是同一物种的两个雌性个体, 科学家将兔甲受精卵发育成的胚胎移植到兔乙体内, 成功产出兔甲的后代, 证实了同一物种的胚胎可在不同个体的体内发育。回答下列问题:

(1)资料甲属于基因工程的范畴。将基因表达载体导入小鼠的受精卵中常用_____法。构建基因表达载体常用的工具酶是_____和_____。在培育有些转基因植物时, 常用农杆菌转化法, 农杆菌的作用是_____。

(2)资料乙属于_____工程的范畴。该工程是指以分子生物学相关理论为基础, 通过基因修饰或基因合成, 对_____进行改造, 或制造一种_____的技术。在该实例中, 引起 T_4 溶菌酶空间结构改变的原因是组成该酶肽链的_____序列发生了改变。

(3)资料丙属于胚胎工程的范畴。胚胎移植是指将获得的早期胚胎移植到_____种的、生理状况相同的另一个雌性动物体内, 使之继续发育成新个体的技术。在资料丙的实例中, 兔甲称为_____体, 兔乙称为_____体。

2014 课标 2 卷 40. 【生物——选修 3: 现代生物科技专题】(15 分)

植物甲具有极强的耐旱性, 其耐旱性与某个基因有关。若从该植物中获得该耐旱基因, 并将其转移到耐旱性低的植物乙中, 有可能提高后者的耐旱性。回答下列问题:

(1)理论上, 基因组文库含有生物的_____基因; 而 cDNA 文库中含有生物的_____基因。

(2)若要从植物甲中获得耐旱基因, 可首先建立该植物的基因组文库, 再从中_____出所需的耐旱基因。

(3)将耐旱基因导入农杆菌,并通过农杆菌转化法将其导入植物_____的体细胞中,经过一系列的过程得到再生植株。要确认该耐旱基因是否在再生植株中正确表达,应检测此再生植株中该基因的_____,如果检测结果呈阳性,再在田间试验中检测植株的_____是否得到提高。

(4)假如用得到的二倍体转基因耐旱植株自交,子代中耐旱与不耐旱植株的数量比为 3:1 时,则可推测该耐旱基因整合到了_____ (填“同源染色体的一条上”或“同源染色体的两条上”)。

2015 课标 2 卷 40.【生物——选修 3: 生物技术实践】(15 分)

已知生物体内有一种蛋白质(P),该蛋白质是一种转运蛋白,由 305 个氨基酸组成。如果将 P 分子中 158 位的丝氨酸变成亮氨酸,240 位的谷氨酰胺变成苯丙氨酸,改变后的蛋白质(P₁)不但保留 P 的功能,而且具有了酶的催化活性。回答下列问题:

(1)从上述资料可知,若要改变蛋白质的功能,可以考虑对蛋白质的_____进行改造。

(2)以 P 基因序列为基础,获得 P₁ 基因的途径有修饰_____基因或合成_____基因。所获得的基因表达时是遵循中心法则的,中心法则的全部内容包括_____的复制;以及遗传信息在不同分子之间的流动,即:_____。

(3)蛋白质工程也被称为第二代基因工程,其基本途径是从预期蛋白质功能出发,通过_____和_____进而确定相对应的脱氧核苷酸序列,据此获得基因,再经表达、纯化获得蛋白质,之后还需要对蛋白质的生物_____进行鉴定。

2016 海南卷 31.【选修 3——现代生物科技专题】15 分)

基因工程又称为 DNA 重组技术,回答相关问题:

(1)在基因工程中,获取目的基因主要有两大途径,即_____和从_____中分离。

(2)利用某植物的成熟叶片为材料,同时构建 cDNA 文库和基因组文库,两个文库相比,cDNA 文库中含有的基因数目比基因组文库中的少,其原因是_____。

(3)在基因表达载体中,启动子是_____聚合酶识别并结合的部位。若采用原核生物作为基因表达载体的受体细胞,最常用的原核生物是_____。

(4)将目的基因通过基因枪法导入植物细胞时,常用的携带目的基因的金属颗粒有_____和_____颗粒。

2018 海南卷 31.【选修 3: 现代生物科技专题】(15 分)

甜蛋白是一种高甜度的特殊蛋白质。为了改善黄瓜的品质,科学家采用农杆菌转化法将一种甜蛋白基因成功导入黄瓜细胞,得到了转基因植株。回答下列问题:

(1)用农杆菌感染时,应优先选用黄瓜_____ (填“受伤的”或“完好的”)叶片与含重组质粒的农杆菌共培养,选用这种叶片的理由是_____。

(2)若在转基因黄瓜中检测到这种甜蛋白,则表明该重组质粒中_____已转移到植物细胞中且能够表达;用该转基因黄瓜的某一植株与一株非转基因植株杂交,发现子代中含甜蛋白个体数与不含甜蛋白个体数之比为 1:1,则说明甜蛋白基因已经整合到_____ (填“核基因组”、“线粒体基因组”或“叶绿体基因组”)中。

(3)假设某种转基因作物因为受到病毒感染而减产,若要以该转基因作物为材料获得脱毒苗,应选用_____作为外植体进行组织培养。

(4)通常,基因工程操作主要有 4 个步骤,即目的基因获取、重组表达载体的构建、将目的基因导入受体细胞、目的基因的检测与鉴定。因此,基因工程的含义可概括为_____。

2017 课标 2 卷 38.【生物——选修 3: 现代生物科技专题】(15 分)

几丁质是许多真菌细胞壁的重要成分,几丁质酶可催化几丁质水解。通过基因工程将几丁质酶基因转入植物体内,可增强其抗真

菌病的能力。回答下列问题：

- (1) 在进行基因工程操作时，若要从植物体中提取几丁质酶的 mRNA，常选用嫩叶而不选用老叶作为实验材料，原因是_____。提取 RNA 时，提取液中需添加 RNA 酶抑制剂，其目的是_____。
- (2) 以 mRNA 为材料可以获得 cDNA，其原理是_____。
- (3) 若要使目的基因在受体细胞中表达，需要通过质粒载体而不能直接将目的基因导入受体细胞，原因是_____（答出两点即可）。
- (4) 当几丁质酶基因和质粒载体连接时，DNA 连接酶催化形成的化学键是_____。
- (5) 若获得的转基因植株（几丁质酶基因已经整合到植物的基因组中）抗真菌病的能力没有提高，根据中心法则分析，其可能的原因是_____。

2017 课标 1 卷 38. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】（15 分）

真核生物基因中通常有内含子，而原核生物基因中没有，原核生物没有真核生物所具有的切除内含子对应的 RNA 序列的机制。已知在人体中基因 A（有内含子）可以表达出某种特定蛋白（简称蛋白 A）。回答下列问题：

- (1) 某同学从人的基因组文库中获得了基因 A，以大肠杆菌作为受体细胞却未得到蛋白 A，其原因是_____。
- (2) 若用家蚕作为表达基因 A 的载体，在噬菌体和昆虫病毒两种载体中，不选用_____作为载体，其原因是_____。
- (3) 若要高效地获得蛋白 A，可选用大肠杆菌作为受体，因为与家蚕相比，大肠杆菌具有_____（答出两点即可）等优点。
- (4) 若要检测基因 A 是否翻译出蛋白 A，可用的检测物质是_____（填“蛋白 A 的基因”或“蛋白 A 的抗体”）。
- (5) 艾弗里等人的肺炎双球菌转化实验为证明 DNA 是遗传物质做出了重要贡献，也可以说是基因工程的先导，如果说他们的工作为基因工程理论的建立提供了启示，那么，这一启示是_____。

2019 海南卷 31. 【选修 3：现代生物科技专题】（15 分）

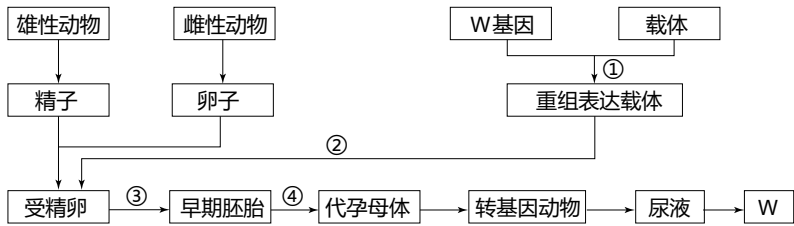
人的 T 细胞可以产生某种具有临床价值的蛋白质（Y），该蛋白质由一条多肽链组成。目前可以利用现代生物技术生产 Y。回答下列问题。

- (1) 若要获得 Y 的基因，可从人的 T 细胞中提取_____作为模板，在_____催化下合成 cDNA，再利用_____技术在体外扩增获得大量 Y 的基因。
- (2) 将目的基因导入植物细胞常用的方法是农杆菌转化法。若将上述所得 Y 的基因插入农杆菌 Ti 质粒上的_____中，得到含目的基因的重组 Ti 质粒，则可用农杆菌转化法将该基因导入某种植物的叶肉细胞中。若该叶肉细胞经培养、筛选等得到了能稳定表达 Y 的愈伤组织，则说明 Y 的基因已经_____。
- (3) 天然的 Y 通常需要在低温条件下保存。假设将 Y 的第 6 位氨基酸甲改变为氨基酸乙可提高其热稳定性，若要根据蛋白质工程的原理对 Y 进行改造以提高其热稳定性，具体思路是_____。

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

2020 课标 3 卷 38. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】（15 分）

W 是一种具有特定功能的人体蛋白质。某研究小组拟仿照制备乳腺生物反应器的研究思路，制备一种膀胱生物反应器来获得 W，基本过程如图所示。



- 回答下列问题：
- (1) 步骤①中需要使用的工具酶有_____， 步骤②和③所代表的操作分别是_____和_____。步骤④称为_____。
- (2) 与乳腺生物反应器相比，用膀胱生物反应器生产 W 的优势在于不受转基因动物的_____（答出 2 点即可）的限制。
- (3) 一般来说， 在同一动物个体中，乳腺上皮细胞与膀胱上皮细胞的细胞核中染色体 DNA 所含的遗传信息_____（填“相同”或“不同”），原因是_____。
- (4) 从上述流程可知，制备生物反应器涉及胚胎工程，胚胎工程中所用到的主要技术有_____（答出 2 点即可）。

2021 课标乙卷 38. 【选修 3:现代生物科技专题】（15 分）

用 DNA 重组技术可以赋予生物以新的遗传特性，创造出更符合人类需要的生物产品。在此过程中需要使用多种工具酶，其中 4 种限制性核酸内切酶的切割位点如图所示。回答下列问题：



- (1) 常用的 DNA 连接酶有 E. coli DNA 连接酶和 T4-DNA 连接酶。上图中_____酶切割后的 DNA 片段可以用 E. coli DNA 连接酶连接。上图中_____酶切割后的 DNA 片段可以用 T4-DNA 连接酶连接。
- (2) DNA 连接酶催化目的基因片段与质粒载体片段之间形成的化学键是_____。
- (3) DNA 重组技术中所用的质粒载体具有一些特征,如质粒 DNA 分子上有复制原点,可以保证质粒在受体细胞中能_____；质粒 DNA 分子上有_____便于外源 DNA 插入;质粒 DNA 分子上有标记基因(如某种抗生素抗性基因)。利用抗生素可筛选出含质粒载体的宿主细胞，方法是_____。
- (4) 表达载体含有启动子，启动子是指_____。

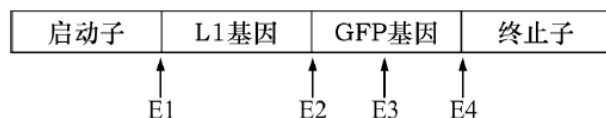
2021 课标甲卷 38. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】（15 分）

PCR 技术可用于临床的病原菌检测。为检测病人是否感染了某种病原菌，医生进行了相关操作：① 分析 PCR 扩增结果；② 从病人组织样本中提取 DNA；③ 利用 PCR 扩增 DNA 片段；④ 采集病人组织样本。回答下列问题：

- (1) 若要得到正确的检测结果，正确的操作顺序应该是_____（用数字序号表示）。
- (2) 操作③中使用的酶是_____，PCR 反应中的每次循环可分为变性、复性、_____三步，其中复性的结果是_____。
- (3) 为了做出正确的诊断，PCR 反应所用的引物应该能与_____特异性结合。
- (4) PCR(多聚酶链式反应)技术是指_____。该技术目前被广泛地应用于疾病诊断等方面。

2018 课标 2 卷 38. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】（15 分）

某种荧光蛋白（GFP）在紫外线或蓝光激发下会发出绿色荧光，这一特性可用于检测细胞中目的基因的表达。某科研团队将某种病毒的外壳蛋白（L1）基因连接在 GFP 基因的 5' 末端，获得了 L1-GFP 融合基因（简称为甲），并将其插入质粒 P0，构建了真核表达载体 P1，其部分结构和酶切位点的示意图如下，图中 E1—E4 四种限制酶产生的黏性末端各不相同。回答下列问题：



(1) 据图推断，该团队在将甲插入质粒 P0 时，使用了两种限制酶，这两种酶是_____。使用这两种酶进行酶切是为了保证_____，也是为了保证_____。

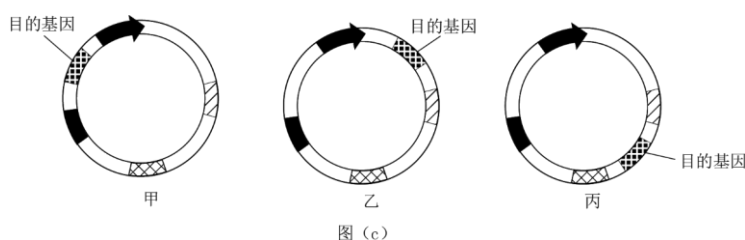
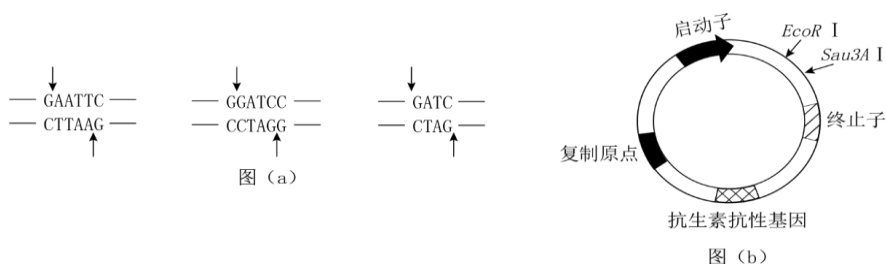
(2) 将 P1 转入体外培养的牛皮肤细胞后，若在该细胞中观察到了绿色荧光，则说明 L1 基因在牛的皮肤细胞中完成了_____和_____过程。

(3) 为了获得含有甲的牛，该团队需要做的工作包括：将能够产生绿色荧光细胞的_____移入牛的_____中，体外培养、胚胎移植等。

(4) 为了检测甲是否存在于克隆牛的不同组织细胞中，某同学用 PCR 方法进行鉴定，在鉴定时应分别以该牛不同组织细胞中的_____（填“mRNA”“总 RNA”或“核 DNA”）作为 PCR 模板。

2016 课标 3 卷 40. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】（15 分）

图（a）中的三个 DNA 片段上依次表示出了 *EcoRI*、*BamHI* 和 *Sau3A I* 三种限制性内切酶的识别序列与切割位点，图（b）为某种表达载体示意图（载体上的 *EcoRI*、*Sau3A I* 的切点是唯一的）。根据基因工程的有关知识，回答下列问题：



(1) 经 *BamHI* 酶切后得到的目的基因可以与上述表达载体被_____酶切后的产物连接，理由是_____。

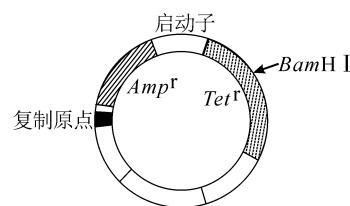
(2) 若某人利用图（b）所示的表达载体获得了甲、乙、丙三种含有目的基因的重组子，如图（c）所示。这三种重组子中，不能在宿主细胞中表达目的基因产物的有_____，不能表达的原因是_____。

(3) DNA 连接酶是将两个 DNA 片段连接起来的酶，常见的有_____和_____，其中既能连接黏性末端又能连接平末端的是_____。

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

2016 课标 1 卷 40. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】(15 分)

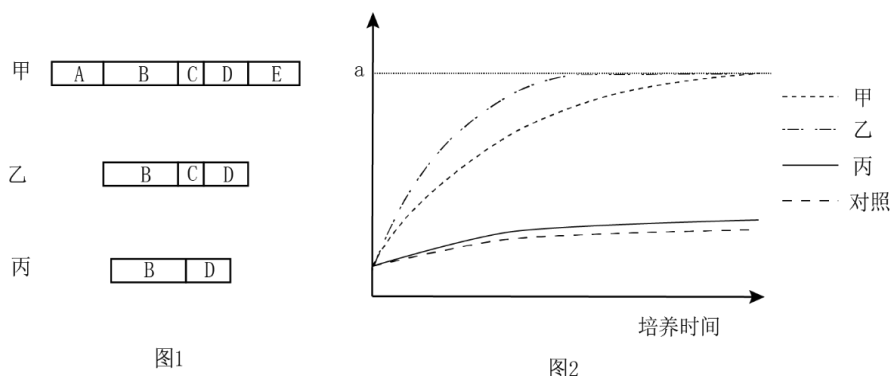
某一质粒载体如图所示，外源 DNA 插入到 Amp^r 或 $Tetr$ 中会导致相应的基因失活 (Amp^r 表示氨苄青霉素抗性基因， $Tetr$ 表示四环素抗性基因)。有人将此质粒载体用 $BamH I$ 酶切后，与用 $BamH I$ 酶切获得的目的基因混合，加入 DNA 连接酶进行连接反应，用得到的混合物直接转化大肠杆菌。结果大肠杆菌有的未被转化，有的被转化。被转化的大肠杆菌有三种，分别是含有环状目的基因、含有质粒载体、含有插入了目的基因的重组质粒的大肠杆菌。回答下列问题：



- (1) 质粒载体作为基因工程的工具，应具备的基本条件有_____。
(答出两点即可)。而作为基因表达载体，除满足上述基本条件外，还需具有启动子和终止子。
- (2) 如果用含有氨苄青霉素的培养基进行筛选，在上述四种大肠杆菌细胞中，未被转化的和仅含环状目的基因的细胞是不能区分的，其原因是_____；并且_____和_____的细胞也是不能区分的，其原因是_____。在上述筛选的基础上，若要筛选含有插入了目的基因的重组质粒的大肠杆菌单菌落，还需使用含有_____的固体培养基。
- (3) 基因工程中，某些噬菌体经改造后可以作为载体，其 DNA 复制所需的原料来自于_____。

2017 课标 3 卷 38. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】(15 分)

编码蛋白甲的 DNA 序列 (序列甲) 由 A、B、C、D、E 五个片段组成，编码蛋白乙和丙的序列由序列甲的部分片段组成，如图 1 所示。回答下列问题：



- (1) 现要通过基因工程的方法获得蛋白乙，若在启动子的下游直接接上编码蛋白乙的 DNA 序列 (TTCGCTTCT……CAGGAAGGA)，则所构建的表达载体转入宿主细胞后不能翻译出蛋白乙，原因是_____。
 - (2) 某同学在用 PCR 技术获取 DNA 片段 B 或 D 的过程中，在 PCR 反应体系加入了 DNA 聚合酶、引物等，还加入了序列甲作为_____，加入了_____作为合成 DNA 的原料。
 - (3) 现通过基因工程方法获得了甲、乙、丙三种蛋白，要鉴定这三种蛋白是否具有刺激 T 淋巴细胞增殖的作用，某同学做了如下实验：将一定量的含 T 淋巴细胞的培养液平均分成四组，其中三组分别加入等量的蛋白甲、乙、丙，另一组作为对照，培养并定期检测 T 淋巴细胞浓度，结果如图 2。
- ①由图 2 可知，当细胞浓度达到 a 时，添加蛋白乙的培养液中 T 淋巴细胞浓度不再增加，此时若要使 T 淋巴细胞继续增殖，可采用的方法是_____。细胞培养过程中，培养箱中通常要维持一定的 CO_2 浓度， CO_2 的作用是_____。
 - ②仅根据图 1、图 2 可知，上述甲、乙、丙三种蛋白中，若缺少_____ (填“A”、“B”、“C”、“D”或“E”) 片段所编码的肽段，则会降低其刺激 T 淋巴细胞增殖的效果。

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

2018 课标 1 卷 38.【生物—选修 3：现代生物科技专题】（15 分）

- 回答下列问题：
- (1) 博耶（H. Boyer）和科恩（S. Cohen）将非洲爪蟾核糖体蛋白基因与质粒重组后导入大肠杆菌细胞中进行了表达。该研究除证明了质粒可以作为载体外，还证明了_____（答出两点即可）。
- (2) 体外重组的质粒可通过 Ca^{2+} 参与的_____方法导入大肠杆菌细胞；而体外重组的噬菌体 DNA 通常需与_____组装成完整噬菌体后，才能通过侵染的方法将重组的噬菌体 DNA 导入宿主细胞，在细菌、心肌细胞、叶肉细胞中，可作为重组噬菌体宿主细胞的是_____。
- (3) 真核生物基因（目的基因）在大肠杆菌细胞内表达时，表达出的蛋白质可能会被降解。为防止蛋白质被降解，在实验中应选用_____的大肠杆菌作为受体细胞，在蛋白质纯化的过程中应添加_____的抑制剂。

植物细胞工程

2012 课标卷 39.【生物——选修 1：生物技术实践】（15 分）

为了探究 6-BA 和 IAA 对某菊花品种茎尖外植体再生丛芽的影响，某研究小组在 MS 培养基中加入 6-BA 和 IAA，配制成四种培养基（见下表），灭菌后分别接种数量相同、生长状态一致、消毒后的茎尖外植体，在适宜条件下培养一段时间后，统计再生丛芽外植体的比率（m），以及再生丛芽外植体上的丛芽平均数（n），结果如下表。回答下列问题：

培养基编号	浓度/mg·L ⁻¹		m/%	n/个
	6-BA	IAA		
1	0.5	0	76.7	3.1
2		0.1	77.4	6.1
3		0.2	66.7	5.3
4		0.5	60.0	5.0

- (1) 按照植物的需求量，培养基中无机盐的元素可分为_____和_____两类。上述培养基中，6-BA 属于_____类生长调节剂。
- (2) 在该实验中，自变量是_____，因变量是_____，自变量的取值范围是_____。
- (3) 从实验结果可知，诱导丛芽总数最少的培养基是_____号培养基。
- (4) 为了诱导该菊花试管苗生根，培养基中一般不加入_____（填“6-BA”或“IAA”）。

2013 课标 2 卷 40.【生物——选修 3：现代生物科技专题】（15 分）

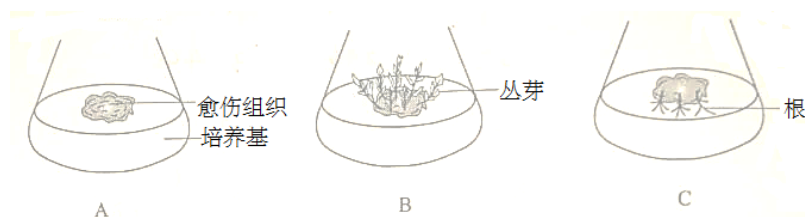
甲、乙是染色体数目相同的两种二倍体药用植物，甲含有效成分 A，乙含有效成分 B。某研究小组拟培育同时含有 A 和 B 的新型药用植物。回答下列问题：

- (1) 为了培育该新型药用植物，可取甲和乙的叶片，先用_____酶和_____酶去除细胞壁，获得具有活力的_____，再用化学诱导剂诱导二者融合。形成的融合细胞进一步培养形成_____组织，然后经过_____形成完整的杂种植株。这种培育技术称为_____。
- (2) 上述杂种植株属于多倍体，多倍体是指_____。假设甲与乙有性杂交的后代是不育的，而上述杂种植株是可育的，造成这种差异的原因是_____。
- (3) 这种杂种植株可通过制作人工种子的方法来大量繁殖。经植物组织培养得到的_____等材料用人工薄膜包装后可得到人工种子。

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

2017 海南卷 31.【选修 3：现代生物科技专题】（15 分）

甲、乙两名同学分别以某种植物的绿色叶片和白色花瓣为材料，利用植物组织培养技术繁殖该植物。回答下列问题：



(1) 以该植物的绿色叶片和白色花瓣作为外植体，在一定条件下进行组织培养，均能获得试管苗，其原理是_____。

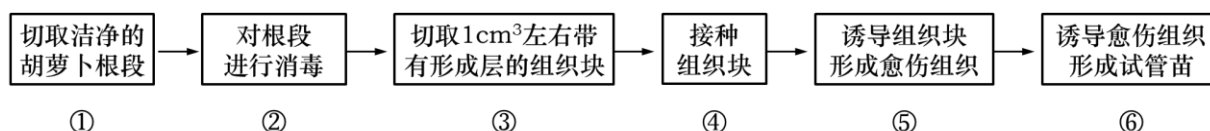
(2) 甲、乙同学在诱导愈伤组织所用的培养基中，均加入一定量的蔗糖，蔗糖水解后可得到_____。若要用细胞作为材料进行培养获得幼苗，该细胞应具备的条件是_____（填“具有完整的细胞核”、“具有叶绿体”或“已转入抗性基因”）。

(3) 图中 A、B、C 所示的是不同的培养结果，该不同结果的出现主要是由于培养基中两种激素用量的不同造成的，这两种激素是_____。A 中的愈伤组织是叶肉细胞经_____形成的。

(4) 若该种植物是一种杂合体的名贵花卉，要快速获得与原植株基因型和表现型都相同的该种花卉，可用组织培养方法繁殖，在培养时，_____（填“能”或“不能”）采用经减数分裂得到的花粉粒作为外植体，原因是_____。

2019 课标 3 卷 38.【生物——选修 3：现代生物科技专题】（15 分）

培养胡萝卜根组织可获得试管苗，获得试管苗的过程如图所示。



回答下列问题。

(1) 利用胡萝卜根段进行组织培养可以形成试管苗。用分化的植物细胞可以培养成完整的植株，这是因为植物细胞具有_____。

(2) 步骤③切取的组织块中要带有形成层，原因是_____。

(3) 从步骤⑤到⑥需要更换新的培养基，其原因是_____。在新的培养基上愈伤组织通过细胞的_____过程，最终可形成试管苗。

(4) 步骤⑥要进行照光培养，其作用是_____。

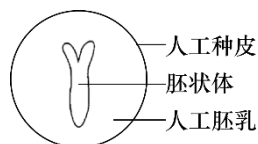
(5) 经组织培养得到的植株，一般可保持原品种的_____，这种繁殖方式属于_____繁殖。

2019 课标 2 卷 38.【生物——选修 3：现代生物科技专题】（15 分）

植物组织培养技术在科学研究和生产实践中得到了广泛的应用。回答下列问题。

(1) 植物微型繁殖是植物繁殖的一种途径。与常规的种子繁殖方法相比，这种微型繁殖技术的特点有_____（答出 2 点即可）。

(2) 通过组织培养技术，可把植物组织细胞培养成胚状体，再通过人工种皮（人工薄膜）包装得到人工种子（如图所示），这种人工种子在适宜条件下可萌发生长。人工种皮具备透气性的作用是_____。人工胚乳能够为胚状体生长提供所需的物质，因此应含有植物激素、_____和_____等几类物质。



(3)用脱毒苗进行繁殖，可以减少作物感染病毒。为了获得脱毒苗，可以选取植物的_____进行组织培养。

(4)植物组织培养技术与基因工程技术相结合获得转基因植株。将含有目的基因的细胞培养成一个完整植株的基本程序是_____ (用流程图表示)。

2010 课标卷 40. [生物——选修模块 3：现代生物科技专题] (15 分)

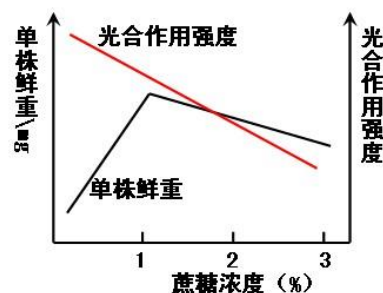
请回答：

(1)植物微型繁殖技术属于植物组织培养的范畴。该技术可以保持品种的_____，繁殖种苗的速度_____。离体的叶肉细胞在适宜的条件下培养，最终能够形成完整的植株，说明该叶肉细胞具有该植物的全部_____。

(2)把试管苗转接到新的培养基上时，需要在超净工作台上进行，其原因是避免_____的污染。

(3)微型繁殖过程中，适宜浓度的生长素单独使用可诱导试管苗_____，而与_____配比适宜时可促进芽的增殖。若要抑制试管苗的生长，促使愈伤组织产生和生长，需要使用的生长调节剂是_____ (脱落酸、2，4-D)。

(4)将某植物试管苗培养在含不同浓度蔗糖的培养基上一段时间后，单株鲜重和光合作用强度的变化如图。据图分析，随着培养基中蔗糖浓度的增加，光合作用强度的变化趋势是_____，单株鲜重的变化趋势是_____。据图判断，培养基中不含蔗糖时，试管苗光合作用产生的有机物的量_____ (能、不能)满足自身最佳生长的需要。



(5)据图推测，若要在诱导试管苗生根的过程中提高其光合作用能力，应_____ (降低，增加)培养基中蔗糖浓度，以便提高试管苗的自养能力。

动物细胞工程

2013 海南卷 31. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】 (15 分)

单纯疱疹病毒 I 型(HSV-I)可引起水泡性口唇炎。利用杂交瘤技术制备出抗 HSV-1 的单克隆抗体可快速检测 HSV-1。回答问题：

(1)在制备抗 HSV-I 的单克隆抗体的过程中，先给小鼠注射一种纯化的 HSV-1 蛋白，一段时间后，若小鼠血清中抗_____的抗体检测呈阳性，说明小鼠体内产生了_____反应，再从小鼠的_____中获取 B 淋巴细胞。将该 B 淋巴细胞与小鼠的_____细胞融合，再经过筛选、检测，最终可获得所需的杂交瘤细胞，该细胞具有的特点是_____。

(2)若要大量制备抗该蛋白的单克隆抗体，可将该杂交瘤细胞注射到小鼠的_____中使其增殖，再从_____中提取、纯化获得。

(3)通过上述方法得到的单克隆抗体可准确地识别这种 HSV-I 蛋白，其原因是该抗体具有_____和_____等特性。

2018 课标 3 卷 38. 【生物一选修 3：现代生物科技专题】 (15 分)

2018 年《细胞》期刊报道，中国科学家率先成功地应用体细胞对非人灵长类动物进行克隆，获得两只克隆猴——“中中”和“华华”。回答下列问题：

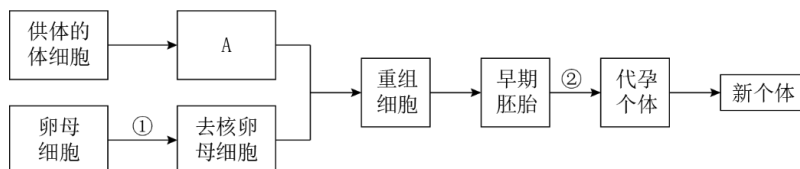
(1)“中中”和“华华”的获得涉及核移植过程，核移植是指_____。通过核移植方法获得的克隆猴，与核供体相比，克隆猴体细胞的染色体数目_____ (填“减半”、“加倍”或“不变”)。

(2)哺乳动物的核移植可以分为胚胎细胞核移植和体细胞核移植，胚胎细胞核移植获得克隆动物的难度_____（填“大于”或“小于”）体细胞核移植，其原因是_____。

(3)在哺乳动物核移植的过程中，若分别以雌性个体和雄性个体的体细胞作为核供体，通常，所得到的两个克隆动物体细胞的常染色体数目_____（填“相同”或“不同”），性染色体组成_____（填“相同”或“不同”）。

2016 课标 2 卷 40. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】（15 分）

下图表示通过核移植等技术获得某种克隆哺乳动物（二倍体）的流程。回答下列问题：



(1)图中 A 表示正常细胞核，染色体数为 $2n$ ，则其性染色体的组成可为_____。过程①表示去除细胞核，该过程一般要在卵母细胞培养至适当时期再进行，去核时常采用_____的方法。②代表的过程是_____。

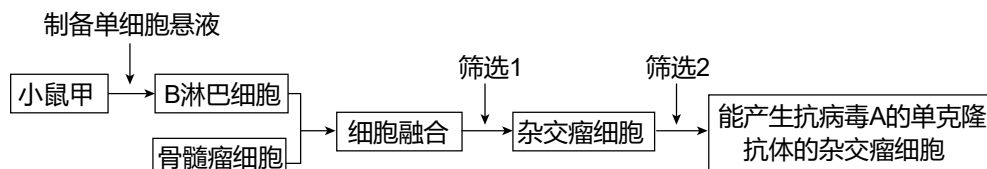
(2)经过多次传代后，供体细胞中_____的稳定性会降低。因此，选材时必须关注传代次数。

(3)若获得的克隆动物与供体动物性状不完全相同，从遗传物质的角度分析其原因是_____。

(4)与克隆羊“多莉（利）”培育成功一样，其他克隆动物的成功获得也证明了_____。

2020 课标 1 卷 38. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】（15 分）

为研制抗病毒 A 的单克隆抗体，某同学以小鼠甲为实验材料设计了以下实验流程。



回答下列问题：

(1)上述实验前必须给小鼠甲注射病毒 A，该处理的目的是_____。

(2)写出以小鼠甲的脾脏为材料制备单细胞悬液的主要实验步骤：_____。

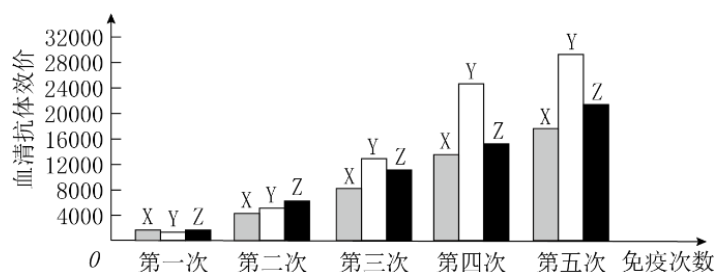
(3)为了得到能产生抗病毒 A 的单克隆抗体的杂交瘤细胞，需要进行筛选。图中筛选 1 所采用的培养基属于_____，使用该培养基进行细胞培养的结果是_____，图中筛选 2 含多次筛选，筛选所依据的基本原理是_____。

(4)若要使能产生抗病毒 A 的单克隆抗体的杂交瘤细胞大量增殖，可采用的方法有_____（答出 2 点即可）。

2014 课标 1 卷 40. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】（15 分）

某研究者用抗原（A）分别免疫 3 只同种小鼠（X、Y 和 Z），每只小鼠免疫 5 次，每次免疫一周后测定各小鼠血清抗体的效价（能检测出抗原抗体反应的血清最大稀释倍数），结果如下图所示。

若要制备杂交瘤细胞，需取免疫后小鼠的 B 淋巴细胞（染色体数目 40 条），并将该细胞与体外培养的小鼠骨髓瘤细胞（染色体数目 60 条）按一定比例加入试管中，再加入聚乙二醇诱导细胞融合，经筛选培养及抗体检测，得到不断分泌抗 A 抗体的杂交瘤细胞。



回答下列问题：

(1) 制备融合所需的 B 淋巴细胞时，所用免疫小鼠的血清抗体效价需达到 16000 以上，则小鼠最少需要经过_____次免疫后才能有符合要求的。达到要求后的 X、Y、Z 这 3 只免疫小鼠中，最适合用于制备 B 淋巴细胞的是_____小鼠，理由是_____。

(2) 细胞融合实验完成后，融合体系中除含有未融合的细胞和杂交瘤细胞外，可能还有_____，体系中出现多种类型细胞的原因是_____。

(3) 杂交瘤细胞中有_____个细胞核，染色体数目最多是_____条。

(4) 未融合的 B 淋巴细胞经多次传代培养后都不能存活，原因是_____。

胚胎工程和生态工程

2011 年课标卷 40. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】(15 分)

现有一生活污水净化处理系统，处理流程为“厌氧沉淀池→曝气池→兼氧池→植物池”，其中植物池中生物着水生植物、昆虫、鱼类、蛙类等生物。污水经净化处理后，可用于浇灌绿地。回答问题：

(1) 污水流经厌氧沉淀池、曝气池和兼氧池后得到初步净化。在这个过程中，微生物通过_____呼吸将有机物分解。

(2) 植物池中，水生植物、昆虫、鱼类、蛙类和底泥中的微生物共同组成了_____（“生态系统”、“群落”或“种群”）。在植物池的食物网中，植物位于第_____营养级。植物池中所有蛙类获得的能量最终来源于_____所固定的_____能。

(3) 生态工程所遵循的基本原理有整体性、协调与平衡、_____和_____等原理。

(4) 一般来说，生态工程的主要任务是对_____进行修复，对造成环境污染和破坏的生产方式进行改善，并提高生态系统的生产力。

2020 课标 2 卷 38. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】(15 分)

植树造林、“无废弃物农业”、污水净化是建设美丽生态工程的措施，回答下列有关生态工程的问题：

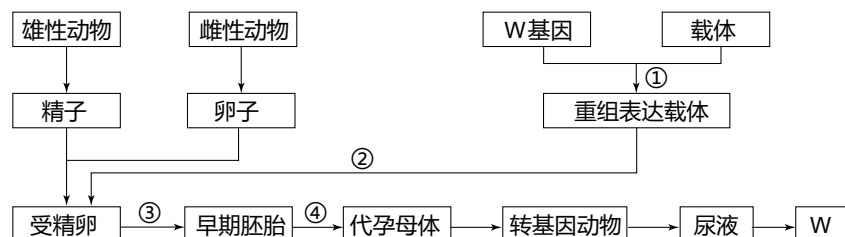
(1) 在植树造林时，一般认为，全部种植一种植物的做法是不可取的。因为与混合种植方式所构建的生态系统相比，按照种植一种植物方式所构建的生态系统，其抵抗力稳定性_____。抵抗力稳定性的含义是_____。

(2) “无废弃物农业”是我国利用生态工程的原理进行农业生产的一种模式，其做法是收集有机物质，包括人畜粪便、枯枝落叶等，采用堆肥和沤肥等多种方式，把它们转变为有机肥料，再施用到农田中。施用有机肥料的优点是_____（答出 3 点即可）。在有机肥料的形成过程中，微生物起到了重要作用，这些微生物属于生态系统组分中的_____。

(3) 在污水净化过程中，除发挥污水处理厂的作用外，若要利用生物来回收污水中的铜、镉等金属元素，请提供一个方案：_____。

2020 课标 3 卷 38. 【生物——选修 3：现代生物科技专题】(15 分)

W 是一种具有特定功能的人体蛋白质。某研究小组拟仿照制备乳腺生物反应器的研究思路，制备一种膀胱生物反应器来获得 W，基本过程如图所示。



回答下列问题：

- (1) 步骤①中需要使用的工具酶有_____， 步骤②和③所代表的操作分别是_____和_____。步骤④称为_____。
- (2) 与乳腺生物反应器相比，用膀胱生物反应器生产 W 的优势在于不受转基因动物的_____（答出 2 点即可）的限制。
- (3) 一般来说， 在同一动物个体中，乳腺上皮细胞与膀胱上皮细胞的细胞核中染色体 DNA 所含的遗传信息_____（填“相同”或“不同”），原因是_____。
- (4) 从上述流程可知，制备生物反应器涉及胚胎工程，胚胎工程中所用到的主要技术有_____（答出 2 点即可）。

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

细胞代谢（1星难度）

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

2014 海南 26【答案】（10 分）

- （1）无氧（1 分）、细胞质基质（1 分）、二氧化碳和酒精（2 分）
（2）减少（1 分）、在此期间只有呼吸作用消耗有机物，没有光合作用合成有机物（3 分）（3）有氧（2 分）

2020 课标 3 卷 29【答案】

- （1）细胞质基质（2）无氧呼吸（3）光照（4） O_2 、NADPH（5） H_2O 、 CO_2

2018 课标 3 卷 29【答案】

- （1）类囊体膜、蓝紫光和红光
（2）增加、群体光合速率不变，但群体呼吸速率仍在增加，故群体干物质积累速率降低（3）低

2017 课标 2 卷 29【答案】

- （1） O_2 、NADP⁺、ADP+Pi、 C_5 、NADH 或还原型辅酶 I
（2）C 和 D（3）在缺氧条件下进行无氧呼吸

2017 课标 2 卷 29【答案】（10 分）

- （1）B（2）加快（3）不变、60℃条件下， t_2 时酶已失活，即使增加底物，反应产物总量也不会增加
（4）蛋白质或 RNA、高效性和专一性

2011 海南卷 26【答案】（8 分）

- （1）探究二氧化碳浓度对幼苗生长量（或光合作用强度）的影响
（2）小、B 中的 Ba(OH)₂ 溶液吸收 CO_2 ，使钟罩内的 CO_2 减少，B 中幼苗光合作用强度小于 C 中的大、大、A 中的 CO_2 浓度高于 C 中的，A 中幼苗光合作用强度大于 C 中的

2014 课标 2 卷 29【答案】（10 分）

- （1）0 A、B 和 C（2）光强（3）大于（4）光强

2018 课标 2 卷 30【答案】

- （1）下层、A 叶片的净光合速率达到最大时所需光照强度低于 B 叶片（2）暗（3）无水乙醇

细胞代谢（2星难度）

2013 海南卷 26【答案】（10 分）

- （1）甲甲组能进行光合作用，积累有机物；乙组不能进行光合作用，同时呼吸作用消耗有机物
（2）乙、在黑暗条件下，叶片中叶绿素降解，且无叶绿素合成
（3）光、光合作用（4）甲组吸收的光能多，光合作用强；乙组吸收的光能少，光合作用弱

2011 课标卷 29【答案】（9 分）

- （1） C_3 化合物（1 分）（2）暗反应速率在该环境中已达到稳定，即 C_3 和 C_5 化合物的含量稳定，根据暗反应的特点，此时 C_3 化合物的分子数是 C_5 化合物的 2 倍（2 分）、当 CO_2 浓度突然降低时， C_5 化合物的合成速率不变，消耗速率却减慢，导致 C_5 化合物积累（2 分）（3）高（1 分）、（4）低（1 分）、 CO_2 浓度低时，暗反应的强度低，所需的 ATP 和 [H] 少（2 分）

2013 课标 2 卷 29 【答案】(10 分)

- (1) 淀粉 (1 分) 、 麦芽糖 (1 分) (2) 少 (1 分)、带胚的种子保温后能产生 α -淀粉酶,使淀粉水解 (3 分)
(3) 诱导种子生成 α -淀粉酶 (2 分) (4) GA 浓度高对 α -淀粉酶的诱导效果好 (2 分)

2015 课标 1 卷 29 【答案】

- (1) 高于 (1 分) 、 C 组只用了 D 组一半的光照时间,其光合作用产物的相对含量却是 D 组的 94%(2 分,其他合理答案也给分)、
光照 (1 分)、基质 (1 分)
(2) 光照和黑暗交替频率 (2 分,其他合理答案也给分) 、 ATP 和还原型辅酶 II (2 分,其他合理答案也给分)

2016 课标 3 卷 29 【答案】(10 分)

- (1) 湿度 (或答相对湿度) (1 分) 在相同温度条件下,相对湿度改变时光合速率变化较大 (2 分,其他合理答案可酌情给分)
增加 (1 分) (2) 四 (1 分) 该实验组的环境温度未达到光合作用的最适温度 (3 分,其他合理答案可酌情给分)
(3) 不需要 (1 分) 不需要 (1 分)

2016 课标 2 卷 31 【答案】(8 分)

- (1) 不同光强下水草的光合作用和呼吸作用 、 不可靠
(2) 黄色 、 水草不进行光合作用,只进行呼吸作用,溶液中 CO_2 浓度高于 3 号管
(3) 光合作用强度等于呼吸作用强度,吸收与释放的 CO_2 量相等

2018 课标 1 卷 30 【答案】

- (1) 甲 (2) 甲、光照强度降低导致甲植物净光合速率降低的幅度比乙大,种植密度过大,植株接受的光照强度减弱,导致甲植物净光合速率下降幅度比乙大 (3) 乙 (4) CO_2

2020 课标 1 卷 30 【答案】

- (1) 减少杂草对水分、矿质元素和光的竞争;增加土壤氧气含量,促进根系的呼吸作用
(2) 肥料中的矿质元素只有溶解在水中才能被作物根系吸收
(3) A 和 C 、 作物 A 光饱和点高且长得高,可利用上层光照进行光合作用;作物 C 光饱和点低且长得矮,与作物 A 间作后,能利用下层的弱光进行光合作用。

2019 课标 2 卷 31 【答案】

- (1) 太阳能 、 初级消费者、分解者
(2) 生产者净光合作用的放氧量 、 生产者光合作用的总放氧量 、 生产者呼吸作用的耗氧量

2020 课标 2 卷 30 【答案】

- (1) pH 应与细胞质基质的相同,渗透压应与细胞内的相同 (2) 细胞质基质组分和线粒体
(3) 有 、 类囊体膜是 H_2O 分解释放 O_2 的场所,叶绿体膜破坏不影响类囊

细胞代谢 (3 星难度)

2013 课标 1 卷 29 【答案】(11 分)

- (1) 苏丹 III (或苏丹 IV) 、 橘黄(或红) (2) 0 (3 分) (3) 光照 、 所需的矿质元素离子

2012 课标卷 29 【答案】(11 分)

- (1) 葡萄糖 (1 分) 、 呼吸 (或生物氧化) (1 分) (2) 72—96 、 26.5 (3) 22
(4) 下降 (1 分) 幼苗呼吸作用消耗种子储存的有机物,且不能进行光合作用

2016 课标 1 卷 30 【答案】（8 分）

（1）光照强度 （2）CO₂ 浓度

（3）乙组光合作用强度与甲组的不同是由环境因素低光照引起的，而非遗传物质的改变造成的

2021 课标 1 卷（甲卷）29 【答案】（11 分）

（1）细胞质基质、线粒体、叶绿体 细胞呼吸 （2）水分大量散失 光合作用

（3）实验思路：分白天和夜晚每隔一定时间取干旱条件下生长的植物甲的叶片，测定叶肉细胞的 pH。 预期结果：植物甲叶肉细胞的 pH 在夜间逐渐降低，白天逐渐升高。

2017 课标 1 卷 30 【答案】

（1）植物在光下光合作用吸收 CO₂ 的量大于呼吸作用释放 CO₂ 的量，使密闭小室中 CO₂ 浓度降低，光合速率也随之降低 大于 0

（2）甲种植物在光下光合作用释放的 O₂ 使密闭小室中 O₂ 增加，而 O₂ 与有机物分解产生的 NADH 发生作用形成水是有氧呼吸的一个环节，所以当 O₂ 增多时，有氧呼吸会增加。

2019 课标 1 卷 29 【答案】

（1）增强 （2）降低 、 气孔开度减小使供应给光合作用所需的 CO₂ 减少

（3）取 ABA 缺失突变体植株在正常条件下测定气孔开度，经干旱处理后，再测定气孔开度，预期结果是干旱处理前后气孔开度不变。将上述干旱处理的 ABA 缺失突变体植株分成两组，在干旱条件下，一组进行 ABA 处理，另一组作为对照组，一段时间后，分别测定两组的气孔开度，预期结果是 ABA 处理组气孔开度减小，对照组气孔开度不变。

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

必修 1 其它

2017 课标 3 卷 29 【答案】

（1）分裂 、 间 （2）纺锤体形成 、 不会 （3）完成 DNA 复制和有关蛋白质的合成，为分裂期准备物质

2020 课标 1 卷 29 【答案】

（1）细胞膜 （2）参与信息传递 （3）对蛋白质进行加工修饰 （4）脂质和蛋白质

（5）叶肉细胞进行光合作用时，光能转化为化学能的过程发生在类囊体膜上

2018 课标 3 卷 30 【答案】

（1）氨基酸、核糖体、胃蛋白酶、（对蛋白质进行加工、分类和包装） （2）空间、蛋白质变性使肽键暴露，暴露的肽键容易与蛋白酶接触，使蛋白质降解 （3）突变前后 mRNA 上相应密码子对应同一种氨基酸（或答：遗传密码具有简并性）

2014 课标 1 卷 29 【答案】（9 分）

（1）使组织中的细胞相互分离 、 碱 、 染色体

（2）细胞核是细胞内遗传物质储存、复制和转录的主要场所，是细胞代谢和遗传的控制中心（3 分）

2021 课标甲卷 29 【答案】（10 分）

（1）磷脂双分子层构成膜的基本支架，具有流动性，蛋白质分子以不同方式镶嵌于磷脂双分子层中

（2）蛋白质 一种离子通道只允许一种离子通过

（3）K⁺通过载体蛋白逆浓度梯度运输需要消耗能量，呼吸抑制剂使细胞呼吸作用产生的能量减少

2019 海南卷 27 【答案】

(1) 物质通过简单的扩散方式进出细胞 (2) 载体数量饱和 (3) 思路: 将长势相同的某植物根细胞平均分为两组, 甲组放在有氧条件下, 乙组放在无氧条件下, 将甲乙两组植物根细胞放在相同且适宜的条件下培养一段时间后, 分别测定根细胞对 b 物质的吸收速率。结果及结论: 若甲组根细胞对 b 物质的吸收速率大于乙组, 则说明 b 物质的跨膜运输方式为主动运输; 若甲组和乙组根细胞对 b 物质的吸收速率大致相同, 则说明 b 物质的跨膜运输方式为协助扩散。

2019 课标 3 卷 29 【答案】

(1) 蛋白质、核酸、叶绿素
(2) 实验思路: 配制营养液 (以硝酸铵为唯一氮源), 用该营养液培养作物甲, 一段时间后, 检测营养液中 NH_4^+ 和 NO_3^- 剩余量。
预期结果和结论: 若营养液中 NO_3^- 剩余量小于 NH_4^+ 剩余量, 则说明作物甲偏好吸收 NO_3^- ; 若营养液中 NH_4^+ 剩余量小于 NO_3^- 剩余量, 则说明作物甲偏好吸收 NH_4^+ 。

遗传规律 (分离、自由组合) (1 星难度)

2015 课标 1 卷 32 【答案】

(1) 1:1、1:2:1、0.5 (每空 2 分, 共 6 分) (2) A 基因纯合致死 (1 分)、1:1 (2 分)

2019 海南卷 28 【答案】

(1) 若甲为腋花, 则腋花为显性, 顶花为隐性; 若甲为顶花, 则腋花为隐性, 顶花为显性; 若乙为高茎, 则高茎是显性, 矮茎是隐性性状; 若乙为矮茎, 则矮茎为显性, 高茎为隐性性状。
(2) aaBb 矮茎腋花、Aabb 高茎顶花、高茎腋花: 高茎顶花: 矮茎腋花: 矮茎顶花=1:1:1:1。
(3) aabb、1:1、相同

2019 海南卷 32 【答案】

(1) 在减数分裂过程中, 随着非同源染色体的自由组合, 非等位基因自由组合; 同源染色体上的等位基因随着非姐妹染色单体的交换而发生交换, 导致染色单体上的基因重组
(2) 控制新性状的基因是杂合的、通过自交筛选性状能稳定遗传的子代

2020 课标 2 卷 32 【答案】

(1) 板叶紫叶抗病 (2) AABBDD、AabbDd、aabbdd、aaBbdd (3) 花叶绿叶感病、花叶紫叶感病 (4) AaBbdd

2019 课标 2 卷 32 【答案】

(1) 绿色、aabb (2) AaBb、4 (3) (Aabb、aaBb) (AABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABb) AABB

2016 课标 2 卷 32 【答案】(12 分)

(1) 有毛、黄肉 (2) DDff、ddFf、ddFF (3) 无毛黄肉: 无毛白肉=3:1
(4) 有毛黄肉: 有毛白肉: 无毛黄肉: 无毛白肉=9:3:3:1 (5) ddFF、ddFf

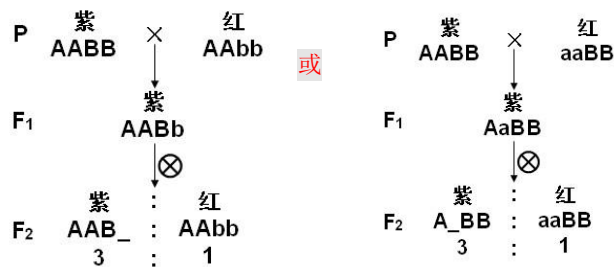
2014 海南卷 29 【答案】(8 分)

(1) 1 (1 分)、 F_2 中高茎: 矮茎=3:1 (2 分)、4 (1 分)、5 (1 分) (2) 27:21:9:7 (3 分)

遗传规律 (分离、自由组合) (2 星难度)

2010 课标卷 32 【答案】

(1) 自由组合定律;
(2)



(3) 9 紫:3 红:4 白

2018 课标 1 卷 32 【答案】

(1) 不能、无眼、只有当无眼为显性时，子代雌雄个体中才都会出现有眼与无眼性状的分离

(2) 杂交组合：无眼×无眼 预期结果：若子代中无眼：有眼=3：1，则无眼为显性性状；若子代全部为无眼，则无眼为隐性性状。

(3) 8 、隐性

2011 年课标卷 32 【答案】(8 分)

(1) 基因的自由组合定律和基因的分离定律 (或基因的自由组合定律) (2 分) (2) 4 对 (2 分)

①本实验中乙×丙和甲×丁两个杂交组合中，F₂代中红色个体占全部个体的比例为 $81/(81+175)=81/256=(3/4)^4$ ，依据 n 对等位基因自由组合且完全显性时，F₂代中显性个体的比例是 (3/4)，可判断这两对杂交组合涉及 4 对等位基因；②综合杂交组合的实验结果，可进一步判断乙×丙和甲×丁两个杂交组合中的 4 对等位基因相同。(4 分)

2014 课标 1 卷 32 【答案】(9 分)

(1) 抗病矮秆 (2 分)

(2) 高秆与矮秆这对相对性状受一对等位基因控制，且符合分离定律；控制这两对性状的基因位于非同源染色体上。(4 分)

(3) 将纯合的抗病高秆与感病矮秆杂交，产生 F₁，让 F₁与感病矮秆杂交。(3 分)

2018 课标 3 卷 31 【答案】

(1) 非同源染色体、F₂中两对相对性状表现型的分离比符合 9:3:3:1、一对、F₂每对相对性状表现型的分离比都符合 3:1，而两对相对性状表现型的分离比不符合 9:3:3:1 (2) 1:1:1:1

2021 课标甲卷 32 【答案】(12 分)

(1) F₁中缺刻叶：全缘叶=1：1，齿皮：网皮=1：1，①甲×乙亲本单独分析，缺刻叶和全缘叶是测交类型，齿皮和网皮也是测交类型，所以符合分离定律 缺刻叶、齿皮

(2) 甲和乙 (3) 1/4

(4) 齿皮和网皮 根据缺刻叶：全缘叶=(45+15)：(3+1)=15：1，可知缺刻叶和全缘叶由两对等位基因共同控制；由齿皮：网皮=(45+3)：(15+1)=3：1，可知齿皮和网皮由一对等位基因控制

遗传规律（分离、自由组合）(3 星难度)

2019 课标 3 卷 32 【答案】

(1) 显性性状 (2) 思路及预期结果：

①两种玉米分别自交，若某些玉米自交后，子代出现 3：1 的性状分离比，则可验证分离定律。

②两种玉米分别自交，在子代中选择两种纯合子进行杂交，F₁自交，得到 F₂，若 F₂中出现 3：1 的性状分离比，则可验证分离定律。

③让子粒饱满的玉米和子粒凹陷的玉米杂交，如果 F₁都表现一种性状，则用 F₁自交，得到 F₂，若 F₂中出现 3：1 的性状分离比，则可验证分离定律。

④让子粒饱满的玉米和子粒凹陷的玉米杂交，如果 F_1 表现两种性状，且表现为 1:1 的性状分离比，则可验证分离定律。

2017 海南卷 29 【答案】

(1) 灰体长翅；两对等位基因均位于 II 号染色体上，不能进行自由组合 (2) $EeBb$ 、灰体、会 (3) $X^A X^B B$ 、 $X^a Y b b$

2012 课标卷 31 【答案】(10 分)

(1) 1:1 (2 分) 、 隐 (1 分) 、 显 (1 分) 、 只有两个隐性纯合亲本中一个亲本的一个隐性基因突变为显性基因时，才能得到每窝毛色异常鼠与毛色正常鼠的比例均为 1:1 的情况 (2 分)

(2) 1:1 (2 分) 、 毛色正常 (2 分)

2017 课标 3 卷 32 【答案】

(1) 选择①×②、②×③、①×③三个杂交组合，分别得到 F_1 和 F_2 ，若各杂交组合的 F_2 中均出现四种表现型，且比例为 9:3:3:1，则可确定这三对等位基因分别位于三对染色体上；若出现其他结果，则可确定这三对等位基因不是分别位于三对染色体上。

(2) 选择①×②杂交组合进行正反交，观察 F_1 中雄性个体的表现型。若正交得到的 F_1 中雄性个体与反交得到的 F_1 中雄性个体有眼/无眼、正常刚毛/小刚毛这两对相对性状的表现均不同，则证明这两对等位基因都位于 X 染色体上。

2013 课标 1 卷 31 【答案】(12 分)

(1) AABCCDDEEFFGGHH (2 分) aaBBCCDDEEFFGGHH (2 分)

(2) ①用该白花植株子代分别与五个白花品系杂交，观察子一代花色 (2 分)

②若子一代全为紫花，说明该白花植株是由基因突变产生新基因而导致的 (3 分)；若在五个杂交组合的子一代中，有白花植株，说明该白花植株是五个白花品系之一。(3 分)

2013 课标 2 卷 32 【答案】(10 分)

(1) 基因的分离定律和自由组合定律 (或自由组合定律) (2) 4 (4 分) (3) 0 、 1 (或 100%)

伴性遗传 (分离、自由组合) (1 星难度)

2021 课标乙卷 32 【答案】(10 分)

(1)

亲代	灰体	×	黄体
	$X^A X^A$		$X^a Y$
	↓		
子代	灰体		灰体
	$X^A X^a$		$X^A Y$

亲代	灰体	×	黄体	
	$X^A X^a$		$X^a Y$	
	↓			
子代	灰体	黄体	灰体	黄体
	$X^A X^a$	$X^a X^a$	$X^A Y$	$X^a Y$

(2) 3:1:3:1 3/16

2011 海南卷 29 【答案】(12 分)

(1) 常 、 X (2) $AaX^B X^b$ 、 $AAX^B X^b$ 或 $AaX^B X^b$ (3) 1/24 (4) 1/8 (5) 3/10

2014 课标 2 卷 32 【答案】(11 分)

(1) 隐性 (2 分) (2) III-1、III-3 和 III-4 (3 分) (3) I-2、II-2、II-4 (3 分) III-2 (3 分)

2015 课标 2 卷 32 【答案】

(1) 不能 (1 分) 、 女孩 AA 中的一个 A 必然来自于父亲，但因为祖父和祖母都含有 A，故无法确定父亲传递给女儿的 A 是来自于祖父还是祖母；另一个 A 必然来自于母亲，也无法确定母亲传递给女儿的 A 来自于外祖父还是外祖母。(3 分，其他答案合理也给分)

(2) 祖母 (2 分) 、 该女孩的一个 X^A 来自父亲，而父亲的 X^A 一定来自于祖母 (3 分) 、 不能 (1 分)

伴性遗传（分离、自由组合）（2 星难度）

2019 课标 1 卷 32 【答案】

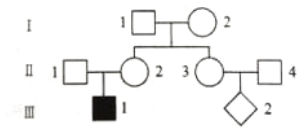
- (1) $3/16$ 、 紫眼基因 (2) 0 、 $1/2$ (3) 红眼灰体 、 红眼灰体：红眼黑檀体：白眼灰体：白眼黑檀体=9：3：3：1 、 红眼/白眼 、 红眼雌蝇：红眼雄蝇：白眼雄蝇=2：1：1

2017 课标 1 卷 32 【答案】

- (1) 有角：无角=1：3 、 有角：无角=3：1
(2) 白毛个体全为雄性 、 白毛个体中雄性：雌性=1：1 (3) 3 、 5 、 7

2017 课标 2 卷 32 【答案】

- (1)
(2) $1/8$ 、 $1/4$
(3) 0.01 、 1.98%



本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

伴性遗传（分离、自由组合）（3 星难度）

2016 课标 1 卷 32 【答案】（12 分）

- (1) 不能
(2) 实验 1： 杂交组合：♀黄体×♂灰体 预期结果：子一代中所有的雌性都表现为灰体，雄性都表现为黄体 实验 2： 杂交组合：♀灰体×♂灰体 预期结果：子一代中所有的雌性都表现为灰体，雄性中一半表现为灰体，另一半表现为黄体

2018 课标 2 卷 32 【答案】

- (1) Z^WZ^W 和 Z^wW Z^WZ^w 、 Z^wZ^w ，雌雄均为正常眼 $1/2$
(2) 杂交组合：豁眼雄禽（ Z^wZ^w ）×正常眼雌禽（ Z^WZ^w ） 预期结果：子代雌禽为豁眼（ Z^wW ），雄禽为正常眼（ Z^WZ^w ）
(3) Z^wWmm Z^WZ^wMm 、 Z^wZ^wmm

2017 课标 3 卷 32 【答案】

- (1) 选择①×②、②×③、①×③三个杂交组合，分别得到 F_1 和 F_2 ，若各杂交组合的 F_2 中均出现四种表现型，且比例为 9：3：3：1，则可确定这三对等位基因分别位于三对染色体上；若出现其他结果，则可确定这三对等位基因不是分别位于三对染色体上。
(2) 选择①×②杂交组合进行正反交，观察 F_1 中雄性个体的表现型。若正交得到的 F_1 中雄性个体与反交得到的 F_1 中雄性个体有眼/无眼、正常刚毛/小刚毛这两对相对性状的表现均不同，则证明这两对等位基因都位于 X 染色体上。

必修 2 其它

2020 课标 2 卷 29 【答案】

- (1) rRNA、tRNA (2) 细胞核 、 细胞质 、 细胞质 、 细胞核
(3) 酪氨酸-谷氨酸-组氨酸-色氨酸 、 UAUGAGCACUGG

2012 海南卷 29 【答案】（8 分）(1) 雌蕊（或柱头） 、 22 、 33 (2) 减数 (3) 组织培养

2020 课标 3 卷 32 【答案】

- (1) 无同源染色体，不能进行正常的减数分裂 42 营养物质含量高、茎秆粗壮 (2) 秋水仙素处理
(3) 甲、乙两个品种杂交， F_1 自交，选取 F_2 中的既抗病又抗倒伏、且自交后代不发生性状分离的植株。

2016 课标 3 卷 32 【答案】(12 分)

- (1) 少 (2 分) (2) 染色体 (2 分) (3) 一、二、三、二 (每空 2 分, 共 8 分)

2013 海南卷 28 【答案】(8 分)

- (1) 数目、母亲 (2) 父亲 (3) 多 (4) 镰刀型细胞贫血症、血友病、隐性

2016 课标 1 卷 29 【答案】(10 分)

- (1) γ (2) α

(3) 一个含有 ^{32}P 标记的噬菌体双链 DNA 分子经半保留复制后, 标记的两条单链只能分配到两个噬菌体的双链 DNA 分子中, 因此在得到的 n 个噬菌体中只有 2 个带有标记

2021 课标甲卷 30 【答案】(9 分)

- (1) dATP 中去掉 β 位、 γ 位 P, 剩余部分可作为合成 DNA 的原料, α 位 P 应是 ^{32}P 才能使合成的 DNA 具有放射性
(2) 避免 DNA 片段甲与 RNA 发生互补结合 (3) 双链解开, 形成单链 (4) DNA 水解酶

2017 课标 1 卷 29 【答案】

- (1) 思路

甲组: 将宿主细胞培养在含有放射性标记尿嘧啶的培养基中, 之后接种新病毒。培养一段时间后收集病毒并检测其放射性。

乙组: 将宿主细胞培养在含有放射性标记胸腺嘧啶的培养基中, 之后接种新病毒。培养一段时间后收集病毒并检测其放射性。

- (2) 结果及结论: 若甲组收集到的病毒有放射性, 乙组无, 则为 RNA 病毒; 反之为 DNA 病毒。

种群和群落

2013 课标 1 卷 32 【答案】(6 分)

- (1) 次生、土壤 (2) 草丛、常绿阔叶林、复杂、针叶林中植物群落的垂直结构更复杂

2011 课标卷 31 【答案】(6 分)

- (1) 竞争和捕食 (2 分)、寄生 (2 分)

- (2) 如图所示 (4 分)

- (3) 增加 (2 分) (4) 减弱 (2 分)



2012 课标卷 32 【答案】(8 分)

- (1) 同一 (1 分) (2) 群落 (1 分) (3) 小于 (2 分)、相同 (2 分)、雌鹿或雄鹿 (2 分)

2016 海南卷 28 【答案】(9 分)

- (1) 杂交 (1 分)、基因 (2 分) (2) 竞争、捕食、标志重捕法 (每空 2 分, 共 6 分)

2018 海南卷 29 【答案】

- (1) C A B (2) 保证调查结论可靠 标志重捕 松鼠活动能力强, 活动范围大
(3) 后一个群落中的物种竞争能力强; 前一个群落为后一个群落的产生提供了良好的环境

2015 课标 1 卷 31 【答案】

- (1) 增长型、衰退性、稳定型 (3 分)、1:1:1 (2 分)、保持稳定 (2 分)
(2) 活动能力 (1 分) (3) 单向流动、逐级递减 (2 分)

2019 课标 3 卷 31 【答案】

- (1) S、 $a/2$ (2) 减小、不变、 K 值是由环境资源量决定的, 与接种量无关

2014 课标 1 卷 30 【答案】(11 分)

- (1) 光裸的岩石上开始的演替为初生演替。从森林被全部砍伐的地方开始的演替为次生演替。(2 分)

(2) 形成森林需要一定的土壤条件,上述次生演替起始时即具备该条件,而从裸岩开始的演替要达到该条件需要漫长的时间。(3分)

(3) 变快 (3分) 未发生改变 (3分)

2021 年课标乙卷 30【答案】(9分)

(1) 选择形态和习性都接近的不同物种 有限的 乙方存活,乙方死亡 (2) 时间

(3) 竞争的结果是一方存活,另一方死亡;或者竞争导致双方对资源的利用发生分离,从而实现共存。

生态系统

2013 海南卷 29【答案】(9分)

(1) 样方 、 标志重捕 (2) 群落中物种数目的多少 (3) 恢复力 (4) 垂直

2010 课标卷 31【答案】

(1)竞争; (2)c、a; (3)降低; (4)恢复力稳定性、低; (5) 400

2013 课标 2 卷 31【答案】(10分)

(1) 生产者 (2) 出生率 、 死亡率 (3) 随机取样 (4) 垂直结构 (1分) 水平结构 (1分)

2015 海南卷 28【答案】

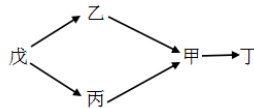
(1) 间接 (1分) (2) CO₂ 、 生产者 、 分解者 、 C (每空 2 分,共 8 分)

2014 课标 2 卷 31【答案】(9分)

(1) 见右图 (3分)

(2) 捕食 、 消费者

(3) 物质循环 、 能量流动 、 生物群落 、 无机环境



2016 课标 3 卷 31【答案】(8分)

(1) 群落中物种数目的多少 (2分) (2) 低温下,分解者的分解作用弱 (3分)

(3) 能量在沿食物链流动的过程中是逐级减少的 (3分,其他合理答案可酌情给分)

2017 海南卷 28.【答案】

(1) 生态系统所具有的保持或恢复自己结构和功能相对稳定的能力 (2) 自我调节的能力

(3) 青蛙;加速生态系统的物质循环,对植物的传粉和种子传播具有重要作用(或其他答案)

2017 课标 2 卷 31【答案】

(1) J (2) 苗圃中山鼠种群个体的迁出 (3) 捕食 (4) 种群中各年龄期的个体在种群中所占的比例

2015 课标 2 卷 31【答案】

(1) 2.2 头/km² 、 2 头/km² (每空 2 分,共 4 分)

(2) 由于乙种动物以甲种植物为食,丙种动物的数量增加导致乙种动物的数量减少,从而导致甲种植物数量增加 (3 分,其他答案合理也给分) (3) 大于 (1 分)

2018 课标 1 卷 29【答案】

(1) 协同进化(或答共同进化) (2) 捕食者往往捕食个体数量多的物种,为其他物种的生存提供机会。

(3) 绿色植物通过光合作用将太阳能转化为化学能储存在有机物中、呼吸作用将动植物的遗体 and 动物排遗物中的有机物分解

2019 海南卷 29【答案】

(1) 自然保护区 (2) 提高了植物对阳光等环境资源的利用,为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件

(3) 肉食性动物、 杂食性动物

2018 课标 2 卷 31【答案】

- (1)生产者固定的能量在沿食物链流动过程中大部分都损失了，传递到下一营养级的能量较少
- (2)甲对顶级肉食性动物的恐惧程度比乙高，顶级肉食性动物引入后甲逃离该生态系统的数量比乙多
- (3)大型肉食性动物捕食野猪；野猪因恐惧减少了采食

2019 课标 1 卷 31 【答案】

- (1) 果树→A→C 、 C (2) 两种或两种以上生物相互争夺相同的资源和空间而表现出来的相互抑制现象
- (3) 化学信息 、 性别比例 、 种群密度

2018 课标 3 卷 32 【答案】

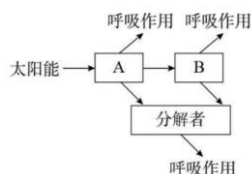
- (1) 有机物 、 将动植物遗体及动物排遗物中的有机物分解为无机物 (2) 待分解垃圾的性质；引进的分解者生物的种类；处理环境的理化条件 (3) 主动

2021 课标甲卷 31 【答案】(8 分)

- (1) 保证被捕食者的能量能够持续流向捕食者，有助于捕食者的生存 (2) 单向流动、逐级递减 (3) (赛达伯格湖) 湖泊

2020 课标 3 卷 31 【答案】

- (1) 水体富营养化、没有其他生产者的竞争
- (2) 如右图所示
- (3) 竞争



2019 课标 2 卷 31 【答案】

- (1) 太阳能 、 初级消费者、分解者
- (2) 生产者净光合作用的放氧量 、 生产者光合作用的总放氧量 、 生产者呼吸作用的耗氧量

神经调节

2012 课标卷 30 【答案】(10 分)

- (1) 神经中枢 、 传入神经 、 传出神经 、 效应器 (每空 1 分，4 分)
- (2) 大脑皮层 (2 分) (3) 轴突 (2 分) 细胞体 (2 分)

2015 海南卷 27 【答案】

- (1) 不会 (1 分) (2) HCO_3^- 、 HPO_4^{2-} (每空 1 分，共 2 分)、 7.35—7.4 (2 分)
- (3) 内流 (1 分) 、 电位变化 (2 分)

2018 海南卷 27 【答案】

- (1) 剥去皮肤导致反射弧的感受器缺失 (2) 传入神经结构和功能完整是完成反射活动所必需的
- (3) 不能 反射弧的神经中枢被破坏

2019 课标 1 卷 30 【答案】

- (1) 神经递质由突触前膜释放，作用于突触后膜 (2) 脊髓 、 大脑皮层 (3) 感受器

2016 课标 2 卷 30 【答案】(9 分)

- (1) C 、 能 (2) 胞吐 、 突触间隙 (3) 兴奋

神经体液综合 (1 星难度)

2014 海南卷 27 【答案】(9 分)

- (1) 酸性物质过多，超出了机体维持 PH 相对稳定的能力限度 (3 分)、 中和 (1 分)、由细胞外液构成的液体环境 (2 分) 、 组织液 、

淋巴（每空 1 分，共 2 分） （2）神经和体液（2 分）

2014 课标 1 卷 31 【答案】（10 分）（每空 2 分）

（1）呼吸 、 下降 （2）降低 、 增加 （3）会

2017 课标 1 卷 31 【答案】

（1）血浆 （2）增加 、 降低 （3）细胞与外界进行物质交换的媒介

2015 课标 2 卷 30 【答案】

（1）下丘脑 、 垂体（每空 1 分，共 2 分）

（2）细胞代谢 、 发育和功能（每空 2 分，共 4 分，其他答案合理也给分） 、 几乎全身所有的细胞（1 分，其他答案合理也给分） （3）高效（2 分，其他答案合理也给分）

2015 课标 1 卷 30 【答案】

（1）靶器官（2 分）、 灭活（2 分） 、 传递信息（1 分）

（2）神经（2 分） 、 神经递质（1 分） 、 受体（1 分）

（3）都需要与相应的受体结合后才能发挥作用（2 分，其他合理答案也给分）

2020 课标 2 卷 31 【答案】

（1）无氧呼吸 （2）胰高血糖素 、 促进糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖 （3）电解质(或无机盐)

2021 课标乙卷 31 【答案】（9 分）

（1）胰岛素 （2）促甲状腺激素 （3）体液 （4）心脏（或心肌细胞） （5）促进甲状腺激素的合成和分泌

神经体液综合（2 星难度）

2013 课标 1 卷 30 【答案】（10 分）

（1）胞吐（1 分） 、 协助扩散（1 分） （2）增加 、 促进葡萄糖进入骨骼肌细胞和被利用，降低血糖浓度
（3）是 （4）先升高后降低

2013 课标 2 卷 30 【答案】（9 分）

（1）肝糖原的分解（2 分） 、 非糖物质转化（2 分）

（2）胰岛素可促进血糖进入细胞和被利用，胰岛 B 细胞功能不足者胰岛素分泌不足，所以血糖浓度下降较慢（3 分）

（3）内质网（1 分） 、 高尔基体（1 分）

2017 课标 2 卷 30 【答案】

（1）舒张 、 增加 （2）增加

（3）排除 41℃ 以外因素对实验结果的影响，以保证本实验的结果是由 41℃ 引起的 （4）增加 、 增加

2017 课标 3 卷 31 【答案】

（1）血糖低于正常水平 （2）胰高血糖素 、 葡萄糖

（3）C 组：胰高血糖素能促进糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖，使血糖水平升高 、 D 组：葡萄糖直接使血糖水平升高

2020 课标 3 卷 【答案】

（1）突触 （2）有些内分泌腺直接或间接地接受中枢神经系统的调节，内分泌腺所分泌的激素也可以影响神经系统的发育和功能

（3）葡萄糖和半乳糖 人体细胞自身不能合成，必须从食物中获取的氨基酸

2018 课标 2 卷 29 【答案】

（1）①手术但不切除垂体、切除垂体 ③每隔一定时间，测定并记录两组大鼠的体重 （2）生长、促甲状腺

神经体液综合（3星难度）

2016 课标 3 卷 30【答案】（9 分）

- （1）高（2 分）、在饥饿时，血糖浓度较低使胰高血糖素分泌量增加，胰岛素分泌量减少；在进食后则相反（3 分）
（2）避免因酮体浓度升高而引起的内环境 pH 下降（4 分，其他合理答案可酌情给分）

2019 课标 2 卷 30【答案】

- （1）很低、灭活（2）染色体复制一次，而细胞连续分裂两次
（3）激素等是通过体液运输的、作用时间比较长、反应速度较缓慢、作用范围较广泛

2020 课标 1 卷 31【答案】

- （1）胰岛 B（2）高、增加
（3）甲组大鼠胰岛素缺乏，使机体不能充分利用葡萄糖来获得能量，导致机体脂肪和蛋白质的分解增加
（4）获得了因胰岛素缺乏而患糖尿病的动物，这种动物可以作为实验材料用于研发治疗这类糖尿病的药物

2018 课标 1 卷 31【答案】

- （1）垂体提取液中含有抗利尿激素，促进了肾小管和集合管重吸收水。（2）增加、葡萄糖（3）下丘脑

免疫调节

2010 课标卷 29【答案】

- (1)淋巴细胞（B 淋巴细胞）；(2)抗原；(3)浆细胞（效应 B 细胞）编码抗体的基因红细胞

2012 海南卷 27【答案】（9 分）

- （1）药物 C、糖精（2）抑制、抑制（3）3

2011 课标卷 30【答案】（10 分）

- （1）核糖体、内质网、高尔基体、含有（每空 1 分）
（2）B（1 分）、浆（1 分）、记忆（2 分）、特异性（2 分）

2016 课标 1 卷 31【答案】（9 分）

- （1）免疫功能下降（2）抗原、浆细胞、迅速增殖分化，大量分泌抗体
（3）能运输生物大分子；运输过程中形成囊泡；需要消耗能量（答出两点即可）

2014 课标 2 卷 30【答案】（9 分）

- （1）机体生来就有，不针对某一类特定病原体，而是对多种病原体都有一定的防御作用（3 分）
（2）识别并与被病原体入侵的宿主细胞紧密接触，可使之裂解死亡（3 分）（3）淋巴、B、抗体

2019 课标 3 卷 30【答案】

- （1）抗体（2）A、D 迅速增殖分化，快速产生大量抗体（3）抗原与抗体特异性结合（4）发作迅速、消退较快

植物激素调节

2017 海南卷 26【答案】

- （1）枝条自身产生的生长素较少，积累到生根所需浓度时间长（2）每个枝条的生根数量；根的长度
（3）生长素浓度高时会促进乙烯的合成，乙烯能够抑制植物生长

2010 课标卷 30【答案】

(1) 生长素的生理作用具有双重性, 最适生长素浓度产生最大 α 值, 高于最适浓度时有可能出现与低于最适浓度相同的弯曲生长, 从而产生相同的 α 值。

(2) 若 α_2 小于 α_1 , 则该溶液的生长素浓度为 A; 若 α_2 大于 α_1 , 则该溶液的生长素浓度为 B。

2015 课标 2 卷 29 【答案】

(1) X 基因 和 Y 基因 (2 分)、 (X 基因 、 Y 基因和反义 X 基因) (3 分)

(2) A (2 分) 乙烯具有促进了果实成熟的作用, 该组果实的乙烯含量 (或释放量) 高于其他组 (3 分) 、 B (2 分)

2017 课标 3 卷 30 【答案】

(1) 促进根的生长, 抑制茎叶的生长 (2) 降低

(3) 根冠、萎蔫叶片 (4) 水是根细胞的重要组成成分, 水参与根细胞内的生化反应

2019 课标 2 卷 29 【答案】

(1) 从形态学上端到形态学下端

(2) 琼脂块中的生长素进入胚芽鞘切段的左侧, 使胚芽鞘左侧的生长素浓度高于右侧, 引起胚芽鞘左侧生长快于右侧, 形成 α 角

(3) 乙左右两侧琼脂块中的生长素含量基本相同, 但小于甲琼脂块中生长素的含量

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频, 暂时是非公益的, 有需要的请联系 QQ70939118。

传统发酵技术

2012 海南卷 30 【答案】 (15 分)

(1) 毛霉 、 肽 、 氨基酸 、 脂肪酶 、 甘油 、 脂肪酸 (2) 微生物 (3) 风味

2014 海南卷 30 【答案】 (15 分)

(1) ①亚硝酸钠标准溶液 (3 分)、 ②不同泡制天数的泡菜滤液 (3 分)、 ③样品管 (2 分) 、 最相近 (2 分) (2) 亚硝酸盐含量随泡制时间的变化 (3 分) (3) 乳酸菌 (2 分)

2016 课标 2 卷 39 【答案】 (15 分)

(1) 细胞质基质 、 重铬酸钾 、 线粒体 、 快 (2) 有氧 (3) 低于 (4) 原 、 不含有

2017 课标 2 卷 37 【答案】

(1) 菌种 、 发酵时间 (2) 好氧菌 (3) 延长发酵时间, 观测发酵结果, 最好的发酵效果所对应的时间即为最佳发酵时间

(4) 氨基酸和肽 、 脂肪酸和甘油

2019 海南卷 30 【答案】

(1) 利用水蒸气将挥发性较强的植物芳香油携带出来, 形成油水混合物, 冷却后, 混合物又会重新分离出油层和水层 、 低 、 促进油和水的分离 、 吸去芳香油中残留的水分 (2) 糖类是主要的能源物质, 可以为酵母菌的生长、繁殖提供能源物质, 还可以作为酒精发酵的原料 、 葡萄皮上附着有野生的酵母菌 、 醋酸菌大量增殖, 进行醋酸发酵

2021 课标乙卷 37 【答案】 (15 分)

(1) 蛋白质 碳源 (2) 蛋白酶 脂肪酶 氨基酸 异氧好氧 (3) 原核生物 乙醇和 CO_2 食盐

2013 课标 1 卷 39 【答案】 (15 分)

(1) 消灭杂菌 、 增加乳酸菌含量 (2) 无氧呼吸 、 细胞质

(3) 温度、食盐用量、腌制时间 (3 分) (4) 乳酸菌数量增加, 杂菌数量减少 乳酸菌比杂菌更为耐酸

微生物 (1 星难度)

2011 课标卷 39【答案】

- (1) 原油 、 选择 (2) 平板划线法 、 稀释涂布平板法
(3) 强 (4) 干热灭菌 、 高压蒸汽灭菌 、 火焰 (1 分)

2015 课标 1 卷 39【答案】

- (1) 苏丹Ⅲ(或苏丹Ⅳ)、 萃取法(每空 2 分,共 4 分) (2) 油脂(3 分,其他合理答案也给分)
(3) 血细胞计数板 、 稀释涂布平板(每空 2 分,共 4 分,其他合理答案也给分) (4) 45 、 40(每空 2 分,共 4 分)

2014 课标 2 卷 39【答案】(15 分)

- (1) 检测培养基平板灭菌是否合格 、 3.8×10^7 (2) 灼烧 、 将聚集的菌体逐步稀释以便获得单个菌落(3 分)
(3) B (4) 溶解氧 、 营养物质

微生物(2 星难度)

2014 课标 1 卷 39【答案】(15 分)

- (1) 纤维二糖(1 分) 、 葡萄糖 (2) 红 、 透明圈
(3) 不能 、 液体培养基不能用于分离单菌落 、 不能 、

培养基中没有纤维素,不会形成 CR-纤维素红色复合物,即使出现单菌落也不能确定其为纤维素分解菌

2013 课标 2 卷 39【答案】(15 分)

- (1) 划线(1 分) 、 稀释涂布(或涂布)
(2) 涂布 (3) 敏感 、 不敏感 、 该致病菌对 C 的敏感性比对 A 的弱 、 耐药菌 (4) A

2016 课标 3 卷 39【答案】(15 分)

- (1) 无菌水(2 分) 、 泡菜滤液中菌的浓度高,直接培养很难分离得到单菌落(3 分)
(2) 鉴别乳酸菌(3 分) 、 中和产生的乳酸(或酸)(3 分) 、 具有透明圈(2 分) (3) 甘油(2 分)

2017 课标 1 卷 37【答案】

- (1) 脲酶 、 分解尿素的细菌是异养生物,不能利用 CO_2 来合成有机物 、 为细胞生命活动提供能量,为其它有机物的合成提供原料
(2) 尿素 、 其他两组都含有 NH_4NO_3 ,能分解尿素的细菌和不能分解尿素的细菌都能利用 NH_4NO_3 ,不能起到筛选的作用
(3) 为细胞生长提供无机营养,作为缓冲剂保持细胞生长过程中 pH 稳定

2018 课标 1 卷 37【答案】

- (1) 细菌、选择 (2) (碳源、无机盐)、(蛋白质、核酸)
(3) 碘液、淀粉遇碘液显蓝色,产淀粉酶的菌落周围淀粉被水解,形成透明圈。
(4) 乙同学的结果中,1 个平板的计数结果与另 2 个相差悬殊,结果的重复性差。

2018 课标 3 卷 37【答案】

- (1) 麦芽汁琼脂 、 高压蒸汽 、 由一个细胞繁殖而来的肉眼可见的子细胞群体
(2) 菌体快速增殖 、 乙醇产生 (3) 酵母菌分解葡萄糖会产生 CO_2 , CO_2 使面包松软

2018 课标 2 卷 37【答案】

- (1) 可以 (2) 在达到消毒目的的同时,营养物质损失较少
(3) 破坏 DNA 结构、消毒液 (4) 氯气 (5) 未将锅内冷空气排尽

2019 课标 1 卷 37【答案】

- (1) (牛肉膏、蛋白胨)、X (2) 下降、不能降解 X 的细菌因缺乏碳源不能增殖,而能降解 X 的细菌能够增殖

- (3) 稀释涂布平板法 (4) 能量、合成其他物质的原料

2019 课标 3 卷 37 【答案】

- (1) 蛋白胨 、 不同细菌生长繁殖所需的最适 pH 不同 、 能够 、 硝化细菌可以利用空气中的 CO_2 作为碳源 (2) 倒置
(3) 在一定的培养条件下, 不同种微生物表现出各自稳定的菌落特征 (4) 灭菌

微生物 (3 星难度)

2019 课标 2 卷 37 【答案】

- (1) W (2) 乙 、 乙菌落周围出现透明圈, 说明乙菌能降解 W
(3) 将甲、乙菌分别接种在无氮源培养基上, 若细菌能生长, 则说明该细菌能利用空气中的氮气作为氮源
(4) ①缓冲液 ②缓冲液不能降解 W 、 酶 E 与天然酶降解 W 的能力相近

2016 课标 1 卷 39 【答案】 (15 分)

- (1) (牛肉膏、蛋白胨) 、 琼脂 (2) 将各实验组平板分别放置在教室不同高度的位置上, 开盖暴露一段时间
(3) 污染 、 不正确

2020 课标 1 卷 37 【答案】

- (1) 高压蒸汽灭菌 、 琼脂 、 选择 (2) 10^4 (3) S 的浓度超过某一值时会抑制菌株的生长
(4) 取淤泥加入无菌水中, 涂布(或稀释涂布)到乙培养基上, 培养后计数 (5) 水、碳源、氮源和无机盐

酶技术和蛋白质技术

2016 海南卷 30 【答案】 (15 分)

- (1) 开水使血中的蛋白质变性而沉淀, 难以清洗 (3 分) 、 蛋白酶丙 (1 分) 、 碱性条件下只有蛋白酶丙有活性 (4 分)
(2) 不合理 (1 分) 蛋白酶会降解脂肪酶 (4 分) (3) 羧基和氨基 (2 分)

2020 课标 3 卷 37 【答案】

- (1) 果胶分解酶、果胶酯酶 细胞壁 (2) 温度对果胶酶活性有影响, 在最适温度下酶活性最高, 出汁率最高。
(3) 在一定条件下, 单位时间内, 单位体积中反应物的消耗量或者产物的增加量
(4) 酵母菌 促进有氧呼吸, 使酵母菌大量繁殖 好氧

2020 课标 2 卷 37 【答案】

- (1) 碘液 、 还原糖 (或葡萄糖) (2) 清除蛋白质所带净电荷对迁移率的影响 、 使蛋白质发生变性
(3) 在 pH 相同时, 不同缓冲系统条件下所测得的相对酶活性不同 (4) 酶分子体积小, 容易从包埋材料中漏出

2021 课标甲卷 37 【答案】 (15 分)

- (1) 蛋白酶 脂肪酶 蛋白酶和脂肪酶
(2) 加酶洗衣粉 A 和 C 洗衣粉中的蛋白酶可能会分解蚕丝织物中的蛋白质而损伤衣物
(3) 酶可以将污渍中的大分子物质分解为小分子物质, 使污渍易从衣物上脱落
(4) 利用物理或化学方法将酶固定在一定空间内的技术 固定化酶能够反复利用, 从而能降低生产成本

植物有效成分的提取

2011 海南卷 30 【答案】 (15 分)

(1) 鲜薄荷油是挥发性物质，干薄荷叶中薄荷油含量少 (2) 有机溶剂 薄荷油易溶于有机溶剂中

(3) 促进薄荷油与水分离 分液漏斗 除去少量的水 过滤

2013 海南卷 30【答案】(15 分)

(1) 干燥 不适合 水蒸气蒸馏法适用于分离挥发性物质，而胡萝卜素为非挥发性物质，不能随水蒸气蒸馏出 纸层析 标准的胡萝卜素

(2) 碱性蛋白(或蛋白) 氨基酸 小分子肽 脂肪 水温过低时酶活性较低，水温过高会使酶变性失活

2015 课标 2 卷 39【答案】

(1) β -胡萝卜素 维生素 A 夜盲症 非挥发性(每空 2 分，共 8 分) (2) 需要(2 分)

(3) 乙酸乙酯(2 分) 萃取胡萝卜素的有机溶剂应不与水混溶，而乙醇为水溶性有机溶剂(3 分，其他答案合理也给分)

2010 课标卷 39【答案】

(1) 易挥发、难溶于水、化学性质稳定；不是；玫瑰精油随水蒸气一起蒸馏出来，得到的是油水混合物；

(2) 蒸馏温度 在一定时间内提取量随蒸馏时间的延长而增加，一定时间后提取量不再增加；

(3) 下降 部分精油会随水蒸气挥发而流失；

(4) 较低 减少挥发； (5) a； (6) 能 薄荷油和玫瑰精油的化学性质相似

2017 海南卷 30【答案】(1) S

(2) 先将少量绿藻放在氮营养正常的培养液培养，等到细胞浓度最高时集中收集，再放在氮营养缺乏的培养液继续培养

(3) 萃取；类胡萝卜素和叶绿素在层析液中的溶解度不同，溶解度高的随层析液在滤纸上扩散速度快，反之则慢，从而将它们分离

(4) 培养基中的氮营养浓度

(5) 葡萄糖；在黑暗条件下，绿藻不能进行光合作用合成糖类，需要吸收葡萄糖为营养物质，而纤维素不能被绿藻吸收利用

2017 课标 3 卷 37【答案】

(1) 晾干 高温烘干过程中，植物甲中的物质 W 易被破坏；新鲜的植物甲含水量高，用于提取的极性有机溶剂会被水稀释，进而降低对物质 W 的提取效果 (2) 使原料和溶剂充分混匀 (3) 去除提取液中的色素

(4) 丙酮沸点低于乙醇，蒸馏时物质 W 分解较少 (5) 在温度较低的情况下操作 防火

基因工程(1 星难度)

2011 海南卷 31【答案】(15 分)

(1) 平 相同 (2) RNA 聚合酶识别和结合位点，驱动胰岛素基因转录出 mRNA CaCl_2 溶液(或 Ca^{2+}) 分子杂交技术、蛋白质(或“胰岛素原”) (3) T-DNA 染色体 DNA

2012 海南卷 31【答案】(15 分)

(1) 基因 化学 基因文库 PCR (2) 限制 DNA 连接 (3) 乙种昆虫 (4) 不含

2014 海南卷 31【答案】(15 分)

(1) 逆转录、DNA 聚合酶、氨基酸(每空 2 分，共 6 分) 脱氧核苷酸(2 分)

(2) 引物、模板 DNA(每空 1 分，共 2 分) (3) 重组 DNA(2 分) (4) 提高受体细胞的转化率(3 分)

2015 课标 1 卷 40【答案】

(1) RNA 逆转录酶 cDNA(或 DNA)

(2) 抗体(2 分) 抗原抗体特异性结合(3 分，其他合理答案也给分) (3) T(或 T 淋巴)(2 分) (4) 监控和清除(2 分)

2012 课标卷 40【答案】(15 分)

(1) 黏性末端(1 分) 平末端(1 分) (2) 切割产生的 DNA 片段末端与 EcoR I 切割产生的相同(2 分)

- (3) E·coli (1分) 、 T₄ (1分) (4) mRNA (或 RNA) (1分) 、 cDNA (或 DNA) (2分) 、 PCR (2分)
(5) 噬菌体 (1分) 、 动植物病毒 (1分) (6) 未处理的大肠杆菌吸收质粒 (外源 DNA) 的能力极弱 (2分)

2019 课标 1 卷 38 【答案】

- (1) 基因组文库 、 cDNA 文库 (2) 解旋酶 、 加热至 90—95 ℃ 、 氢键
(3) Taq 酶热稳定性高, 而大肠杆菌 DNA 聚合酶在高温下会失活

基因工程 (2 星难度)

2015 海南卷 31 【答案】

- (1) 胰岛 B 细胞 胰岛 A 细胞 (每空 3 分, 共 6 分)
(2) DNA 序列 胰岛素原 (每空 3 分, 共 6 分) (3) 菌体 (3 分)

2013 课标 1 卷 40 【答案】 (15 分)

- (1) 显微注射法 、 限制性内切酶 、 DNA 连接酶 、 农杆菌可感染植物, 将目的基因转移到受体细胞中
(2) 蛋白质 (1 分) 、 现有蛋白质 (1 分) 、 新蛋白质 (1 分) 、 氨基酸 (1 分)
(3) 同 (1 分) 、 供 (1 分) 、 受 (1 分)

2014 课标 2 卷 40 【答案】 (15 分)

- (1) 全部 、 部分 (2) 筛选 (3) 乙 、 表达产物 、 耐旱性 (4) 同源染色体的一条上 (3 分)

2015 课标 2 卷 40 【答案】

- (1) 氨基酸序列 (或结构) (1 分) (2) P₁ 、 P₂ (每空 2 分, 共 4 分) 、 DNA 和 RNA (或遗传物质) (2 分)
DNA→RNA 、 RNA→DNA 、 RNA→蛋白质 (或转录 、 逆转录 、 翻译) (3 分)
(3) 设计蛋白质的结构 、 推测氨基酸的序列 (每空 2 分, 共 4 分)、 功能 (1 分)

2016 海南卷 31 【答案】 (15 分)

- (1) 人工合成 、 生物材料 (每空 2 分, 共 4 分)
(2) cDNA 文库中只含有叶细胞已转录 (或已表达) 的基因, 而基因组文库中含有该植物的全部基因 (5 分)
(3) RNA (2 分)、 大肠杆菌 (或答细菌) (2 分) (4) 金粉 、 钨粉 (每空 1 分, 共 2 分)

2018 海南卷 31 【答案】

- (1) 受伤的 、 叶片伤口处的细胞释放出大量酚类物质, 可吸引农杆菌移向这些细胞
(2) 甜蛋白基因 、 核基因组 (3) 茎尖
(4) 按照人们的愿望进行设计, 并通过体外重组和转基因等技术, 赋予生物新的遗传特性, 创造出符合人们需要的新生物类型

2017 课标 2 卷 38 【答案】

- (1) 嫩叶组织细胞易破碎 、 防止 RNA 降解 (2) 在逆转录酶的作用下, 以 mRNA 为模板按照碱基互补配对的原则可以合成 cDNA
(3) 目的基因无复制原点 、 目的基因无表达所需启动子 (4) 磷酸二酯键 (5) 目的基因的转录或翻译异常

2017 课标 1 卷 38 【答案】

- (1) 基因 A 含有内含子, 在大肠杆菌中, 其初始转录产物中与内含子对应的 DNA 序列不能被切除, 无法表达出蛋白 A
(2) 噬菌体 、 噬菌体的宿主是细菌, 而不是家蚕
(3) 繁殖快、容易培养 (4) 蛋白 A 的抗体 (5) DNA 可以从一种生物个体转移到另一种生物个体

2019 海南卷 31 【答案】

- (1) mRNA、逆转录酶、PCR (2) T-DNA 整合到叶肉细胞染色体 DNA 上
(3) 找到第 6 位氨基酸中的碱基所在的基因位置, 参照密码子表, 将第 6 位氨基酸甲的碱基替换为氨基酸乙的碱基

2020 课标 3 卷 38 【答案】

- (1) 限制性核酸内切酶、DNA 连接酶 显微注射法 体外培养 胚胎移植 (2) 性别、年龄
(3) 相同 两种上皮细胞都是体细胞，且来源于同一个受精卵 (4) 体外受精、胚胎移植

2021 课标乙卷 38 【答案】(15 分)

- (1) EcoR I、Pst I EcoR I、Sma I、Pst I、EcoRV (2) 磷酸二酯键
(3) 自我复制 限制酶切割位点 将待筛选的宿主细胞接种到含该抗生素的培养基中，能够生长的是含有质粒载体的宿主细胞
(4) RNA 聚合酶识别、结合并启动转录的 DNA 片段

2021 课标甲卷 38 【答案】(15 分)

- (1) ④②③① (2) DNA 聚合酶 延伸 引物通过碱基互补配对与单链 DNA 结合
(3) 病原菌 DNA (4) 在生物体外大量快速扩增特定 DNA 片段的技术

2018 课标 2 卷 38 【答案】

- (1) E1 和 E4 、甲的完整 、甲与载体正确连接 (2) 转录、翻译
(3) 细胞核 、去核的卵母细胞 (4) 核 DNA

2016 课标 3 卷 40 【答案】(15 分)

- (1) Sau3A I 、两种酶切割后产生的片段具有相同的黏性末端(每空 2 分，共 4 分)
(2) 甲和丙(2 分) 、甲中目的基因插入在启动子的上游，丙中目的基因插入在终止子的下游，二者的目的基因均不能被转录(3 分，其他合理答案可酌情给分)
(3) E. coli DNA 连接酶 、T₄ DNA 连接酶 、T₄ DNA 连接酶(每空 2 分，共 6 分，其他合理答案可酌情给分)

基因工程(3 星难度)

2016 课标 1 卷 40 【答案】(15 分)

- (1) 能自我复制、具有标记基因
(2) 二者均不含氨苄青霉素抗性基因，在该培养基上均不能生长 、含有质粒载体 、含有插入了目的基因的重组质粒(或答含有重组质粒) 、二者均含有氨苄青霉素抗性基因，在该培养基上均能生长 、四环素 (3) 受体细胞

2017 课标 3 卷 38 【答案】

- (1) 编码乙的 DNA 序列起始端无 ATG，转录出的 mRNA 无起始密码子
(2) 模板 、dNTP (3) ①进行细胞传代培养 、维持培养液的 pH 、② 、C

2018 课标 1 卷 38 【答案】

- (1) 体外重组的质粒可以进入受体细胞；真核生物基因可在原核细胞中表达。
(2) 转化、外壳蛋白(或噬菌体蛋白)、细菌 (3) 蛋白酶缺陷型、蛋白酶

植物细胞工程

2012 课标卷 39 【答案】(15 分)

- (1) 大量元素(1 分) 、微量元素 、细胞分裂素
(2) IAA 的浓度 、菊花再生丛芽外植体的比率(m)和再生丛芽外植体上的丛芽平均数(n) 、0—0.5mg·L⁻¹
(3) 1 (4) 6-BA

2013 课标 2 卷 40 【答案】(15 分)

(1) 纤维素酶(1 分)、果胶酶(1 分)、原生质体(1 分)、愈伤(1 分)、再分化(或分化)(1 分) 植物体细胞杂交技术(2 分)

(2) 体细胞中含有三个或三个以上染色体组的个体(3 分)、在减数分裂过程中,前者染色体联会异常,而后者染色体联会正常(3 分)
(3) 胚状体、不定芽、顶芽、腋芽(2 分)

2017 海南卷 31 【答案】(15 分)

(1) 绿色叶片和白色花瓣的细胞具有全能性,在一定条件下能发育成完整的植株。

(2) 葡萄糖、果糖、具有完整的细胞核 (3) (细胞分裂素、生长素) 脱分化

(4) 不能、对杂合体的植株来说,其体细胞的基因型相同,而花粉粒的基因型与体细胞的基因型不同。用花粉粒进行组织培养得到花卉基因型不同于原植株。

2019 课标 3 卷 38 【答案】

(1) 全能性(或答:形成完整植株所需的全部基因) (2) 形成层容易诱导形成愈伤组织

(3) 诱导愈伤组织形成和诱导愈伤组织分化形成试管苗所需的生长素和细胞分裂素的比例不同、分化(或答:再分化)

(4) 诱导叶绿素的形成,使试管苗能够进行光合作用 (5) 遗传特性、无性

2019 课标 2 卷 38 【答案】

(1) 能保持植物原有的遗传特性,繁殖速度快 (2) 有利于胚状体进行呼吸作用、矿质元素、糖

(3) 茎尖

(4) 含目的基因的细胞 $\xrightarrow{\text{培养}}$ 愈伤组织 $\xrightarrow{\text{诱导分化}}$ 小植株

2010 课标卷 40 【答案】

(1) 遗传性、快、遗传信息;(2) 微生物;(3) 生根、细胞分裂素、2,4-D;
(4) 逐渐减小 先增加后下降、不能;(5) 降低

动物细胞工程

2013 海南卷 31 【答案】(15 分)

(1) HSV—1 蛋白、体液免疫、脾脏、骨髓瘤、无限增殖且产生专一抗体

(2) 腹腔、腹水 (3) 纯度高、特异性强

2018 课标 3 卷 38 【答案】

(1) 将动物的一个细胞的细胞核,移入一个已去掉细胞核的卵母细胞中、不变

(2) 小于、胚胎细胞分化程度低,恢复全能性相对容易 (3) 相同、不同

2016 课标 2 卷 40 【答案】(15 分)

(1) XX 或 XY、显微操作、胚胎移植 (2) 遗传物质

(3) 卵母细胞的细胞质中的遗传物质会对克隆动物的性状产生影响

(4) 动物已分化体细胞的细胞核具有全能性

2020 课标 1 卷 38 【答案】

(1) 诱导小鼠甲产生能够分泌抗病毒 A 抗体的 B 淋巴细胞

(2) 取小鼠甲脾脏剪碎,用胰蛋白酶处理使其分散成单个细胞,加入培养液制成单细胞悬液

(3) 选择培养基、只有杂交瘤细胞能够生存、抗原与抗体的反应具有特异性

(4) 将杂交瘤细胞注射到小鼠腹腔内增殖;将杂交瘤细胞在体外培养

2014 课标 1 卷 40 【答案】(15 分)

- (1) 4 、 Y 、 Y 小鼠的血清抗体效价最高
- (2) B 淋巴细胞相互融合形成的细胞、骨髓瘤细胞相互融合形成的细胞 、 细胞融合是随机的，且融合率达不到 100%
- (3) 1 、 100 (1 分) (4) 不能无限增殖

胚胎工程和生态工程

2011 年课标卷 40 【答案】

- (1) 无氧和有氧 (或细胞) (2) 群落 、 一 (1 分) 、 生产者 、 太阳
- (3) 物质循环再生 、 物种多样性 (4) 已被破坏的生态环境 (或受损的生态环境)

2020 课标 2 卷 38 【答案】

- (1) 低 、 生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状或不受损坏的能力
- (2) 改善了土壤结构，培育了土壤微生物，实现了土壤养分的循环利用 、 分解者
- (3) 种植能吸收这些金属元素的水生植物，再从植物中回收金属

2020 课标 3 卷 38 【答案】

- (1) 限制性核酸内切酶、DNA 连接酶 显微注射法 体外培养 胚胎移植
- (2) 性别、年龄 (3) 相同 两种上皮细胞都是体细胞，且来源于同一个受精卵 (4) 体外受精、胚胎移植

本文件配套了汉水丑生制作的逐题讲解视频，暂时是非公益的，有需要的请联系 QQ70939118。

